Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 32. Исходные кадры 1425–1490. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 32

GELFAND-P001425

[номер в источнике: 1]

8/II–88 г. Сем. Гельфанда.

И. М. Г. Задачи. 1. Вычислить

$$\det \left\| \frac{1}{x_i - y_k} \right\|_{i,k=1}^{n}. \tag{1}$$

2. Док., что полином Лежандра

$$\left((x^2-1)^n\right)^{(n)}$$

имеет только вещественные нули.

3. Может ли ф-я, являющаяся пределом непрерывных функций всюду на отрезке

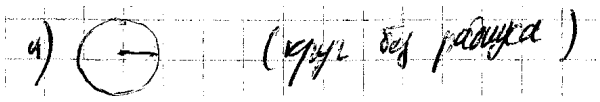
а) иметь разрывы?

б) иметь всюду плотное м-во точек разрыва?

в) быть всюду разрывной (т. е. в каждой точке)?

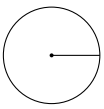
4. **Конформно отобразить на круг**

а) (круг без радиуса!)

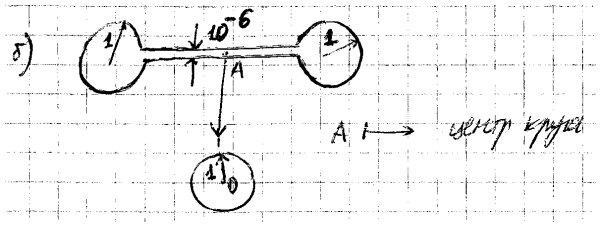


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001425

Рисунок и набранное описание.

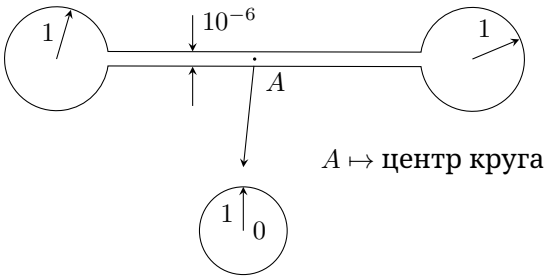


б)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001425

Рисунок и набранное описание.



А. Бейлинсон. Что нужно знать о теории струн?

Конформная теория поля. (2-мерная)

Операторное разложение.

Связь с представлениями естественных ∞-мерных алгебр Ли.

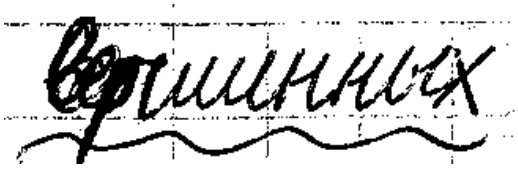
W-алгебры, парафермионы.

[Зачёркнуто: Ве… / Вер…?] Алгебра Вершинных операторов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001425

Сомнительное чтение. В зачёркнутом начале читается «Ве…», возможно «Вер…».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001425

Сомнительное чтение. Начало слова «Вершинных» переписано поверх первоначальных штрихов.

Различные редукции предст. $\widehat{SL}_2$ к алгебре Вирасоро.

Связь с пространствами модулей алгебро-геометр. структур.

Явные формулы для стат. сумм и [Зачёркнуто: корреляционных функций; над строкой вставлено: корреляторов].

Свойство ветвления характеров.

GELFAND-P001426

Д. Алексеевский. G-структуры

Скалярная полевая величина.

[зачёркнуто: Поле] — функция от точки $x \in \mathbb{R}^3$ с векторными значениями

(напр. со знач. в $\mathbb{R}$)

Полевая величина: зависит. от сист. координат

G-структура.

Опр. 1 $G \subset GL(V), V = \mathbb{R}^n$.

[Под G: лин. группа.]

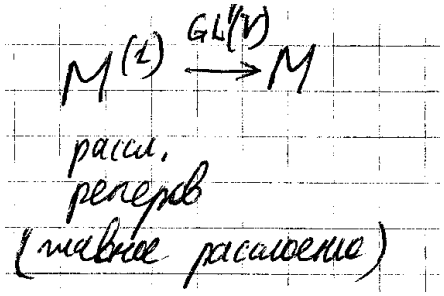
G-структура [над строкой: на M^n] — главное подрасслоение многообразия всех [зачёркнуто: ко?]реперов.

[Справа под «реперов»: (кореперов) — лучше говорить.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001426

Сомнительное чтение. Зачёркнутый префикс перед «реперов» предположительно читается «ко».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001426

Рисунок и набранное описание.

$$M^{(1)} \xrightarrow{GL(V)} M$$

рассл. реперов
(главное расслоение)

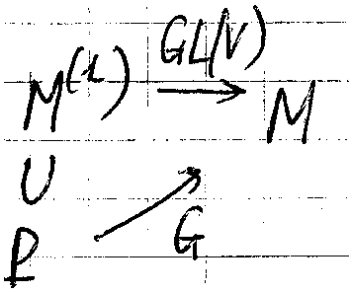
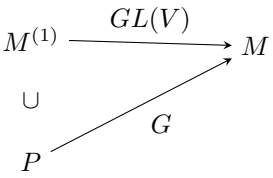
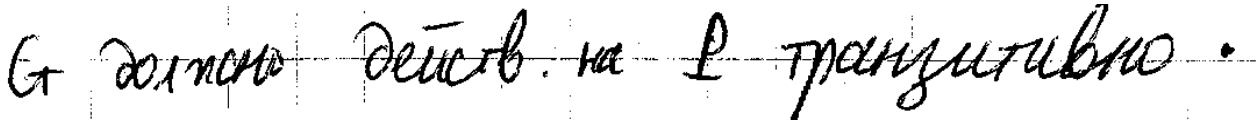


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001426

G должно действ. на P транзитивно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001426

Сомнительное чтение. В рукописи написано «на P транзитивно».

Тогда это и есть G-структура.

Примеры: 1) рим. метрика — это $O(V)$-структура

2) Пусть S — тенз. поле, когда оно задаёт G-структура?

Если они все одного кан. вида

(в $\forall$ точке $\exists$ корепер [зачёркнуто: θ / φ?], прив. S к фикс. виду)



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак после «корепер» похож на θ или φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001426

Тогда если G — гр. автоморфизмов кан. вида, то S зад. G-структура.

3) Аффинор зад. G-стр., если в $\forall$ точке одинак. жорд. форма

4) Почти компл. структура J: $G = GL\left(\frac{n}{2}, \mathbb{C}\right)$

5) Почти симпл. структ.: 2-форма σ макс. ранга,

(симпл. стр.: $d\sigma = 0$)

Опр. 2 G-структура — главное G-расслоение $\pi\colon P \xrightarrow{G} M$

$G \subset GL(V)$

снабж. векторнозначной 1-формой $\theta\colon TP \to V$,

облад. след. условиями:

GELFAND-P001427

[номер в источнике: 2]

а) G-эквивариантность

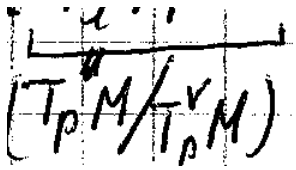
б) $\operatorname{Ker}\theta = T^v P$ (вертик. пр-во), т. е. θ строго горизонтальна.

Эквивалентность определений 1 и 2.

$p \in P$, $x = \pi p$;

$$\theta_p : \underbrace{T_x M}_{\downarrow (T_p M / T_p^v M)} \xrightarrow{\simeq} V.$$

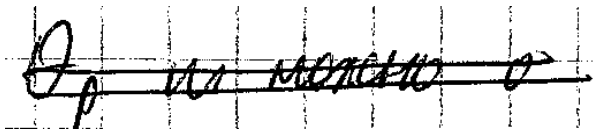
[Справа:] это и есть корепер, с к-рым отождествляется точка p.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001427

Сомнительное чтение. Под $T_x M$ написано $T_p M / T_p^v M$, с буквой M в обоих членах.

[Зачёркнуто: θ_p на вертик.? 0.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001427

Сомнительное чтение. Слово между «на» и 0 предположительно начинается «вертик...».

Корепер $\simeq$ изоморфизм $\theta_p : T_x M \xrightarrow{\simeq} V$

θ наз. формой смещения

———— · ————

Пусть есть G-структура

$$(\pi : P \xrightarrow{G} M; \theta)$$

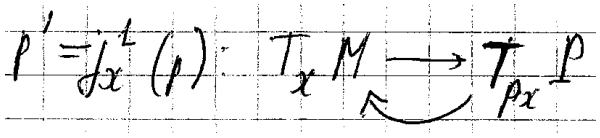
Рассм. расслоение 1-струй расслоения π

$$\pi' : P' \to P$$

$x \to p_x$ — сечение

$$p' : T_x M \to T_{p_x} P$$

Опр. 1-струя — отобр. p' — обр. к проекции, $p' = j^1_x(p)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001427

Рисунок и набранное описание.

$p' = j^1_x(p) :$ $T_x M \longrightarrow T_{p_x} P$

т. е. $\pi_* \circ p' = \mathrm{id}$

Опр. Горизонтальное подпр-во $H \subset T_pP$, [Зачёркнуто: неразборчиво] — такое подпр-во



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после T_pP не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001427

$$T_pP = T_p^v \oplus H$$

Второе опр. 1-струи

$$\underbrace{\text{Элементы } P'}_{(=\text{1-струи})} = \text{горизонт. подпр-ва}$$

$$p' \in P' \quad \Longleftrightarrow \quad H(p') \text{ — горизонт. подпр-во}$$

Связь:

$$p' \colon T_xM \to H(p') \subset T_pP$$

Опр. [Зачёркнуто: P'?] π' наз. расслоением связностей.



Сомнительное чтение. Под зачёркиванием перед π' возможно написано P'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001427

GELFAND-P001428

Пр-во связностей: $\Gamma(\pi')^G$

(т. е. связность — это G-эквивар. сечение расслоения $\pi' \colon P' \to P$)

Связность:

$$h \colon P \to P'$$
$$p \mapsto H(p)$$

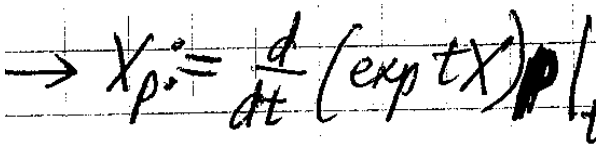
(G-инв. поле горизонт. подпространств)

Отсюда паралл. перенос (огранич. на кривую)

Функция кручения (аналог структ. констант группы Ли)

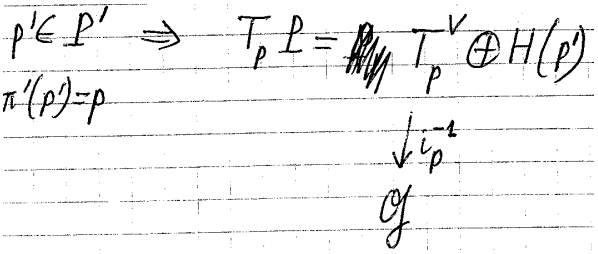
Есть вертик. параллелизм:

$$i_p \colon \mathfrak{g} \xrightarrow[\simeq]{} T_p^v P$$
$$X \mapsto X_p := \frac{d}{dt}(\exp tX)p\Big|_{t=0}$$



Сомнительное чтение. Точка p после $(\exp tX)$ обведена. Она написана справа от экспоненты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001428

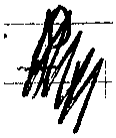


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001428

Рисунок и набранное описание.

$$p' \in P' \Longrightarrow T_pP = \quad T_p^v \quad \oplus H(p')$$
$$\pi'(p') = p \qquad\qquad \downarrow i_p^{-1}$$
$$\mathfrak{g}$$

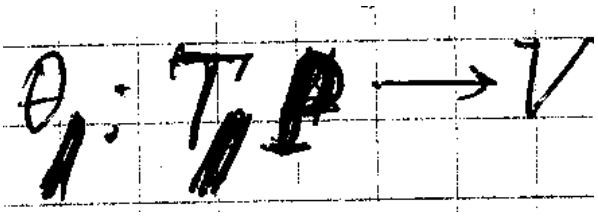
[После знака $=$ зачёркнуто: неразборчиво]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001428

Неразобранный фрагмент. Знак между $=$ и T_p^v зачёркнут и не читается.

Возьмём форму $\theta_p \colon T_pP \to V$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001428

Сомнительное чтение. Оба индекса p и буква P обведены или переписаны.

и положим

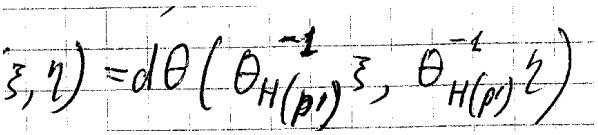
$$\theta_{H(p')} = \theta|_{H(p')} \colon H(p') \xrightarrow{\simeq} V$$

Опр. ф-я кручения — это отображение

$$t \colon P' \longrightarrow \mathrm{Hom}(V \wedge V, V)$$

(тензоры типа $1, 2$)

$$p' \mapsto t_{p'}, \qquad t_{p'}(\xi, \eta) = d\theta\big(\theta^{-1}_{H(p')}\xi, \theta^{-1}_{H(p')}\eta\big)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001428

Сомнительное чтение. Последний знак имеет другую форму начального штриха и читается как η.

Свойства ф-и кручения.

1) G-эквивариантность и $G' = \mathrm{Hom}(V, \mathfrak{g})$-эквивариантность

GELFAND-P001429

[номер в источнике: 3]

15/II–88 г. Сем. Гельфанда (по записям А. К. Звонкина)

В лекциях И. М. Г. о квазилинейных уравнениях (УМН-59, т. 14, № 2) на трёх страницах изложена вся термодинамика.

Конкр. зад. по геометрии: что такое угол между двумя 2-мерными подпр-вами в 4-мерном пр-ве?

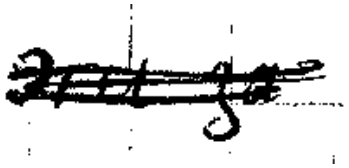
Угол — инвариант относит. дв-ния (для прямых).

Есть 2 варианта: для ориентир. прямых и для неориентированных.

Для плоскостей: сколько этих инвариантов и каковы они?

Вопрос: найти все инварианты двух подпространств гильбертова пространства.

[Зачёркнуто: Зам...?]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись над именем предположительно начинается «Зам...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001429

Замолодчиков Саша. Конформная (2-мерная) теория поля.

$$\langle A_1(x_1)A_2(x_2)\dots A_N(x_N)\rangle, \qquad x_i \in \mathbb{R}^2, \tag{1}$$

— «корреляционные функции»

$\mathcal{A} \ni A$ — поля (вообще говоря, ∞-мерное)

(1) — N-линейная ф-я на пр-ве полей $\mathcal{A}$ (к тому же ф-я от $(x_1, \dots, x_N)$)

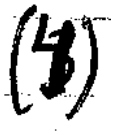
Уточним понятие среднего в (1):

$$(1) = Z^{-1} \int \mathcal{D}\varphi\, e^{-S[\varphi]} A_1(x_1)\dots A_N(x_N), \tag{2}$$

где $\varphi = \varphi(x)$,

$$S = \int \sigma\big(\varphi(x), \partial\varphi(x)\big)\, dx, \tag{3}$$

$$Z = \int \mathcal{D}\varphi\, e^{-S[\varphi]}. \tag{4}$$



Сомнительное чтение. Номер (4) переписан поверх цифры, похожей на 3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001429

Свойства корреляционных функций.

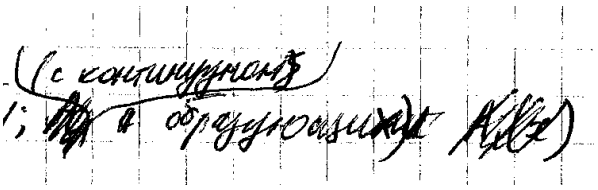
1) «Алгебра полей»

Пусть поля образуют ассоц. алгебру; [Зачёркнуто: неразборчиво] с [вставлено над строкой: (с континуумом)] образующими $A_i(x)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001429

Неразобранный фрагмент. Запись непосредственно после точки с запятой зачёркнута и не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001429

Сомнительное чтение. Окончание «образующими» переписано. Под исправлением возможно «образующих». В $A_i(x)$ также видны повторные штрихи.

Пусть $\{A_i\}$ — базис в $\mathcal{A}$. Тогда

$$A_i(x)A_j(y) = \sum_k \underbrace{c_{ij}^k(x,y)}_{\text{числовые ф-и от } x,y} A_k(y)$$

Положим

$$\langle A_k(x)\rangle = a_k(x)$$

GELFAND-P001430

(Знания функций c_{ij}^k и a_k достаточно для вычисления корреляц. функций: заменяем пару A_1A_2 на $\sum c^k A_k$ и т. д.)

2) «Инвариантность»

Рассм. поле T вида

$$T^{\mu\nu}, \quad \mu,\nu = 1,2; \quad T^{\mu\nu} \in \mathcal{A}.$$

Кстати

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} A_i(x)A_j(y) = \sum \frac{\partial}{\partial x^\mu} c_{ij}^k(x,y) A_k. \tag{5}$$

$$\frac{\partial T^{\mu\nu}}{\partial x^\mu} = 0 \tag{6}$$

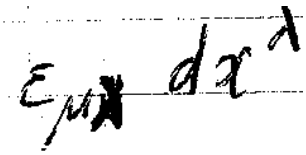
Рассм. [зачёркнуто: оператор?] интеграл

$$\oint T^{\mu\nu}(x)A(y)\,\varepsilon_{\mu\lambda}\,dx^\lambda \tag{7}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001430

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «оператор».



Сомнительное чтение. Второй индекс у ε переписан. Читается как λ, возможно поверх ν.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001430

[Справа от интеграла]



Рисунок и набранное описание. 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001430

[Выносная подпись к ε в (7):]

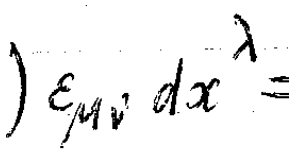
$$\varepsilon_{\mu\lambda} = -\varepsilon_{\lambda\mu}, \qquad \varepsilon_{12} = 1$$

Он определяет линейный оператор в $\mathcal{A}$.

Требуется: $\exists$ поле T такое, что этот оператор равен $\dfrac{\partial}{\partial y}$.

$T^{\mu\nu}$:= «тензор энергии-импульса»

$$\oint T^{\mu\nu}(x) A_i(y)\, \varepsilon_{\mu\nu}\, dx^\lambda = \frac{\partial}{\partial y^\nu} A_i(y)$$



Сомнительное чтение. В повторной формуле второй индекс у ε читается как ν, при dx^λ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001430

$1'$) $c_{ij}^k(x,y) = c_{ij}^k(x-y)$ — функции одной переменной в $\mathbb{R}^2$.

3) «Условие положительности»

$A \mapsto A^+ \in \mathcal{A}$ — инволюция

$$A_i^+(x) A_j^+(y) = \sum \bar{c}_{ij}^k(\widetilde{x} - \widetilde{y}) A_k^+(y) \tag{8}$$

$$x = (x^1, x^2) \quad \Rightarrow \quad \widetilde{x} = (-x^1, x^2)$$

Требование: матрица $\langle A_i^+(\widetilde{x}) A_j(x) \rangle$ положительно определена для всех x.

Задача состоит в том, чтобы строить содержательные примеры всего этого.

GELFAND-P001431

[номер в источнике: 4]

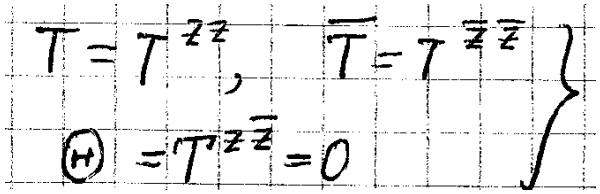
Введём в $\mathbb{R}^2$ комплексные координаты

$$z = x^1 + ix^2 \qquad ds^2 = dz\, d\bar{z}$$

$$T^{\nu\mu} = T^{\mu\nu} \tag{9}$$

$$\left.\begin{aligned} &T = T^{zz}, \quad \bar{T} = T^{\bar{z}\bar{z}} \\ &\Theta = T^{z\bar{z}} = 0 \end{aligned}\right\} \quad \begin{array}{c} \text{при этих дополнительных условиях} \\ \text{теория наз.} \\ \text{«конформной теорией поля»} \end{array} \tag{10}$$

[Стрелка снизу к $\Theta = 0$:] Важн. частный случай: безмассовая теория



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001431

Сомнительное чтение. В (10) оба верхних индекса при $\bar{T}$ имеют черту: $\bar{T} = T^{\bar{z}\bar{z}}$.

Контр. вопрос: записать T^{zz}, $T^{z\bar{z}}$, $T^{\bar{z}\bar{z}}$ через $T^{\mu\nu}$

(это задача линейной алгебры)

$$\frac{\partial T}{\partial \bar{z}} = 0, \quad \frac{\partial \bar{T}}{\partial z} = 0 \qquad \text{— уравнения Коши–Римана} \tag{11}$$

$$\Updownarrow$$

T — аналитическая функция z, $T = T(z)$, $\bar{T} = \bar{T}(\bar{z})$.

$$T(z)A_i(z_1, \bar{z}_1) = \sum f_{ij}(z - z_1)A_j(z_1, \bar{z}_1) \tag{12}$$

В электродинамике.

ψ — электрон

A — фотон

$$\{A_i\} = \{\psi, \psi^2, \psi\partial\psi, \ldots, A, A^2, A\psi, \ldots\}$$

ψ^4 ещё есть, но $\psi^5 = \psi^6 = 0$ (т. к. всего у спинора 4 компоненты)

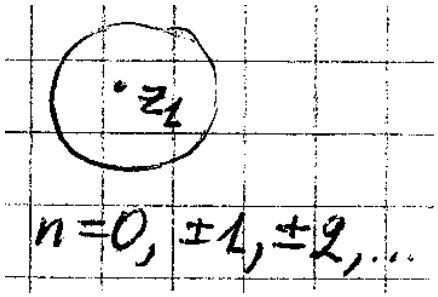
у A есть все степени

Но, вообще говоря, A^2 не существует.

Не надо брать поля в одной точке, надо в разных.

$$\oint \frac{dz}{2\pi i} z^{n+1} T(z)A_i(z_1, \bar{z}_1) = L_n A_i(z_1, \bar{z}_1) \tag{13}$$

[Справа от (13):]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001431

Рисунок и набранное описание.



$n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

$$L_{-1} = \frac{\partial}{\partial z_1}$$

$$\bar{T}(\bar{z}) \to \bar{L}_n; \quad \bar{L}_{-1} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_1} \tag{14}$$

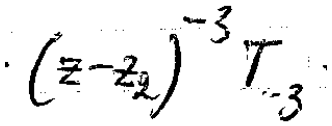
$T(z_1)T(z_2)$ — ф-я от z_1, аналитическая везде, кроме точки z_2; разложим её в ряд Лорана.

$$T(z_1)T(z_2) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} (z_1 - z_2)^m T_m(z_2), \qquad T_m \in \mathcal{A} \tag{15}$$

Сделаем предположение:

$$(15) = (z_1 - z_2)^{-4} T_{-4} + (z - z_2)^{-3} T_{-3} + \dots \tag{16}$$

(т. е. ряд обрывается внизу на члене -4)



Сомнительное чтение. Второй множитель в (16) записан как $(z - z_2)^{-3}$, без индекса при первом z.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001432

$$T_{-1} = \frac{dT}{dz_2}(z_2) \tag{17}$$

$$T_{-2} = 2T(z_2) \quad \leftarrow \quad \text{выводится из того, что } T \text{ — тензор 2-го ранга} \tag{18}$$

Важнее всего определить самые сингулярные слагаемые: T_{-3} и T_{-4}.

Из условия положительности следует, что

$$T_{-4} \sim \text{единичн. оператор}: \quad T_{-4} = \frac{c}{2}, \qquad T_{-3} = 0 \tag{19}$$

$$T(z)T(z') = \frac{c}{2(z - z')^4} + \frac{2T(z')}{(z - z')^2} + \frac{1}{z - z'} T'(z') + \dots \tag{20}$$

[Стрелка к многоточию в (20):] дальнейшие члены не интересны

Из этого разложения получаем

$$\boxed{[L_n, L_m] = (n - m)L_{n+m} + \frac{c}{12}(n^3 - n)\delta_{n+m,0}} \tag{21}$$

Это соотн. алгебры Вирасоро (центр. расширение алгебры векторных полей на окружности)

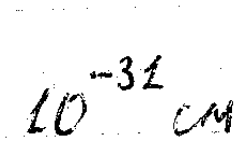
(В обычной квантовой механике — алгебра Ли группы параллельных переносов на прямой: $\frac{d}{dx}$ — малый перенос — импульс)

Вообще тензор энергии-импульса получается из преобразований координат

В этом смысле квантовую механику придумал Софус Ли: он первый заменил преобразования координат на беск. малые преобразования.

(Для алгебры Вирасоро группой служит группа диффеоморфизмов окружности.)

Длины меньше 10^{-31} см не имеют смысла — это утверждение уже не зависит [зачёркнуто: от / не?] ни от какой теории — из соотношений между универсальными константами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001432

Сомнительное чтение. В рукописи показатель читается как -31.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001432

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово после «зависит» предположительно читается «от», возможно «не».

GELFAND-P001433

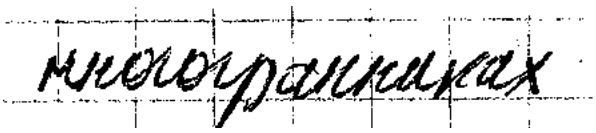
[номер в источнике: 5]

p-адическая теория имеет вычислительные преимущества: некоторые детерминанты лучше всего считать адельным способом

Но есть и ещё одно: физика ничего не может сказать не только о далёких точках, но и о близких.

[Две вертикальные черты слева] О двумерных многогранниках всё известно, но о трёхмерных и четырёхмерных известно столь же мало, как и 2000 лет назад.

Это новая комбинаторика.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001433

Сомнительное чтение. В рукописи читается «многогранниках». Две черты слева захватывают и строку «Это новая комбинаторика».

Как придумать, что такое пространство, если есть запрет на малые расстояния? Не хватает воображения. (Толщина; дискретность; искривления; ...)

Конформная инвариантность: теория не меняется при замене

$$\begin{cases} z \mapsto z + \varepsilon(z) \\ \bar{z} \mapsto \bar{z} + \bar{\varepsilon}(\bar{z}) \end{cases} \tag{22}$$

Взяв $\varepsilon(z) \sim z^{n+1}$, получим алгебру Вирасоро

Выясним, как меняется среднее

$$\langle A_1(x_1) \dots A_N(x_N) \rangle = Z^{-1} \int A_1(x_1) \dots A_N(x_N) e^{-S[\varphi]} \, \mathcal{D}\varphi \tag{23}$$

при заменах

$$x^\mu \to x^\mu + \varepsilon^\mu(x) \tag{24}$$

Вариация

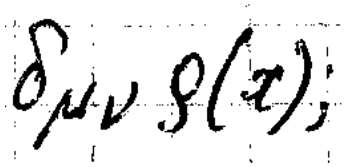
$$\delta\langle A_1(x_1)\dots A_N(x_N)\rangle = \sum_{k=1}^{N}\langle A_1\dots\delta_\varepsilon A_k\dots A_N\rangle + \int \partial_\mu\varepsilon_\nu\langle T^{\mu\nu}(x)A_1\dots A_N\rangle\, d^2x = 0 \tag{25}$$

перебросим (по частям) ∂_μ на $T^{\mu\nu}$ и воспольз. $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$;
интегрир. по маленьким контурам, окруж. $x_1,\dots,x_N$, получим

$$\delta_\varepsilon A_k(y) = \oint_{c_y} \varepsilon_\nu(x)T^{\lambda\nu}(x)\varepsilon_{\lambda\mu}\, dx^\mu A_k(y),$$

но

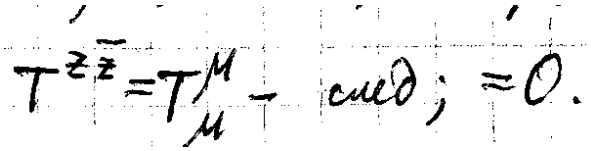
$$\partial_\mu\varepsilon_\nu + \partial_\nu\varepsilon_\mu = \delta_{\mu\nu}g(x);$$



Сомнительное чтение. Множитель после $\delta_{\mu\nu}$ предположительно читается $g(x)$, возможно $\rho(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001433

$T^{z\bar z} = T^\mu_\mu$ — след; $= 0$.



Сомнительное чтение. В рукописи между $T^{z\bar z}$ и T^μ_μ написан знак равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001433

[Внизу справа]

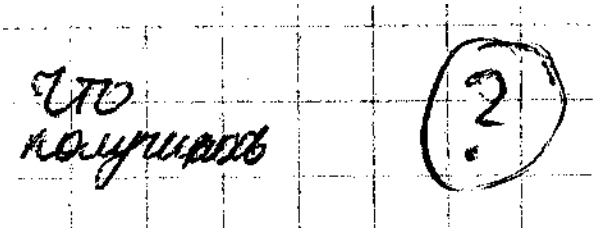


Рисунок и набранное описание.
Что получилось ?

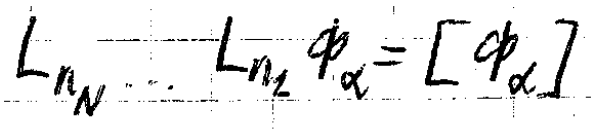
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001433

GELFAND-P001434

Поля классифицируются по представлениям алгебры Вирасоро.

$$\begin{cases} L_n\phi_\alpha = 0, \quad n > 0; & \bar L_n\phi_\alpha = 0; \\ L_0\phi_\alpha = \Delta_\alpha\phi_\alpha; & \bar L_0\phi_\alpha = \bar\Delta_\alpha\phi_\alpha; \end{cases} \tag{26}$$

$$L_{n_N}\dots L_{n_1}\phi_\alpha = [\phi_\alpha]$$



Сомнительное чтение. Справа от знака равенства в строке потомков написано $[\phi_\alpha]$, с малой ϕ.

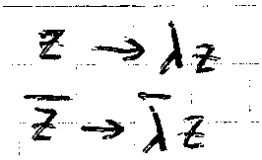
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001434

$$n_i < 0; \quad \Delta_\alpha, \bar{\Delta}_\alpha \text{ — два числа } \geq 0$$

$$\mathcal{A} = \bigoplus_\alpha [\Phi_\alpha]$$

$$\mathrm{I} \in \mathcal{A}; \qquad \mathrm{I} \cdot A_i(x) = A_i(x), \qquad \text{для него } \Delta, \bar{\Delta} = 0$$

$$\begin{matrix} z \to \lambda z \\ \bar{z} \to \bar{\lambda} z \end{matrix} \qquad \phi_\alpha \to \lambda^{\Delta_\alpha} \bar{\lambda}^{\bar{\Delta}_\alpha} \phi_\alpha,$$



Сомнительное чтение. Справа во второй строке написано $\bar{\lambda} z$, без черты над z.

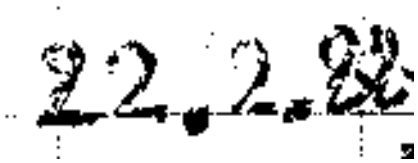
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001434

$$\Delta_\alpha - \bar{\Delta}_\alpha = S_\alpha \text{ — спин } \phi_\alpha.$$

GELFAND-P001435

[номер в источнике: 10]

22.2.8? Углы между подпространствами.



Сомнительное чтение. Последняя цифра даты переписана. Возможны 22.2.88 и 22.2.82. Каталог МЦНМО датирует доклад Гельфанда 22 февраля 1988 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001435

Серия задач про углы между подпространствами

(И. М. Гельфанд; по записям А. К. Звонкина)

Нек-рые доступны 8-класснику (задачи в ($\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$), другие для доктора наук (задачи в гильб. пр-ве).

Что такое «угол» между двумя прямыми на плоскости? Это ортогональный инвариант этой пары прямых — т. е. некая числовая хар-ка, к-рая не меняется при всех ортогональных преобр. плоскости.

Более того, угол — это полная система инвариантов, т. е. пара прямых тогда и только тогда переводится в другую пару ортог. пр-ем, когда у этих двух пар прямых одинаковый угол.

В дальнейшем под «углом» понимается полная система инвариантов нек-рого объекта под действием нек-рой группы. Иногда это число, иногда — конечное или счётное мн-во чисел, иногда даже континуум чисел.

(В случаях, когда речь будет идти, скажем, о четвёрке подпр-в $\Rightarrow$ лин. пр-ва, не будем употреблять выражение «угол между...», т. к. непонятно, между чем?, а будем говорить «угол для...».)

Во всех задачах представляет интерес не только то, что такое угол, но также и какие значения он может принимать.

I. Задачи для школьников.

1. Что такое угол между прямой и плоскостью в трёхмерном пр-ве.

(Два варианта: прямая ориентирована и не ориентирована).

2. Что такое угол между двумя плоскостями в трёхмерном пространстве?

II. Задачи для студентов.

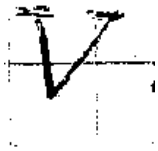
3. Дано 4-мерное линейное пр-во со скал. произведением. (не $\mathbb{R}^4$, т. к. не выделены оси). Что такое угол между двумя его двумерными подпространствами?

4. Дано $\{L, (\cdot,\cdot)\}$, $\dim L = n$, $v \in L$, $V \subset L$, $\dim V = k$.

Определить угол между v и V.

GELFAND-P001436

5. Дано $\{L, (\cdot,\cdot)\}$, $\dim L = n$, $V, W \subset L$, $\dim V = k$, $\dim W = m$. Определить угол между V и W.



Сомнительное чтение. У буквы V в конце задачи 5 две короткие черты на верхних концах штрихов. Отдельная надстрочная черта не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001436

6. Пусть L — просто линейное пространство (без скалярного произведения). Определить угол для

(а) подпространства L

(б) пары подпространств

(в) тройки подпространств.

(Под группой здесь надо понимать $GL(n)$)

7. Дана плоскость Минковского, т. е., L, $\dim L = 2$ с незнакоопределённым скалярным произведением $-x_1^2 + x_2^2$. Определить угол между двумя прямыми (т. е. инвариант относительно группы преобразований, сохраняющих это скалярное произведение).

8. Дальнейшие вариации:

— для пространства Минковского более высокой размерности и двух его подпространств

— для других пространств с неопределённой метрикой (т. е. когда в скалярном произведении более чем один минус)

— для пространств с вырожденной формой ($\mathbb{R}^3$ со скалярным произведением $x_1^2 + x_2^2$)

Для всех перечисленных задач надо рассмотреть случаи групп $O(n)$ и $SO(n)$.

III. Задачи для аспирантов.

9. Дано лин. пр-во L и четвёрка его подпр-в. Найти угол этой четвёрки (это содержание работы Гельфанда и Пономарева)

10. (А. А. Кириллов-младший) Дано $\{L, (\cdot,\cdot)\}$; тогда в тензорных степенях L тоже определено скалярное произведение. Пусть $a, b \in L \otimes L$. Найти угол между подпространствами $a \otimes L$ и $L \otimes b$, вложенными в $L \otimes L \otimes L$.

(Это нужно для алг-р Гекке и ур-я Яна–Бакстера)

GELFAND-P001437

[номер в источнике: 11]

IV. Задачи для кандидатов и док-торов наук.

11. Определить угол для двух подпр-в гильбертова пр-ва.

Привести примеры, когда значением угла является счётное мн-во чисел, и когда — континуум чисел.

12. Та же задача для гильбертова пр-ва с неопределённой метрикой.

Комментарии.

1. В этих задачах особенно трудна вторая часть; например, если дано подпр-во и угол, а требуется построить другое подпр-во, лежащее под данным углом к данному.

2. Линейный оператор можно задавать с помощью четвёрки подпространств.

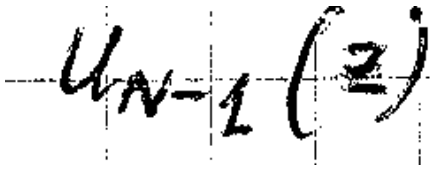
GELFAND-P001438

21/III-88 Сем. Гельфанда

Радул А.

Квантовые скобки Гельфанда — Дикого (по С. Лукьянову) Рассм. на S^1 оператор

$$L = \partial_z^N + \sum_{i=0}^{N-1} u_{N-1}(z)\partial_z^i. \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Индекс коэффициента в (1) читается $N-1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

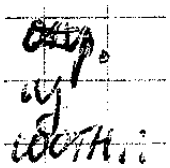
и пр-во ф-лов вида

$$f[u] = \oint P\big[z, u_i^{(k)}(z)\big]dz \tag{2}$$

и их конечных произведений; P — полином по $u_i^{(k)}$.

На таких ф-лах определены 2 скобки Гельфанда — Дикого

$$\frac{\delta f}{\delta u_i} \quad \text{опр. из соотн.:} \quad \frac{d}{d\varepsilon} f[u + \varepsilon\delta u]\Big|_{\varepsilon=0} = \oint dz\, \frac{\delta f}{\delta u_i}\delta u_i. \tag{3}$$



Сомнительное чтение. Сокращение «опр.» написано поверх повторных штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

И. М. Гельфанд

Отступление о функциональном анализе Вся интуиция функц. анализа исходила из того, что ф-лы — это тоже ф-и, но на ∞-мерном пр-ве.

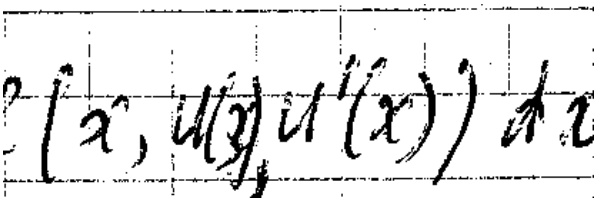
И. М. Г. изменил свою точку зрения и отсюда два следствия.

1) Бывают ф-лы разных типов и их надо классифицировать.

2) Ф-лы — не ф-и $\Rightarrow$ влияет на геометрию.

1) В вар. исчислении бывают ф-лы

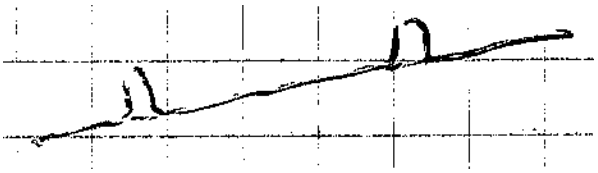
$$\int_0^L f\big(x, u(x), u'(x)\big)\, dx \qquad (*)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

Сомнительное чтение. Аргумент среднего u предположительно читается x.

Это ф-л от u, но он обладает св-вом:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

Рисунок и набранное описание.



Наклонная линия с двумя выступами. В вершинах выступов видны разрывы штрихов.

если есть прираш. [вставлено над строкой со знаком вставки: u] в 2-х местах, то прираш. ф-ла (*) будет суммой [зачёркнуто: неразборчиво] приращений

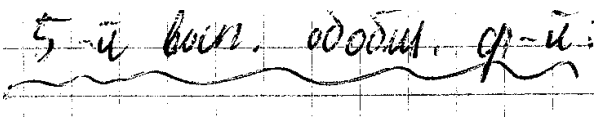


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

Сомнительное чтение. Запись после «суммой» зачёркнута. Под штрихами возможна цифра 2 или начало слова «двух».

(локальность!)

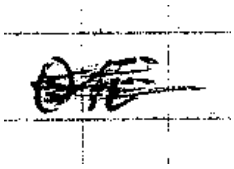
5-й возм. обобщ. ф-й:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

Сомнительное чтение. Первый знак предположительно читается как 5. В рукописи стоит сокращение «обобщ.».

отсюда вытекает (и из непрерывности), что тогда [зачёркнуто: от / он?] ф-л имеет такой вид



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись после «тогда» предположительно читается «от» или «он».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

[Зачёркнутый знак: неразборчиво.] Это 0-й тип.



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед «Это» похож на 1 или И.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001438

GELFAND-P001439

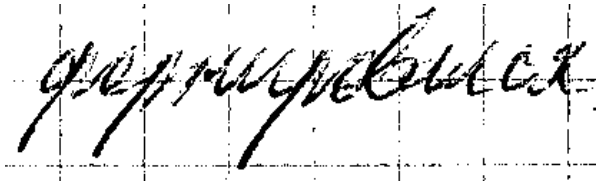
[номер в источнике: 27]

1-й тип: если

$$\frac{\delta}{\delta u}F(u) \quad \text{локален}.$$

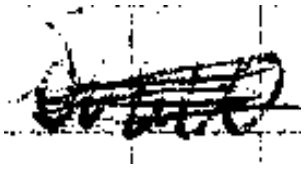
Таковы ф-лы, встр. в теории Атьи–Зингера

Беда функ. анализа сост. в том, что он формировался, когда все [зачёркнуто: это?] пытались рационализировать.



Сомнительное чтение. Глагол читается «формировался».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово после «все» может читаться «это».

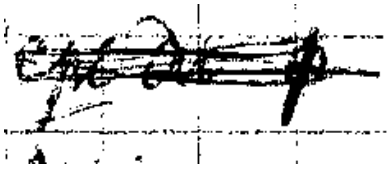
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439



Сомнительное чтение. Глагол перед «рационализировать» читается «пытались».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439

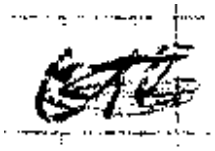
И [зачёркнуто: спектр?] в теор. ф-й даже непрерывность отн. к обл. смерти.



Сомнительное чтение. Зачёркнутый фрагмент после «И» предположительно читается «спектр».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439

Ф-лы: а) длина кривой
б) площадь поверхности (локальные)
Трансценд. ф-лы: (как в анализе — невычисляемые интегралы — эллипт. ф-и)
переход от коэфф. к соб. значениям!!
λ_1 — такой ф-л
Ф-л степ. трансценд. 1 — если вар. производная — лок. ф-л.
и т. д.
Ф-л [зачёркнуто: ст. / от?] 2-го типа: если $\frac{\delta F}{\delta u}$ — 1-го типа.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое сокращение перед «2-го» похоже на «ст.», возможно «от».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439

Продумывали в раб. Гельфанд, Габриэлов, Лошик, но заткнулось, т. к. трудно.



Сомнительное чтение. Фамилия в записи похожа на «Лошик». В статье о функционалах Атьи–Патоди–Зингера третий автор указан как М. В. Лосик.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439

В теории [вставлено над строкой: хар.] классов появятся ф-лы всех типов.

Ф-лы надо рассм. на ∞-мерных мн-зиях. Но не просто заменить n-мерн. пр-во на ∞-мерное!

[Зачёркнуто: Род / Тут?] Осн., что локальность играет исключ. роль!



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «Осн.» предположительно читается «Род» или «Тут».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001439

Тогда надо по-другому.

Ф-и образуют алгебру.

Локальные ф-лы не образуют алгебры!!

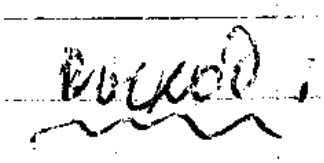
Задача: нужно вариац. исчисление для сумм, произведений таких ф-лов.

$$\int f\big(x, y; u_i(x), u_i'(x), v_i(y), v_i'(y)\big)\, dx\, dy$$

Поэтому строить дифф. геом. уже нельзя.

Форм. добавить произведения — плохо!

Выход; структуры, введ. Г. и Дорфман и потом изм. связность, когом. де Рама, скобки Яна–Бакстера...



Сомнительное чтение. Первое слово предположительно читается «Выход».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001440

Радул (продолжение)

Работа: препринт ИПМ; перевод в т. 1 собр. соч.

Отступление: символы п. д. о.

$$A = \sum a_i(z)\partial_z^i, \qquad B = \sum b_j(z)\partial_z^j. \tag{4}$$

$$\partial_z \longrightarrow \xi$$

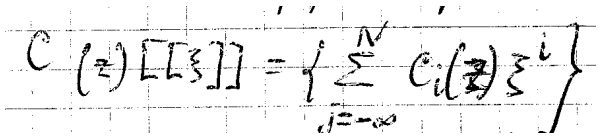
$$AB = A(z,\xi) \circ B(z,\xi)|_{\xi=\partial_z}, \tag{5}$$

где

$$A(z,\xi) \circ B(z,\xi) := \sum_{n\geq 0} \partial_\xi^n A(z,\xi)\, \partial_z^n B(z,\xi)/n!.$$

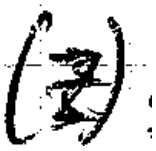
Переключимся на форм. лорановские ряды:

$$C(z)[[\xi]] = \left\{ \sum_{j=-\infty}^{N} c_i(z)\xi^i \right\}. \tag{6}$$



Сомнительное чтение. В нижнем пределе суммы читается $j = -\infty$, а в слагаемом $c_i(z)\xi^i$ два раза написано i.

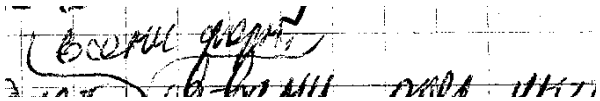
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001440



Сомнительное чтение. В аргументе c_i видна буква z поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001440

$\xi^{-1} = \partial_z^{-1}$ обладает [вставлено над строкой: всеми форм.] св-ми опер. интегрирования



Сомнительное чтение. Над строкой «всеми форм.» со знаком вставки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001440

Операции на символах

$$\left(\sum_{-\infty}^{N} a_i \xi^i\right)_+ = \sum_{0}^{N} a_i \xi^i \tag{7}$$

$$\operatorname{res}\left(\sum_{-\infty}^{N} a_i \xi^i\right) = a_{-1} \tag{8}$$

Градиент f.

$$\nabla f := \sum_{j=0}^{N-1} \xi^{-j-1} \circ \frac{\delta f}{\delta u_j}. \tag{9}$$

GELFAND-P001441

[номер в источнике: 28]

Тогда

$$\delta f = \oint \operatorname{res} \delta L \circ \nabla f \tag{10}$$

здесь L — оператор (1)

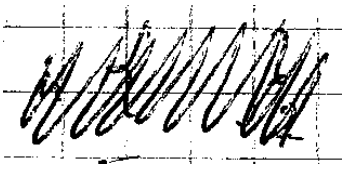
1-я скобка (гам. структура)

$$1\ \text{ГС:}\quad \{f, g\}_1 := \oint \operatorname{res}[L, \nabla f]\nabla g \tag{11}$$

2-я скобка:

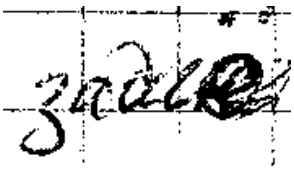
$$2\ \text{ГС:}\quad \{f, g\}_2 = \oint \operatorname{res}\big(L(\nabla f L)_+ - (L\nabla f)_+ L\big)\nabla g \tag{12}$$

(13) Утв. $\{\,\}_i$ [зачёркнуто: неразборчиво] задаёт на пр-ве ф-лов структуру алгебры Ли.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001441

Неразобранный фрагмент. Запись между $\{\,\}_i$ и «задаёт» зачёркнута и не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001441

Сомнительное чтение. Конец глагола «задаёт» переписан.

(14) Пример. $N = 2$, $u_1 = 0$, $\partial_z^2 + u_2$.

Пусть

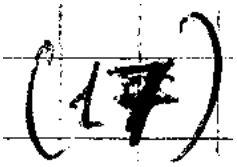
$$u_2(n) = \frac{1}{2}\frac{1}{2\pi i}\oint u_2(z) z^{n+1}\, dz \tag{15}$$

Тогда

$$\{u_2(n), u_2(m)\}_2 = \frac{n^3 - n}{12}\delta_{n+m,0} + (n-m)u_2(n+m) \tag{16}$$

(получ. коммут. соотн. алг. Вирасоро!)

(17) Пример. $N = 3$, $u_1 = 0$, $\partial_z^3 + u_2\partial_z + u_3$.

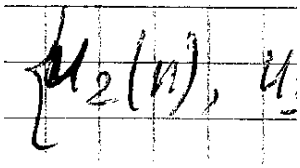


Сомнительное чтение. В номере (17) вторая цифра переписана и читается как 7.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001441

$$\{u_2(n), u_2(m)\}_2 = \frac{n^3 - n}{6}\delta_{n+m,0} + (n-m)u_2(n+m) \tag{18}_а$$

$$\{u_2(n), u_3(m)\}_2 = 3(n+1)u_3(m+n) - (m+n+3)u_3(m+n) \tag{18}_б$$



Сомнительное чтение. В (18)б у первого $u_2(n)$ утолщены штрихи u, а индекс читается 2.

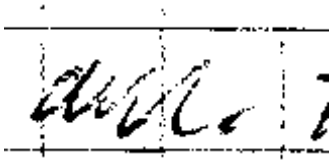
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001441

$$\{u_3(n), u_3(m)\}_2 = \ldots + \sum_{k=-\infty}^{\infty}(m+n-k)u_2(m+n-k)u_2(k) \tag{18}_в$$

(квадрат тензора энергии-импульса)

Далее всюду $\{\,\}$ означает $\{\,\}_2$.

Вместе это классич. предел какой-то квантовой алг. токов.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «токов» предположительно читается «алг.».

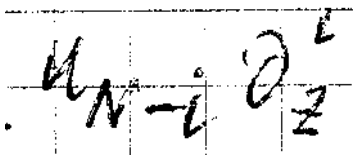
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001441

GELFAND-P001442

Мораль. получается не классич. алгебра Ли, а алгебра с квадр. соотношениями.
(Хованова Т.)
Дынкин тоже вводил квадр. соотн.
С. Лукьянов заним. квантованием этих скобок.
[Слева под именем: (Серёжа)] (С. Лукьянов — асп. В. Фатеева)

Отступление Преобразование Миуры. Пусть

$$L(z) = \partial_z^N + \sum u_{N-i}\partial_z^i = (\partial_z + v_1)\dots(\partial_z + v_N) \tag{19}$$

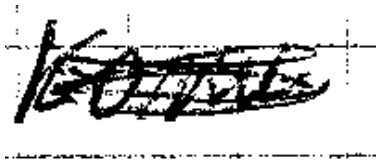


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001442

Сомнительное чтение. В (19) индекс у u читается $N - i$, с точкой над i.

— · —

замеч. И. М. Г. Если $(\partial_z + v_1)(\partial_z + v_2)u = f$, то u нах. в квадратурах.
Алг. ур-е в радикалах — теория Галуа
Для дифф. ур-й соотв. теория — теория Пикара–Вессио.
Сейчас этим занимается [зачёркнуто: Кол...?] Колчин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001442

Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «Колчин» предположительно начинается «Кол...».

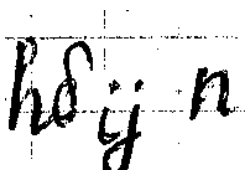
— · —

Р.
Разлож. (19): Миура
Купершмидт — Вильсон
Дринфельд — Соколов

(20) Теорема. Зададим для v_j коммут. соотношения

$$\{v_i(n), v_j(m)\} = h\delta_{ij}\, n\delta_{m+n,0}. \tag{21}$$

[Справа: (алг. Ли — алг. [перечёркнутый знак] Гейзенберга)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001442

Сомнительное чтение. Множитель перед δ_{ij} читается h.



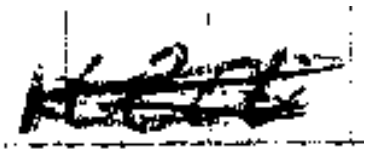
Сомнительное чтение. Перед «Гейзенберга» перечёркнутый знак, похожий на H или #.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001442

Тогда u_i удовлетворяют алгебр. Г.-Д. соотнош. (Гельф.-Дикого)

(2-я структура Г.-Д., здесь и ниже)

Получилось, что алг. Ли изоморфна [зачёркнуто: квад...?] квадр. алгебре, не являющейся алгеброй Ли.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «квадр.» предположительно начинается «ква...» или «квад...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001442

Пусть теперь

$$L(z) = :(\partial_z + v_1)\dots(\partial_z + v_N): \tag{22}$$

Какие соотношения?

Введём

GELFAND-P001443

[номер в источнике: 29]

$$M_0 = \mathrm{Hol}\big((\mathbb{C}\backslash 0)_z \times (\mathbb{C}\backslash 0)_w \longrightarrow \mathbb{C}\big)$$

[Под Hol: гол. отобр.]

$$M = \mathrm{Hol}\big(((\mathbb{C}\backslash 0)_z \times (\mathbb{C}\backslash 0)_w \backslash \Delta) \longrightarrow U(v_1, \dots, v_N)\big)$$

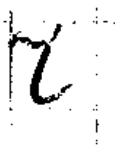
[К U проведена черта от пояснения: универ. оберт. алгебра алгебры Гейзенберга.]

Элемент M — операторнозначная ф-я.

Рассм. ещё оператор

$$\tau = \frac{\nu}{2}\ln(z-w)^2\,\sigma, \qquad \sigma f(z,w) = f(w,z).$$

на ф-ях 2-х переменных



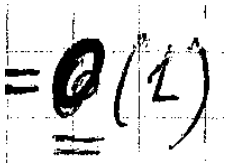
Сомнительное чтение. Знак с верхней перекладиной предположительно читается τ, возможно r. Он повторяется в (23).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001443

Тогда если $\nu(\nu-1)=h$, то

$$\exp(-\tau)L(z)L(w)\exp\tau\,[f]=\underline{\underline{O}}(1)\quad\text{при } z\longrightarrow w \tag{23}$$

$$\forall f\in M_0$$



Сомнительное чтение. Знак перед (1) обведён и дважды подчёркнут. Предположительно читается O, возможно 0.

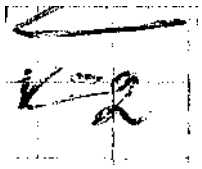
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001443

Это набор соотношений на u_i (на коэффициенты)

Результат:

$$[u_i(z),u_j(w)]=\left[\sum_{k\geq 2}(z-w)^{-k}\sum_{p+q=i+j-k}c_{ij}^{pq}(k)[u_p(z),u_q(w)]\right] \tag{24}$$

[Под правой внешней скобкой стрелка ↑ от подписи «+ или −».]



Сомнительное чтение. Под первой суммой предположительно написано $k\geq 2$. Знак между k и 2 не вполне ясен и может читаться как $=$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001443



Сомнительное чтение. Стрелка от подписи «+ или −» направлена к правой внешней скобке (24).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001443

$c_{ij}^{pq}(k)$ выраж. через гипергеометрич. ф-и, но сложно

Форма [под словом: соотн.?] (23) похожа на соотн. в квант. методе обр. задачи.



Сомнительное чтение. Сокращение под словом «Форма» предположительно читается «соотн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001443

$$L(z)L(w)=R^{-1}L(w)L(z)R. \tag{25}$$

М. Капранов. Представления колчанов и производная категория.

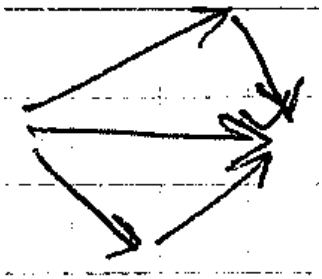
(О раб. Партасарати о предст. колчанов.)



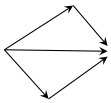
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

Сомнительное чтение. Фамилия предположительно читается «Партасарати». Ср. статью Р. Партасарати о t-структурах в производной категории представлений колчанов.

Колчан — ориент. граф без циклов



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

Рисунок и набранное описание. 

Λ — граф

Ω — ориентация

$M(\Lambda, \Omega)$ — [зачёркнуто: пр...?] категория представлений колчана



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «категория» предположительно начинается «пр...», возможно «кат...».

$\mathcal{D}(\Lambda, \Omega)$ — производная категория этой категории.

(1) Лемма.

Тогда $\mathcal{D}(\Lambda, \Omega)$ не зависит от Ω

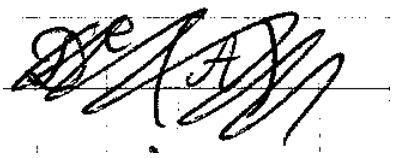
($\mathcal{D}(\Lambda, \Omega_1)$ и $\mathcal{D}(\Lambda, \Omega_2)$ эквивалентны)

при разных Ω_1 и Ω_2

Д-во: применение симметрии.

Задача: найти такие [зачёркнуто: $\mathcal{D}^{\ell}(\mathcal{A})$?] подкатегории $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}(\Lambda, \Omega)$, что

$$\mathcal{D}^{\ell}(\mathcal{A}) = \mathcal{D}(\Lambda, \Omega)$$



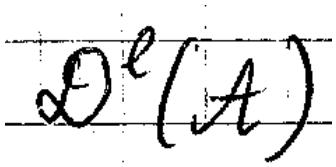
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

Сомнительное чтение. Зачёркнутая формула предположительно читается $\mathcal{D}^{\ell}(\mathcal{A})$. Верхний знак похож также на e.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

Сомнительное чтение. Знак $\subset$ обведён. Внутри различим угловой штрих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

Сомнительное чтение. Над $\mathcal{D}$ в рукописи стоит знак, похожий на ℓ или e. В статье Партасарати для ограниченной производной категории используется $\mathcal{D}^b$.

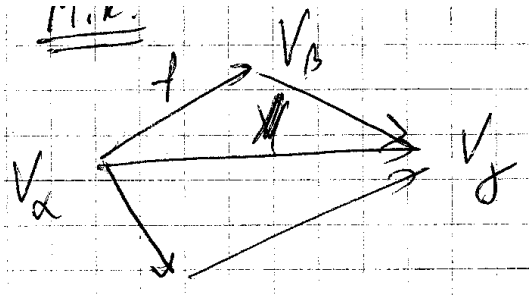
Все они найдены и характериз. графами Дынкина.

Используются отражения и склейки (и идеология извращённых пучков)

Замеч. И. М. Г. Классифик. вект. рассл. на CP^n делается только на языке производных категорий.

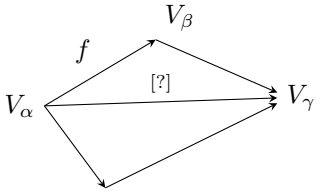
Гротендик: тяжёлым трудом добыл понятия, ведущие к производной категории (как Микеланджело).

М. К.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

Рисунок и набранное описание.



Над средней стрелкой перечёркнутый знак, возможно g или φ. Нижняя вершина без подписи.

Отражение а) $s_\alpha\Omega$ — обращаем стрелки, исходящие из α.

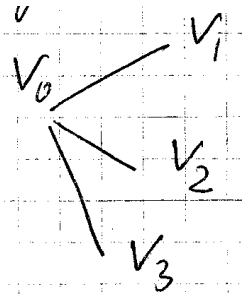
б)

$$(s_\alpha V)_{\beta\neq\alpha} = V_\beta$$

$$(s_\alpha V)_\alpha = \bigoplus_{\alpha\to\beta} V_\beta/(\text{образу } V_\alpha)$$

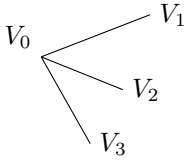
с естеств. отображениями

Могут быть векторы из V_α, к-рые всюду переходят в 0



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001444

Рисунок и набранное описание.



$$V_0 \longrightarrow V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$$

GELFAND-P001445

[номер в источнике: 30]

Построим комплекс по этим данным

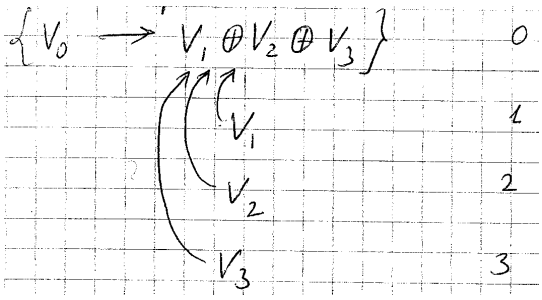


Рисунок и набранное описание.

$\{V_0 \longrightarrow V_1 \oplus V_2 \oplus V_3\}$ 0

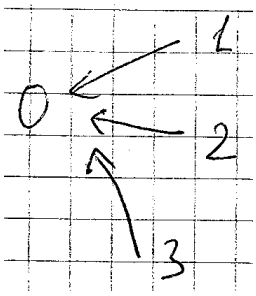
V_1 1

V_2 2

V_3 3

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001445

Это объект производной категории (предст. колчана)



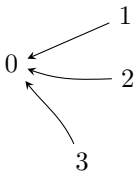


Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001445

Факторизации в обычной кат. надо сопоставлять само отображение (комплекс)

Партасарати ставит и решает вопрос о том, когда производная катег. совп. с этой (для $3^{\underline{x}}$, но не для $4^{\underline{x}}$).



Сомнительное чтение. Фамилия читается «Партасарати», как и на предыдущем кадре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001445

GELFAND-P001446

23. III. 88 г. Сем. Гельфанда.

Зелевинский А. Матроиды и теорема Холла

И. М. Г.

Матроид. [Над следующим словом зачёркнуто: неразборчиво.] Пример: линейно независ. системы векторов.



Неразобранный фрагмент. Запись над «Пример» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

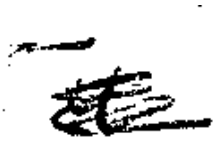
$$M_1, M_2 \text{ — мн-ва}, \qquad \varphi \subset M_1 \times M_2$$

(отношение)

Пусть на M_1 есть структ. матроида.

Как ввести структ. матроида на M_2?

$$A \subset M_2, \qquad \pi_1\big(\pi_2^{-1}(A) \cap \varphi\big) \text{ — мн-во}.$$



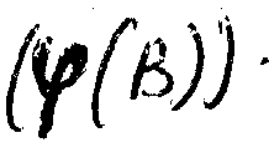
Неразобранный фрагмент. Под тире перед «мн-во» запись зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

Ранг мн-ва A определяется

1°. Теор. Радо

$$r_{M_2}(A) = \min_{B \subset A}\big(r_{M_1}(\varphi(B)) + |A - B|\big), \qquad A \subset M_2.$$



Сомнительное чтение. В формуле ранга знак φ в $\varphi(B)$ обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

2°. Теор. Холла ≡ [Над фамилией вставлено: Ф.?]



Сомнительное чтение. Вставка перед «Холла» предположительно читается «Ф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

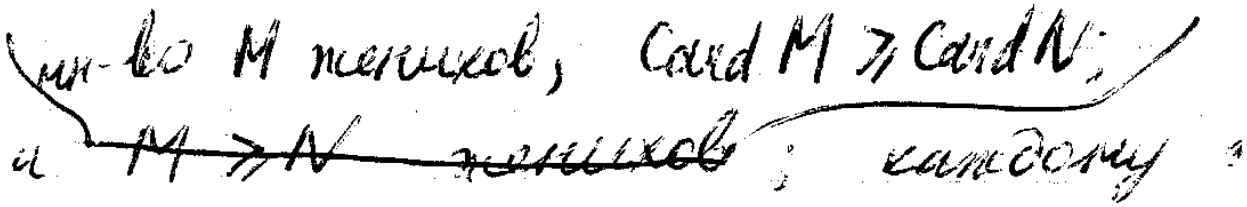
[Зачёркнуто слева: неразборчиво.] Зад. о выборе невест.



Неразобранный фрагмент. Запись слева от «Зад.» зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

Если [над N вписано: мн-во] N невест и [зачёркнуто: $M \geq N$ женихов] [вставлено сверху: мн-во M женихов, Card $M \geq$ Card N], каждому жениху $m \in M$ нравятся невесты $A(m) \subset N$;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

Сомнительное чтение. Над зачёркнутым «$M \geq N$ женихов» стоит вставка с записью Card $M \geq$ Card N.

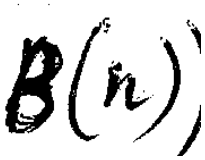
причём [зачёркнуто: $\forall A \subset N$] $\forall$ подмн-ва $K \subset N$,

$$\text{Card}\left(\bigcup_{n \in K} B(n)\right) \geq \text{Card}\, K.$$



Неразобранный фрагмент. Знак над Card зачёркнут и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446



Сомнительное чтение. В последней формуле буква B обведена и читается как $B(n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001446

GELFAND-P001447

[номер в источнике: 37]

(Здесь $B(n) \subset M$; [Под $B(n)$ через знак равенства:] мн-во женихов, к-рым нравится n, т. е.

$$B(n) = \{m : \ n \in A(m)\}$$

[После $=$ зачёркнуто: неразборчиво.])



Неразобранный фрагмент. Знак между $=$ и открывающей скобкой зачёркнут и не читается.

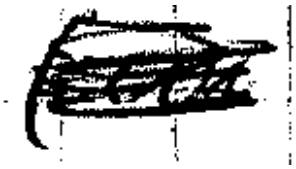
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

Тогда ∃ вз.-однозн. выбор [зачёркнуто: неразборчиво]: отображение

$$f\colon N \longrightarrow M,$$

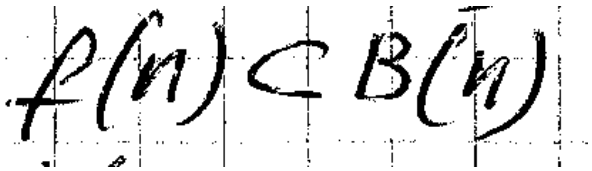
для к-рого

$$f(n) \subset B(n) \qquad \forall n.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

Неразобранный фрагмент. Запись после «выбор» зачёркнута и не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

Сомнительное чтение. Между $f(n)$ и $B(n)$ в рукописи стоит знак $\subset$.

[Зачёркнута строка: Теор. Холла φ — отношение.]

[Зачёркнуто: Теор.] Сущ. док-во, содержащее алгоритм.

Сведение к теор. Радо: в N надо объявить все мн-ва независимыми.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

Сомнительное чтение. Буква после «в» написана густо и читается N.

$2° \Rightarrow 3°$. Теор. Биркгофа.

Из теор. Холла следует, что если есть подгруппа $H \subset G$ [Под G: кон. группа], то ∃ система общих представителей левых и правых смежных классов.

И. М. Г. Есть неск. знаменитых задач, про к-рые всем очевидна их бессмысленность.

Пример. 1) Аксиома о параллельности

(почему именно она?)

[Под строкой:] занимались нею?

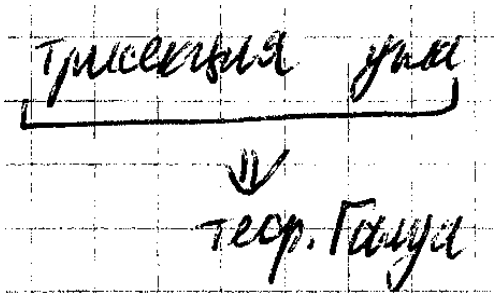


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

Сомнительное чтение. Под вопросом предположительно написано «занимались нею».

[Справа от первых двух строк, за вертикальной чертой:] ⇒ неевкл. геом.

2) Трисекция угла и квадратура круга.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

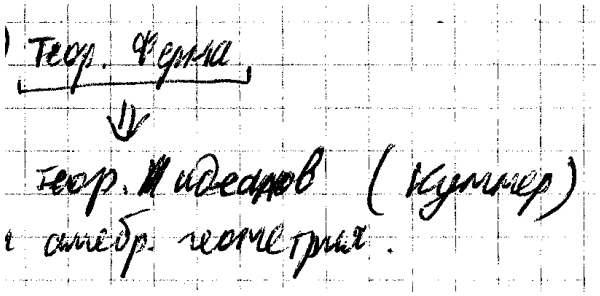
Рисунок и набранное описание.

Трисекция угла

⇓

теор. Галуа

3) Теор. Ферма



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

Рисунок и набранное описание.

Теор. Ферма

⇓

теор. [зачёркнуто: неразборчиво] идеалов (Куммер) и алгебр. геометрия.

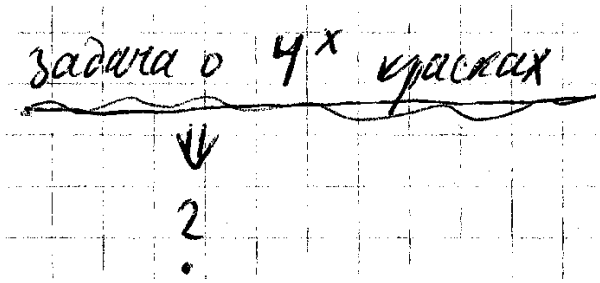


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

Неразобранный фрагмент. Перед «идеалов» стоит неразборчивый зачёркнутый знак.

[Справа, за вертикальной чертой:] раб. Фалтингса.

4) Задача о 4^x красках



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001447

Рисунок и набранное описание.

Задача о 4^x красках

⇓

?

Стоит разобрать эти работы.

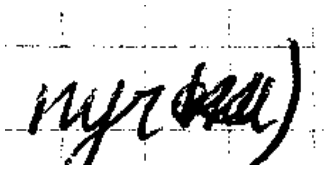
5) Гипотеза Римана

GELFAND-P001448

А. Рудаков. Векторные расслоения, группы кос и диофантовы уравнения.

1°. На $\mathbb{P}^2$ $(= \mathbb{C}\mathbb{P}^2)$

рассм. вект. расслоения (или ког. пучки)



Сомнительное чтение. Конец слова «пучки» обведён густо. Читается «пучки».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

$$E_1,\ E_2,\ E_3 \tag{1}$$



Неразобранный фрагмент. После E_1 зачёркнуты неразборчивые знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

$$\begin{gathered}\operatorname{Ext}^k(E_j, E_i) = 0, \quad j > i, \quad k = 0, 1, 2, \\ \operatorname{Ext}^k(E_i, E_i) = \begin{cases} 0, & k > 0, \\ \mathbb{C}, & k = 0. \end{cases}\end{gathered} \tag{2}$$



Неразобранный фрагмент. Перед $k = 0, 1, 2$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

Такие существуют и если $\dim E_j = x_j$, то

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 3x_1x_2x_3 \qquad \text{(ур-е Маркова)} \tag{3}$$

(и все [сверху вставлено: целочисл.] решения так реализуются!)

На наборах [сверху вставлено: (1) (их счётное мн-во)] действ. группа кос и все наборы (1) сост. 1 орбиту!

2°.

$$Q = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1.$$



Неразобранный фрагмент. После $Q =$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

Тогда берём 4 расслоения E_1, E_2, E_3, E_4 с теми же условиями (2); тоже действ. группа кос.

Вместо (3) возникает система диофантовых ур-й (но соответствие в одну сторону; не доказано, что все реш. получаются). Это что-то вроде системы корней, где вместо гр. Вейля возникает группа кос.

3°. На $\mathbb{P}^n$ можно рассм. расслоения

$$E_1, E_2, \ldots, E_{n+1} \qquad \text{с усл. (2)}$$

и тоже возникает действие группы кос.

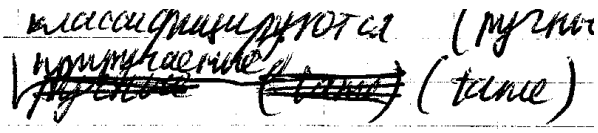
М. Капранов: о действии группы кос.

И.М.Г.

Разрешимые и неразрешимые классификационные задачи.

Нет парам. $\Rightarrow$ классифицируются (ручные)

1 парам $\Rightarrow$ [зачёркнуто: «ручные» и неразборчивая запись в скобках; над строкой вставлено: полуручные] (tame)

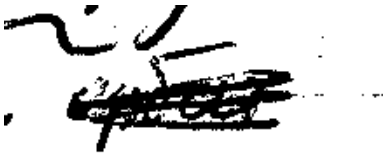


Сомнительное чтение. «ручные» и неразборчивая запись в скобках

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

≥ 2 парам. $\Rightarrow$ неразреш. (напр., пары матриц)

и классиф. отн.



Неразобранный фрагмент. Перед отображением зачёркнута неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001448

$$(A, B) \mapsto (C^{-1}AC, C^{-1}BC).$$

GELFAND-P001449

[номер в источнике: 38]

В неразреш. задачах всегда есть разрешимая часть (открытая орбита!)



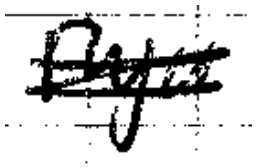
Сомнительное чтение. Над инициалами зачёркнуто. Запись похожа на «Еф» или начало Ext.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

М.К.

$$\mathrm{Ext}^1(E,E)=0 \;\Rightarrow\; \text{жёсткость}$$

(и рассл. такие не имеют параметров)



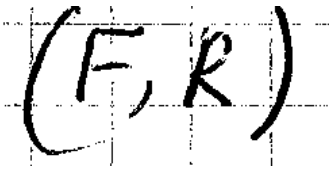
Сомнительное чтение. Над началом последовательности зачёркнуто слово, предположительно «Пару».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow E \otimes \mathrm{Hom}(E,F) \longrightarrow F$$

Пару (E,F) назовём исключительной, если $\mathrm{Ext}^j(F,E)=0$.

Тогда пара (F,R) тоже исключительна.



Сомнительное чтение. В рукописи стоит именно (F,R).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

Получ. действие $\mathbb{Z}$ на таких парах; выполняются соотношения, дающие косы.

И.М.Г. Работа Бернштейн.-Гельф.-Пономарев:

в предст. графов действ. гр. Кокстера.

Что нужно для занятий, напр., спектр. теорией из общего образ.

1) Предст. графов (4-ка подпр-в и т.п.)

2) Произв. категория.

Бейлинсон А. Извращенные пучки.

И.М.Г.

(о Макферсоне)

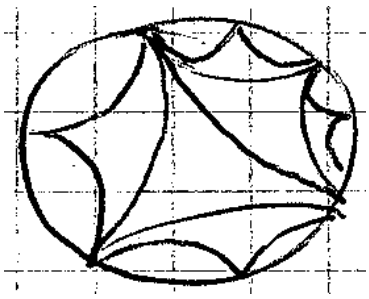
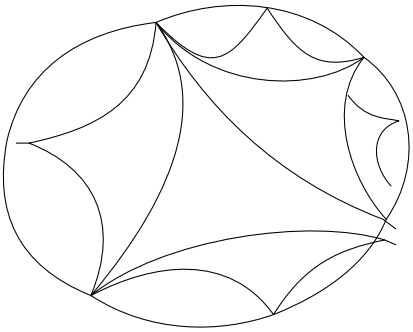


Рисунок и набранное описание.



В правом нижнем узле штрихи перекрываются; точное соединение линий неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

Чем параметризовать эти области?

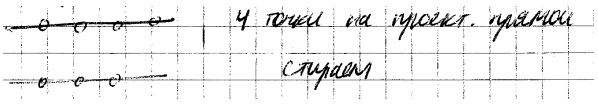
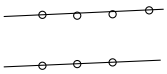


Рисунок и набранное описание.



4 точки на проект. прямой

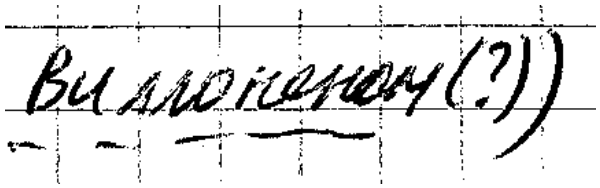
стираем

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

Обл. Зигеля $\Rightarrow$ конфигур. прямых на $\mathbb{RP}^2$.

Б.

О раб. Макферсона (о его раб. с Гельфандом и Виллоненом(?))



Сомнительное чтение. Фамилия предположительно читается «Виллоненом». Вопросительный знак в скобках есть в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001449

Извращ. пучки?

Извр. пучку соотв. задачи лин. алгебры, его полностью описывающие, но неясно, как выделить извращ. пучки.

GELFAND-P001450

X — компл. мн-ие (гладкое)

Конструктивный пучок.

Задана стратификация $\{X_i\}$ [над X_i с отводной чертой: откр.], пучок $\mathcal{F}$ на X наз. конструкт. [вписано снизу: отн. неё], если $\mathcal{F}|_{X_i}$ — локально пост. пучок конечномерных вкт. пр-в.

(локально — отн. обычной топ.)

Конструктивные комплексы пучков

$$\ldots \longrightarrow \mathcal{F}^{-1} \longrightarrow \mathcal{F}^0 \longrightarrow \mathcal{F}^1 \longrightarrow \mathcal{F}^2 \longrightarrow \ldots \tag{1}$$

комплекс пучков наз. конструктивным, если все пучки $H^i(\mathcal{F}^\bullet)$ конструктивны.

(на $\mathcal{F}^i$ условий нет!)

Синг. носитель пучка или комплекса.

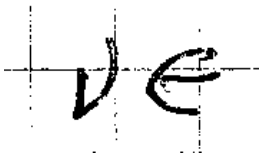
$\mathcal{F}^\bullet$ — констр. комплекс.

$$SS(\mathcal{F}) \subset T^*X \tag{2}$$

[Под $SS(\mathcal{F})$: подмн-ие]

определяется след. образом.

Пусть $\nu \in T^*_x X,\ \nu \neq 0$.



Сомнительное чтение. Знак ковектора читается как ν или латинское v.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001450

(3) Опр.

$$\nu \notin SS(\mathcal{F}) \iff$$

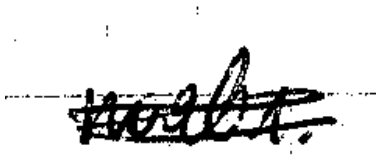
[Сверху вставлено: если] выб. малую окр. $U \ni x$, голом. ф-ю f на U, для к-рой $df_x = \nu$, $f(x) = 0$, то $\forall$ близкой к 0 точки $\varepsilon \in \mathbb{C}$

$$H^*\big(U, \underset{\cap U}{f^{-1}(\varepsilon)}; \mathcal{F}\big) = 0. \tag{4}$$

(относит. гр. когом. mod слоя)

(точнее, надо перех. к индукт. пределу)

([зачёркнуто: появл.] $\neq 0 \iff$ появл. исчез. циклов)



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись предположительно читается «появл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001450

(4) от выбора f не зависит

0-е сечение?

Добавляем 0-е сечение, если $\mathcal{F}^\bullet$ — ненулевой комплекс.

$\mathcal{F}^\bullet$ — нулевой $\Rightarrow SS(\mathcal{F}^\bullet) \overset{\text{def}}{=} \varnothing$.

GELFAND-P001451

[номер в источнике: 39]

(5) Теорема. $SS(\mathcal{F})$ — коническое лагранжево подмн-ие

(аналитич. подмн-ие, у к-рого неособые точки лагранжевы в обычном смысле [зачёркнут знак]; равносильное условие — инволют. идеала)



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед точкой с запятой похож на закрывающую скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451

Структура: объед. неприв. компонент (конечн. числа)

(6) Лемма. Если $Y \subset T^*X$ — неприв. лагранжево конич. подмн-ие, то

$$Y = N^*Z \qquad \text{для нек-рого неприводимого } Z \subset X. \tag{7}$$

(конормальное расслоение)

(тогда $Z = \pi(Y)$, $\pi\colon T^*X \longrightarrow X$)

Здесь N^*Z поним. [зачёркнуто: неразборчиво] как замыкание по Зарискому от N^*(гл. часть Z).



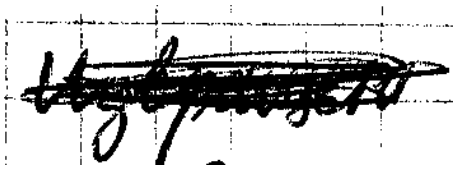
Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись между «поним.» и «как» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451

Неразобранный фрагмент. После открывающей скобки перед «гл. часть» зачёркнут неразборчивый знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451

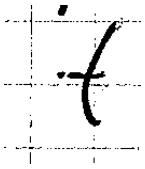
Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись над заголовком начинается, предположительно, «Извращ...».

(8) Опред. Пусть зад. коническое лагр. подмн-ие $Y \subset T^*X$,

f — голом. ф-я на X.

f наз. морсовской отн. Y, если она облад. след. св-вом:

$df(X)$ (лагр. подмн-ие (не коническое)) трансверсально Y,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451

Сомнительное чтение. У открывающей скобки после $df(X)$ есть короткий поперечный штрих.

т. е. $df(X)$ перес. Y только по гладким точкам, причем перес. трансверсально.

Примеры.

1. $Y = X$ — нулевое сечение.

тогда морсовость f отн. $Y =$ морсовость в обычном смысле.

2. $Y =$ конормаль к Z, $Y = N^*Z$, Z — гладкое мн-ие.

Тогда морсовость означ. вып. [зачёркнуто: 2-х] условие.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001451

Сомнительное чтение. Конец слова переписан. Вероятное чтение «условие», возможно «условий».

[Обозначение «а)» зачёркнуто.] $g = f|_Z$ — морсовская ф-я (в обычн. смысле)

[Следующие две строки обведены рамкой и перечёркнуты двумя диагоналями.]

$$\text{б)} \quad dg(z) = 0 \;\Rightarrow\; df(z) \neq 0. \qquad (?)$$

(Если Y содержит 0-е сеч., то это верно)

GELFAND-P001452

(9) Опред. Пусть $\mathcal{F}^\bullet$ — конструкт. комплекс, рассм. $SS(\mathcal{F}^\bullet)$, f — морсовская отн. $SS(\mathcal{F}^\bullet)$ и пусть x — критич. точка отн. $SS(\mathcal{F}^\bullet)$ $\left(\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} df(x) \in SS(\mathcal{F}^\bullet)\right)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001452

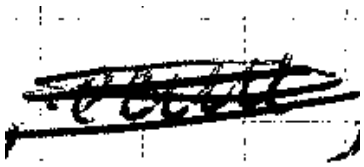
Сомнительное чтение. Над густо переписанной стрелкой эквивалентности стоит «def».

Тогда

$$H^*\left(U, f^{-1}(\varepsilon); \mathcal{F}\right) \neq 0.$$

Комплекс $\mathcal{F}$ наз. извращ. пучком, если все такие группы возник. только в одной степени (напр. 0) [зачёркнуто: если], т. е. если

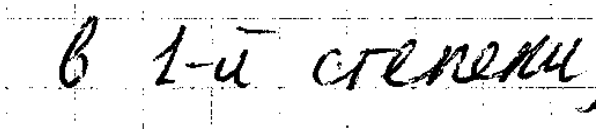
$$H^j\left(U, f^{-1}(\varepsilon), \mathcal{F}\right) = 0 \quad \text{при } j \neq 0. \tag{10}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001452

Сомнительное чтение. После «напр. 0» зачёркнуто слово, предположительно «если».

(исчез. циклы есть только в 1-й степени)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001452

Сомнительное чтение. Здесь написано «в 1-й степени». В (10) условие записано при $j \neq 0$.

Примеры. а. $\mathbb{C}_{x_0}$ — извр. пучок. [Под обозначением: соср. в точке.] (слой $\mathbb{C}$ над x_0, 0 на дополн.)

б. $\mathbb{C}_X[n]$ — пост. пучок над X (сдвинутый по градуир.) — извр. пучок.

$$n = \dim_{\mathbb{C}} X.$$

в. $Z \subset X$ [с отводной чертой: гладкое подмн-ие]

$$\mathbb{C}_Z[\dim Z]$$

[Под обозначением:] пост. пучок на Z, прод. нулем вне Z.

(или: сдвиг комплекса Горески—Макферсона)

Замечание. [Под заголовком: (приблизительное).] Страты, отн. к-рых пучок $\mathcal{F}$ конструктивен, суть проекции на базу неприв. компонент его $SS(\mathcal{F})$.

Конструкция 1. Пусть $\mathcal{F}$ — извр. пучок. Построим лок. систему [вписано снизу: $\Phi(\mathcal{F})$] на гладких точках его $SS(\mathcal{F})$.

Пусть [зачёркнуто: неразборчиво] z — гладкая точка $SS(\mathcal{F})$.

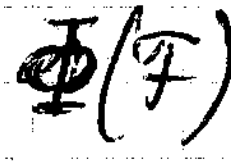


Неразобранный фрагмент. Перед z зачёркнута неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001452

Тогда

$$\Phi(\mathcal{F}) = H^0\big(U, f^{-1}(\varepsilon), \mathcal{F}\big), \qquad df(\pi(z)) = z. \tag{11}$$



Сомнительное чтение. В (11) знак Φ обведён густо; в приписке выше он виден отчётливо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001452

(от выбора f ничего не зависит)

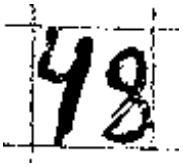
След. раз — через 2 недели.

GELFAND-P001453

[номер в источнике: 48]

11/IV–88 Сем. Гельфанда

Фукс Д.Б. Проблема 4^{x} красок. (Аппель, Хакен)



Сомнительное чтение. Номер читается «48». Нижняя петля второй цифры заметно тоньше верхней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

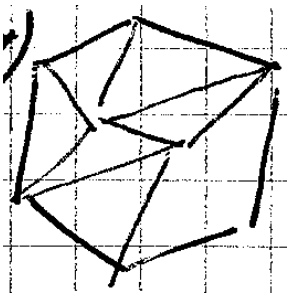
Опр. Конфигурация — триангуляция диска.

[Справа зачёркнуто: — разбиение сферы (диска) (триангуляция).]



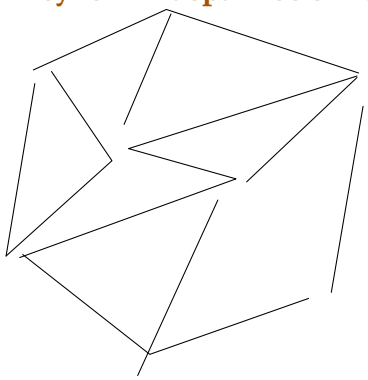
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово в первых скобках предположительно читается «диска».



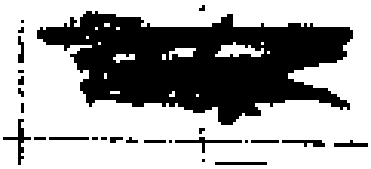
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

Рисунок и набранное описание.



На контуре и внутри рисунка оставлены разрывы, видимые в рукописи.

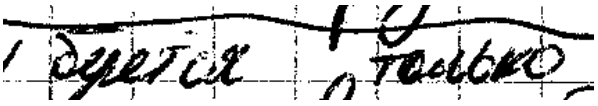
(1) Надо док., что вершины можно так закрасить в 4 цвета [зачёркнуто: неразборчиво], чтобы соседние вершины были раскрашены в разные цвета.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

Неразобранный фрагмент. После «4 цвета» зачёркнута неразборчивая запись.

[Мелкая приписка] (это двойств. задача к раскр. граней; поэтому другая только



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

Сомнительное чтение. Конец приписки предположительно читается «другая только». Закрывающая скобка не видна.

(2) Мн-во конфигур. наз. неизбежным, если в каждой триангул. одна из них встречается.

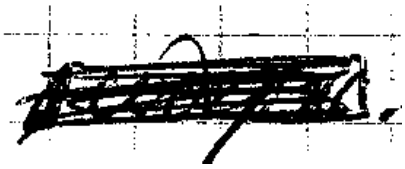
(3) Конфиг. наз. приводимой, если она не может входить в триангуляцию сферы, не раскрашиваемую в 4 цвета и имеющую среди таких триангуляций наименьшее число вершин.

Привод. триангуляция K: [зачёркнуто: если; вписано сверху: пусть] есть триан. $T \supset K$ и известно, что $\forall$ конфигур. [зачёркнуто: неразборчиво] с меньшим числом вершин (чем T) раскрашивается в 4 цвета; тогда и T тоже раскрашивается.



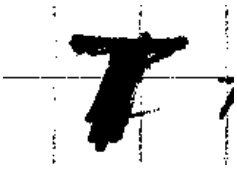
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

Сомнительное чтение. Перед «есть» зачёркнуто слово, предположительно «если».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

Неразобранный фрагмент. Запись после «конфигур.» зачёркнута и не читается.



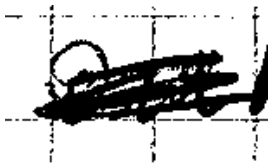
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

Сомнительное чтение. Перед «тоже» знак переписан густо. Читается T.

Индукция по числу вершин N.

Пусть для $N-1$ вершин уже доказано.

конфигур. [зачёркнуто: это] K наз. приводимой, если [вписано сверху: из] её присутствия в T с $|T|=N$ следует, что T раскрашивается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

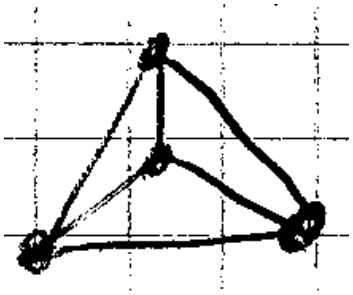
Сомнительное чтение. Слово перед K зачёркнуто. Возможно, «это».

[Зачёркнуто: «Пример.»]

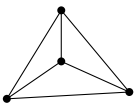
Основная идея — соединение определений (2) и (3).

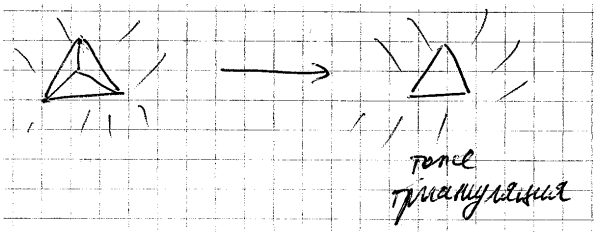
[Зачёркнуто: «Нужно»; вписано сверху: «Достаточно»] построить неизбежный набор приводимых конфигураций.

(4) Пример.



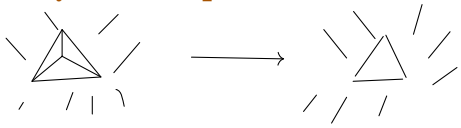
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

Рисунок и набранное описание. 
— приводимая конфигурация.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001453

Рисунок и набранное описание.



GELFAND-P001454

И.М.Г. Всё надо придумывать на простейших примерах. (И. Бернштейн этому науч. от И.М.Г.)

Теор. сферич. ф-й И.М.Г. придумал всю на ф-ле

$$\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)=2\cos\alpha\cdot\cos\beta.$$

На $\mathbb{R}$ надо рассм. группу, порожденную паралл. переносами и отражениями.



Сомнительное чтение. Над заголовком зачёркнуто. Возможно, «Утв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

(5) Теорема

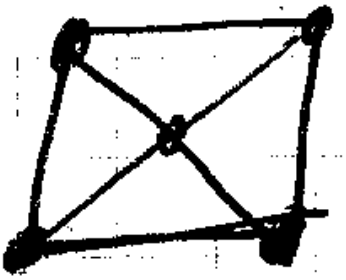
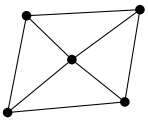


Рисунок и набранное описание. приводима



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

(Кемпе, ~ 100 лет назад)

Заменим на

(6)

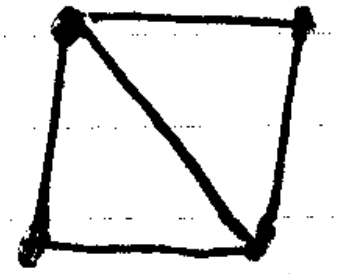
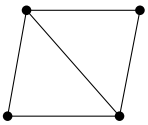


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

и раскрасим получившуюся триангуляцию.

(*) Если среди 4-х есть одинаковые, то центр раскр. в свободную.

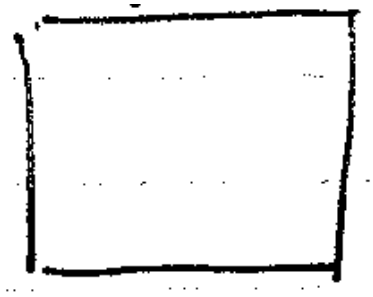
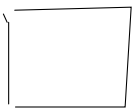


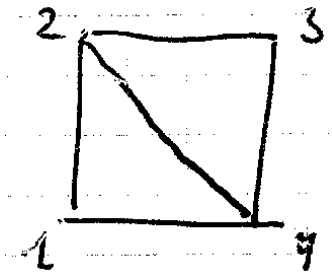
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

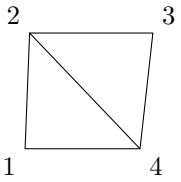
остаётся рассм. случай

(7)

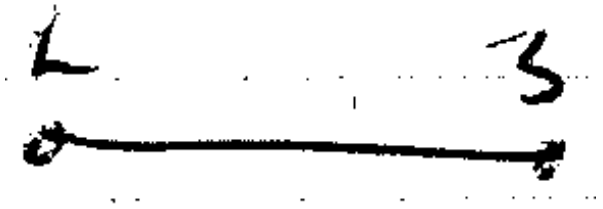


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

Рисунок и набранное описание.



Рассм. подмн-во K, сост. из вершин, раскр. в 1 и 3 и рёбер



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

Рисунок и набранное описание.

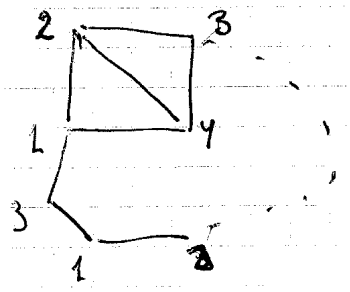


(8) 1 может а) соединяться с 3 в K

или б) не соединяться.

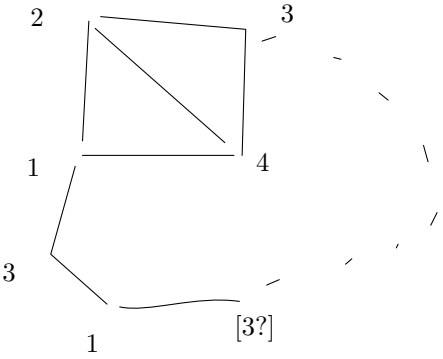
Случай б): в этой связной компоненте вершины 1 меняем 1 и 3 местами и сводим к пред. случаю (*).

(9)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

Рисунок и набранное описание.



Нижняя правая цифра переписана. Возможно, 3. Продолжение пути справа дано отдельными штрихами.

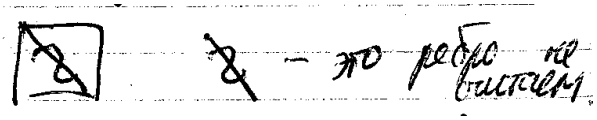
[Справа от рисунка] Пусть случай 8а).

Тогда не сущ. пути из 2 в 4 с [зачёркнуто: неразборчиво] 2 и 4.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

Неразобранный фрагмент. После «с» зачёркнуты неразборчивые знаки. Первый похож на 2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001454

Рисунок и набранное описание.



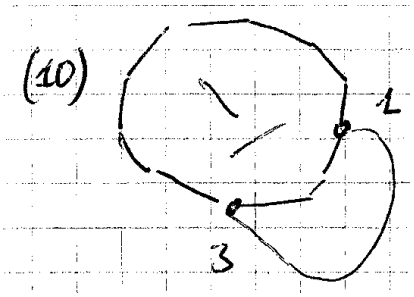
— это ребро не считаем.

(т. к. не может пересечь путь из 1 и 3)

и дальше опять сводим к 8б).

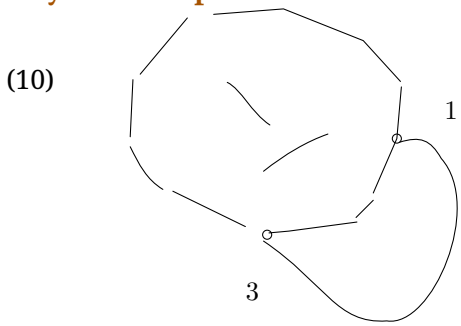
GELFAND-P001455

[номер в источнике: 49]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

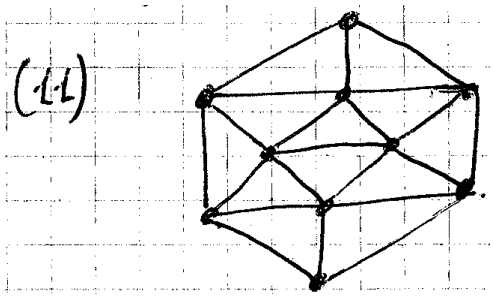
Рисунок и набранное описание.



Рассм. более сложную конфигурацию и все возможные раскраски контура. (в 4 цвета)

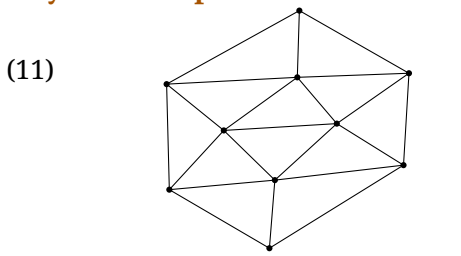
Нек-рые из них продолжаются внутрь, а нек-рые нет.

Можно пробовать перекраски как в (9) (с пом. цепочек). Этим способом компьютер ищет приводимые конфигурации.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

Рисунок и набранное описание.



Приводимая конфигурация (но Фуксу [зачёркнуто: неразборчивый знак] не удалось доказать)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

Сомнительное чтение. После «Фуксу» зачёркнут знак, похожий на «у» или «д».

И.М.Г. Задача 6.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

Сомнительное чтение. Знак после «Задача» густо обведён. Возможно, цифра 6 или буква «в».

Написать программу опред. приводимости для параллельного компьютера.

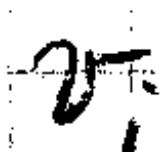
Одна из конфигур. Аппеля и Хакена (из ~ 1700) была проверена вручную (Allaire), т. к. не бралась машиной.

Неизбежное мн-во.

Их построение основано на теор. Эйлера

$$\text{В} - \text{Р} + \text{Г} = 2. \tag{12}$$

Кемпе: пусть ν_i — число вершин, к-рые соед. ровно с i другими вершинами (из них вых. i рёбер)

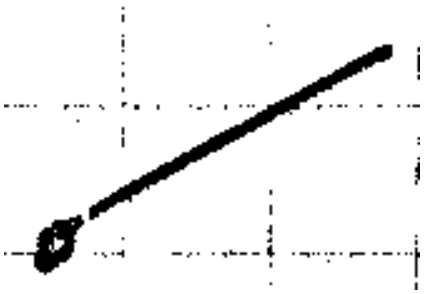


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

Сомнительное чтение. Начертание первого символа допускает ν_i или v_i.

$$\text{В} = \nu_3 + \nu_4 + \nu_5 + \dots \tag{13}$$

$$\text{Р} = \frac{1}{2}(3\nu_3 + 4\nu_4 + 5\nu_5 + \dots) \tag{14}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

Рисунок и набранное описание.

$$2\text{Р} = \text{число таких пар} = 3\nu_3 + 4\nu_4 + \dots$$

(вершина и исх. из неё ребро)

$$3\text{Г} = 2\text{Р} \qquad \text{(т. к. триангуляция)} \tag{15}$$

отсюда

$$\text{Г} = \frac{3\nu_3 + 4\nu_4 + 5\nu_5 + \dots}{3} \tag{15'}$$

Из (12) находим:

$$3\nu_3 + 2\nu_4 + \nu_5 - \nu_7 - 2\nu_8 - 3\nu_9 - \dots = 12, \tag{16}$$

т. е.



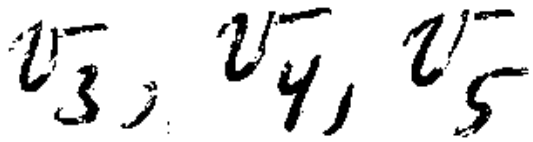
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001455

Сомнительное чтение. Перед (16′) зачёркнут номер, похожий на (17) или (16).

$$\sum_{i=3}^{\infty}(6-i)\nu_i = 12. \tag{16'}$$

GELFAND-P001456

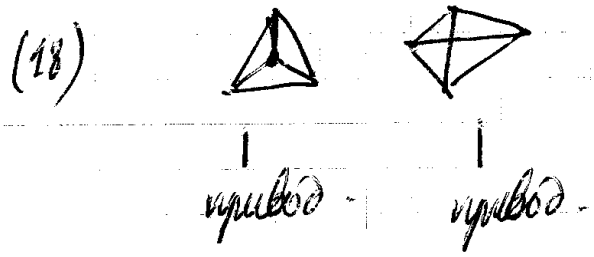
(17) Отсюда одно из чисел ν_3, ν_4, ν_5 отлично от 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

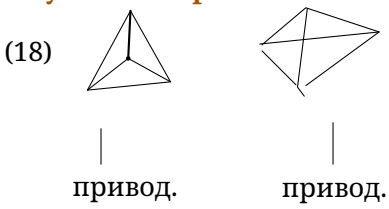
Сомнительное чтение. Буква в трёх обозначениях допускает чтения ν и v.

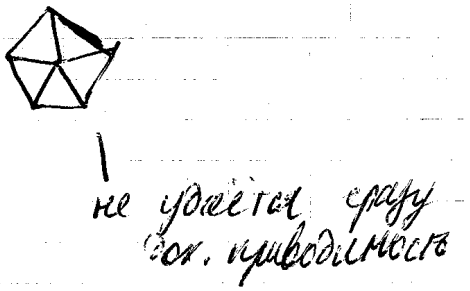
Получаем неизбежное мн-во



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

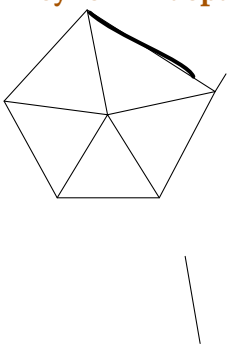
Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

Рисунок и набранное описание.



Верхняя правая сторона обведена густо. У её конца виден выступ неясного назначения.

Теперь можно рассм. лишь триангул. с

$$\nu_3 = \nu_4 = 0 \tag{19}$$

Discharging (разрядка)

(20) Начальный заряд: вершине, из к-рой исх. i рёбер, припиш. заряд [зачёркнуто: $60 - i$] $60(6 - i)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

Сомнительное чтение. Зачёркнутое выражение предположительно читается $60 - i$, возможно $6 - i$.

Процедура перезарядки: строим другую ф-ю на вершинах.

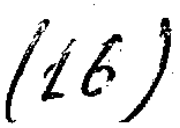
$$(16') \iff \text{сумма всех зарядов} = 720.$$

(21) Хотим [сверху вписано: сделать] чтобы все заряды были ≤ 0.
(что невозможно [зачёркнуто: неразборчиво] ввиду равенства (16))



Неразобранный фрагмент. После «невозможно» зачёркнута неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456



Сомнительное чтение. В этой ссылке после «равенства» номер написан без штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

1 процедура.

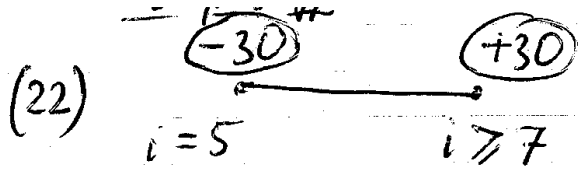
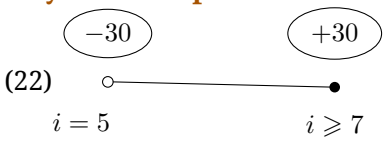


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

(в 1-й вершине уменьшаем на 30, во 2-й — увелич. на 30)
Неск. ситуаций, когда остается полож. заряд где-то.
(23) 1°.

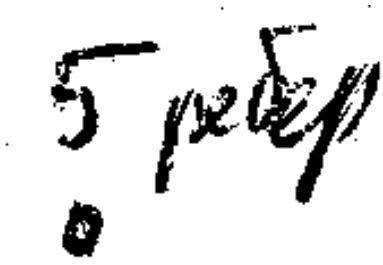
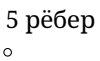
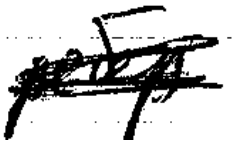


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

соед. с 0 или 1 [зачёркнуто: рёбр...] верш. с числом рёбер $\geqslant 7$.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово похоже на «рёбр» или «рёбер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

(⇒ ост. вершина с полож. зарядом



Сомнительное чтение. Перед (24) отдельно зачёркнут знак, возможно 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

(24) 2°.



Рисунок и набранное описание. кр. 7

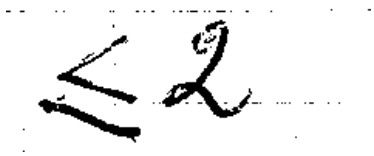
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

соед. [зачёркнуто: ребро c] с $\leqslant 2$ вершин кратности 5



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись предположительно читается «ребро c», возможно «ребра c».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456



Сомнительное чтение. В рукописи стоит знак $\leqslant$ перед 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001456

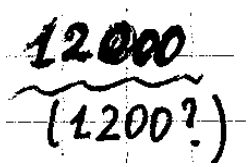
В итоге получ. конечный набор конфигур., к-рый неизбежен, т. к. если нет ни одной из них, то можно сделать все заряды ≤ 0.

GELFAND-P001457

[номер в источнике: 50]

Теперь надо проверить их на приводимость.

Авторы (Аппель и Хакен) в 1977 г. благодарят администр. за 12 000 часов маш. времени. [Под числом вписано: (1200?).]



Сомнительное чтение. В строке стоит «12000». Ниже вписано «(1200?)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

Дальше конфигур. перестраиваются в более сложные и правила переноса тоже.

А. Бейлинсон (продолжение)

(о раб. К. Виллонен, С. Гельфанд, Р. Д. Макферсон)

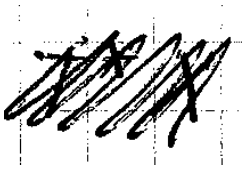
[Под «Д.» с отводной чертой: «Дункан».]

X — гладкое [сверху вписано: комплексное] алгебр. мн-зие,

$\mathcal{F}$ — конечномерный констр. [зачёркнуто: пучок; сверху вписано: комплекс пучков] на X.

По этим данным строится

$SS(\mathcal{F})$ — лагранжево коническое мн-зие в [зачёркнуто: T^*X] $\Omega X = T^*X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

Сомнительное чтение. Перед ΩX зачёркнута запись, предположительно T^*X.

$$SS(\mathcal{F}) = \text{нулевое сеч.} \iff H^i(\mathcal{F}) \text{ гладкий, т. е. локально постоянен.}$$

Опр. $SS\mathcal{F}$

$$H^\bullet(\mathcal{F}) = 0 \quad \Rightarrow \quad SS(\mathcal{F}) = \varnothing \tag{1}$$

$$H^\bullet(\mathcal{F}) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad SS(\mathcal{F}) \supset \text{нулевое сечение}, \quad \text{а}$$

$SS(\mathcal{F}) \setminus$ (нулевое сечение) опис. следующим образом

$$\nu \in \Omega^1_x, \qquad \text{выберем } f\colon \quad df_x = \nu, \quad f(x) = 0$$

[Под ν с отводной чертой: «вектор».]

Пусть U — маленькая окр. точки x

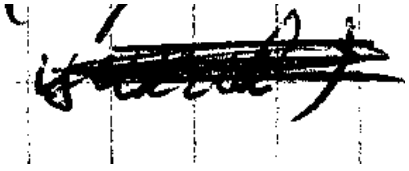
$$H^\bullet\big(U, U \cap f^{-1}(\varepsilon); \mathcal{F}\big) = \Phi^\bullet_f(\mathcal{F})_x \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

Сомнительное чтение. Перед точкой с запятой в (2) зачёркнут знак, похожий на $\mathcal{F}$.

(пр-во исчезающих [зачёркнуто: коциклов...] циклов)

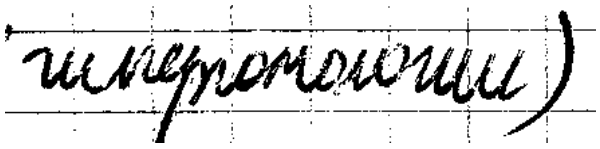


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово может читаться «коциклов» или «когомол.».

$\varepsilon \neq 0$ мало

(гипергомологии)



Сомнительное чтение. В рукописи предположительно «гипергомологии»; возможное чтение — «гиперкогомологии».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

(относит. когом. опред. через конус) отобр., т. е. надо напис. бикомплекс и свернуть

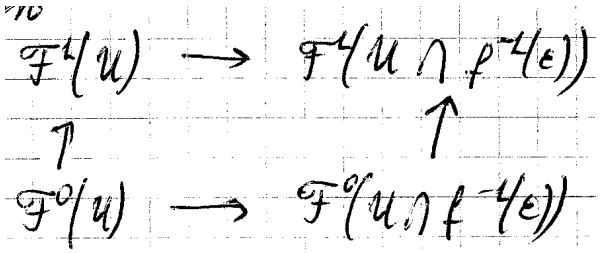


Рисунок и набранное описание.

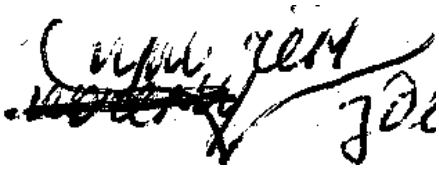
$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}^1(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}^1(U \cap f^{-1}(\varepsilon)) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}^0(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}^0(U \cap f^{-1}(\varepsilon)) \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001457

(если $\mathcal{F}$ достаточно ацикличен)

GELFAND-P001458

объяснение того, [зачёркнуто: почему; сверху вписано: при чём] здесь исчезающие циклы.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «почему», возможно «зачем».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

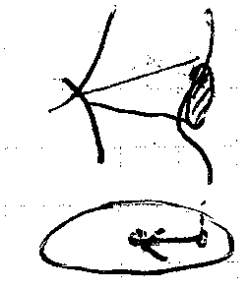
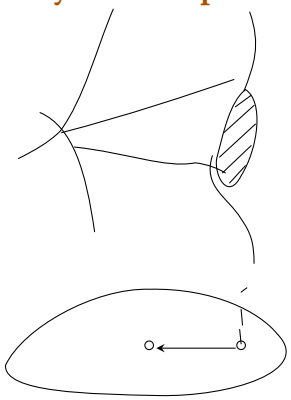


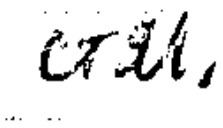
Рисунок и набранное описание.



Нижняя стрелка направлена влево. Отдельные штрихи внутри овала накладываются на неё.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

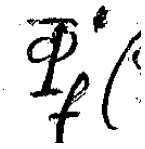
[Справа] цикл стян. в точку



Сомнительное чтение. Сокращение после «цикл» предположительно читается «стян.», возможно «стяг.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

Df. $\nu \notin SS(\mathcal{F}) \iff$ исчез. циклы в ν равны 0, т. е. $\Phi^{\bullet}_f(\mathcal{F})_x = 0$.



Сомнительное чтение. Верхний знак у Φ_f похож на густую точку. Возможны i или $*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

Рассм. прямой образ $\mathcal{F}|_U$ при отобр. $U \xrightarrow{f}$ диск.

Исчез. циклы меряют, насколько слой в т. 0 отличается от соседних слоёв.

f наз. морсовской ф-ей на X, если [сверху вписано: f голоморфная ф-я на X и] график $df(X) \subset$ [зачёркнуто: неразборчиво] Ω^1 трансверсально пересекает $SS(\mathcal{F})$.



Неразобранный фрагмент. Перед Ω^1 зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

Комплекс наз. извращ. пучком, если $\forall$ морсовской отн. $\mathcal{F}$ ф-и имеются исчез. циклы лишь в размерности 0.

(только $\Phi^0_f(\mathcal{F}) \neq 0$)

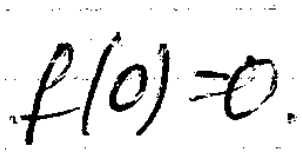
$\mathcal{F}$ — извращ. пучок.

По нему строится лок. система на рег. точках син. носителя.

Её слой над точкой ν:

$$\Phi(\mathcal{F})_\nu = \Phi^0_f(\mathcal{F})_x$$

для морсовской ф-и f с $df(x) = \nu$, $f(0) = 0$.



Сомнительное чтение. В рукописи написано $f(0) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

Что происходит в особых точках?

Задача: описать извр. пучки микролокальным способом, т. е. в терминах исчез. циклов.

Она решена в работе наполовину.

Смысл: откуда берутся извращ. пучки?

$1°$. $\mathcal{M}$ — переопр. система

[Под «система»: (голон.)]

[Справа] $\sum f_i \partial^i$

[Под f_i, с вертикальной чертой: голом.]

$$\mathcal{F}^{0,0} \xrightarrow{\bar\partial} \mathcal{F}^{0,1} \longrightarrow \dots$$



Сомнительное чтение. Над началом строки отдельный знак, похожий на 4 или знак вставки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001458

если $u \in \mathcal{F}^{0,0}$ — решение $\mathcal{M}$, то $\bar\partial u$ тоже

Система переопред., $\Rightarrow$ комплекс решений — извращ. пучок.

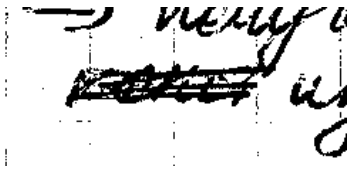
GELFAND-P001459

[номер в источнике: 51]

$2°$. Комбинаторный способ

(Горески — Макферсон)

Есть [сверху вписано: общий] способ продолжения пучков в особ. точки $\Rightarrow$ получаются [зачёркнутое слово] извращ. пучки.

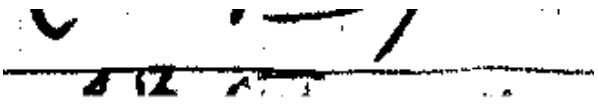


Сомнительное чтение. Слово полностью перекрыто зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001459

Работа посвящена 3-му способу.

След. раз $18/\mathrm{IV}$ докл. Решетихина о квант. группах.



Сомнительное чтение. Под чертой видны обрезанные штрихи. Начертание слева может быть «М», но чтение не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001459

GELFAND-P001460

18.4.1988 г. Сем. Гельфанда.

Назв. докладов сем. Бурбаки (87–88 г.)

Лернер. «Принцип неопр. и микролокализация» (по Феферману и Фонгу)

«Геом. полиномов и метод Ньютона» (по Смейлу и Шубу)

«Смешанные нелин. задачи»

«Некоммут. стох. исчисление»

«Метаплектич. предст. и гипотеза Хау»

«Пробл. Шоттки и гип. Новикова»

Дуади. «Диски Зигеля и кольцо Хермана»

«Деформации плоских кривых»

«Большие уклонения»

«Классиф. унитарных предст. вещ. групп»

«Теория классификации»

«Стаб. пучки и [зачёркнутый фрагмент]



Сомнительное чтение. Чтение зачёркнутого фрагмента не устанавливается. Закрывающие кавычки не различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001460

«Moonshine»

Вердье. «Квант. группы [надстрочный зачёркнутый знак] (по Дринфельду)»



Сомнительное чтение. Знак после «группы» может быть зачёркнутыми закрывающими кавычками или звёздочкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001460

Мальгранж. «Геометрич. преобр. Фурье»

«Новый инвариант гомологич. сфер разм. 3»

«Эллиптич. когомологии»

«Посл. достижения в теор. Ферма».

GELFAND-P001461

[номер в источнике: 63]

Бейлинсон о раб. Атьи и кого-то ещё.

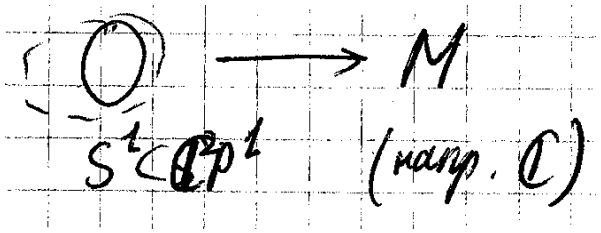
Полубесконечная теория Морса.

В ∞-мерном случае есть 2 вар. теории Морса (для вычисл. гомологий).

1) Зад. о геодезич. с ф-лом энергии похожа на конечномерную. Отриц. индекс инерции конечен и равен числу сопр. точек на геодезической.

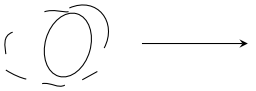
2) ∞-мерн. мн-зие, ф-л типа энергии с изолир. критич. точками, но с ∞ числом $+$ и ∞ числом $-$. Но оказ., что у двух разных крит. точек число $-$ отлич. на конечное число; строятся гомологии, отсчит. от $\infty/2$ (топ. вариант Фейгина и Цыгана)

Сенсация: эти инвар. связаны с инвариантами Дональдсона 4-мерных мн-зий.

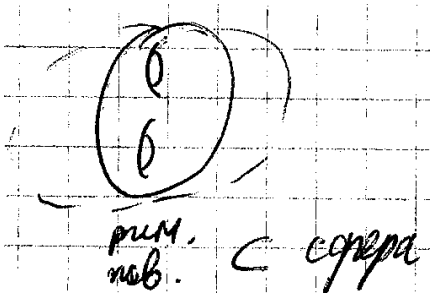


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001461

Рисунок и набранное описание.



Выделим для $S^1 \to \mathbb{C}$ 2 половинки (продолж. внутрь и наружу); они пересек. по конечномерному мн-зию.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001461

Рисунок и набранное описание.

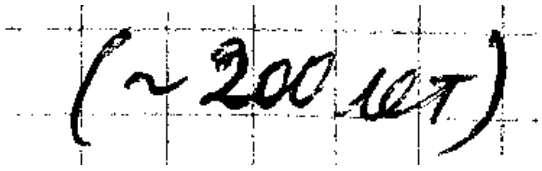


Точное соединение верхнего внутреннего штриха с контуром неясно. Смысл внутренних петель в записи не указан.

[Под рисунком] рим. пов. $\subset$ сфера

[Справа от рисунка] калибр. поля; ф-л Я.-М. крит. точки — плоские связности.

И.М.Г. Разлож. $C^\infty(S^1)$ эксплуатировалось многими (~ 200 лет)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001461

Сомнительное чтение. Предположительно написано «~ 200 лет». Видны две округлые петли после 2.

(в т.ч. τ-ф-и Хирота-Сато, $\frac{1}{2}$-когомологии)

Замечательно, что можно заменить S^1 другими мн-зиями. Это будет в след. раз.

Решетихин Коля.

~~Квантовые группы.~~

$U_q(SU(2))$ и инварианты зацеплений и предст. группы кос.

$$A = \underset{\text{ассоц. алг.}}{U_q(SU(2))}; \qquad 1, H, X^{\pm} \quad \text{— образующие}$$

$$[X^{\pm}, H] = \mp 2X^{\pm}; \tag{1}$$

$$[X^+, X^-] = \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{h}{2}H\right)}{\operatorname{sh}(h/2)}; \qquad q = e^h$$

GELFAND-P001462

$$(q^{H/4})^{\ell} H^n (X^+)^m (X^-)^k \quad \text{— базис как лин. пр-ва} \tag{2}$$

$$\Delta : A \to A \otimes A$$

$$\Delta(H) = H \otimes 1 + 1 \otimes H \tag{3}$$

$$\Delta(X^{\pm}) = X^{\pm} \otimes q^{H/4} + q^{-H/4} \otimes X^{\pm}$$

1. Δ — гом. алгебр. $\Delta(ab) = \Delta(a)\Delta(b)$.
2. Δ — коассоц., т.е.

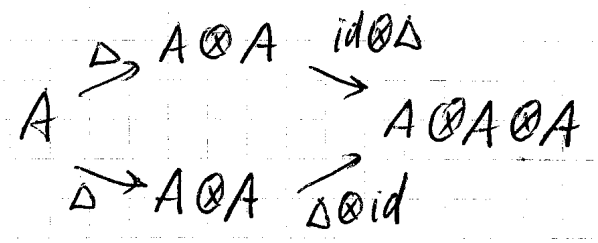
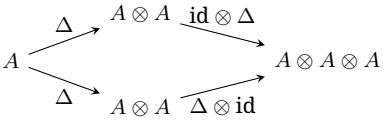


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

[Справа] (ал. Хопфа)

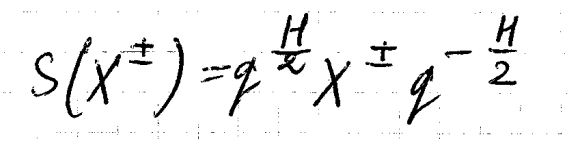
3. [зачёркнутый знак] $S : A \to A$ антигомоморфизм (аналог перех. к обр. элементу в алгебре ф-й на группе)



Сомнительное чтение. Густое зачёркивание перекрывает знак. Возможно Δ или «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

$$S(X^{\pm}) = q^{H/2} X^{\pm} q^{-H/2} \tag{4}$$



Сомнительное чтение. В (4) после знака равенства сразу стоит $q^{H/2}$. Формула приведена в записи источника.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

$$S(H) = -H$$

$$\epsilon(H) = \epsilon(X^{\pm}) = 0$$

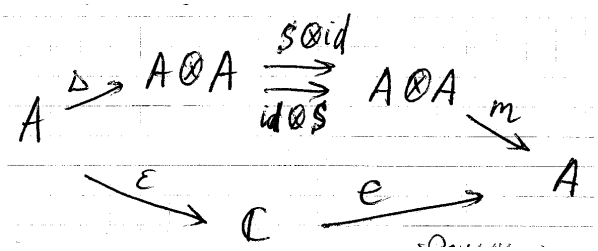
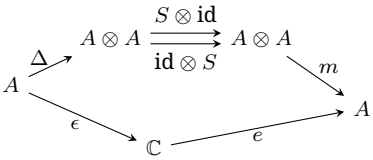


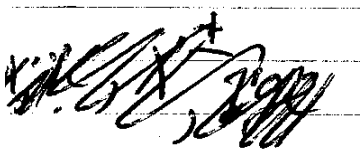
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

[Справа] (можно брать любую из стрелок)

Превр. в квадр. алгебру в [сверху вписано: других] образующих [зачёркнутый фрагмент]



Сомнительное чтение. Возможно, K, затем X^+ или $X^{\pm}$. Последующие штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

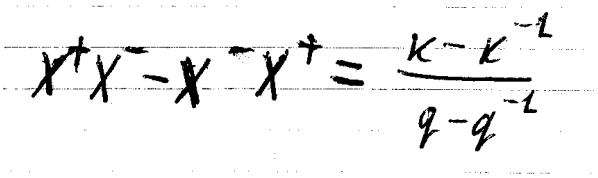
Рассм.

$$K = q^{H/2}, \qquad K, X^{\pm}$$

[Слева зачёркнуто: $K, X^{\pm}$.]

$$KX^{\pm} = q^{\pm 1} X^{\pm} K$$

$$X^+X^- - X^-X^+ = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}$$



Сомнительное чтение. Знаменатель $q - q^{-1}$ приведён в записи источника.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001462

GELFAND-P001463

[номер в источнике: 64]

(5) инволюция

$$(X^+)^* = X^-, \qquad H^* = H$$

конечномерные предст.

$$\pi_j(X^\pm)e^j_m = \sqrt{\frac{\operatorname{sh}\left(\frac{h}{2}(j \mp m)\right)\operatorname{sh}\left(\frac{h}{2}(j \pm m + 1)\right)}{\operatorname{sh}^2\left(\frac{h}{2}\right)}}\, e_{m\pm 1}, \tag{6}$$

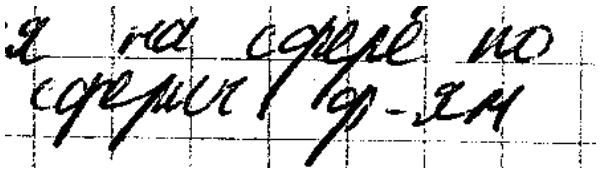
$$j \in \mathbb{Z}/2, \qquad -j \le m \le j.$$

$$\dim V^j = 2j + 1 \quad \text{(как для } \mathrm{SL}_2\text{)}$$

Склянин писал в квадр. алгебрах.

Упражн. (И. М. Г.) $q = 1 \Rightarrow$ ф-лы из кн. Гельф.-Минлос-Шапиро

[Справа, выделено скобкой] конкр. зад.: как разл. вект. поля на сфере по сферич. гар-ям



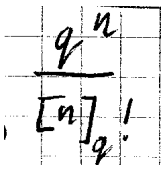
Сомнительное чтение. Сокращение предположительно читается «гар-ям». Возможно «гар-м».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001463

начать с $\mathrm{SU}(2)$

(7) Теор. Положим

$$R = \exp\left(\frac{h}{4}H \otimes H\right) \sum_{n \ge 0} \frac{q^n}{[n]_q!}\, e^n \otimes f^n \tag{8}$$



Сомнительное чтение. В числителе коэффициента в (8) стоит q^n.

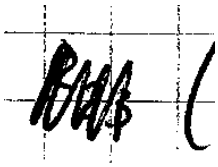
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001463

$$R \in U_q(\mathrm{SU}(2))^{\otimes 2},$$

где

$$e = q^{H/4}X^+, \qquad f = q^{-H/4}X^-, \tag{9}$$

$$1. \quad (\Delta \otimes \mathrm{id})R = R_{23}R_{13}; \qquad \left(\in U_q(\mathrm{SU}(2))^{\otimes 3}\right) \tag{10}$$



Сомнительное чтение. Перед скобкой в первой строке (10) зачёркнут неразборчивый фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001463

$$(\mathrm{id} \otimes \Delta)R = R_{12}R_{13};$$

$$2. \quad \sigma \circ \Delta(a) = R\,\Delta(a)R^{-1}; \qquad \text{(см. (12))}$$

$$3.\quad R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}.$$

[Справа] (ур-е Янга-Бакстера со знач. в тенз. произв. 3-х экз. A)

В ф-ле (8)

$$[n]_q! = [n]_q \dots [1]_q \qquad (q\text{-факториал}) \tag{11}$$

И. М. Г. Квантовая мех. — правильный способ вводить q.

Упр. что такое Γ_q?

$$\sigma\colon A^{\otimes 2} \longrightarrow A^{\otimes 2}, \qquad \sigma(f \otimes g) = g \otimes f \tag{12}$$

В частности, из $(10)_2$ следует, что $\sigma \circ \Delta$ — тоже коумножение.

GELFAND-P001464

Определим

$$R^{j_1 j_2}\colon V^{j_1} \otimes V^{j_2} \longrightarrow V^{j_2} \otimes V^{j_1}$$



Сомнительное чтение. Знак после $R^{j_1 j_2}$ читается как двоеточие поверх прежних штрихов. Первоначальный знак неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

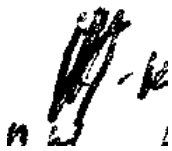
V^j — пр-во конечномерн. предст.

$$R^{j_1 j_2} = P^{j_1 j_2}\, \pi^{j_1} \otimes \pi^{j_2}(R) \tag{13}$$

[Под $P^{j_1 j_2}$, соединено чертой] опер. перестановки пр-в

$$\begin{aligned}(1 \otimes R^{j_1 j_2})(R^{j_1 j_3} \otimes 1)(1 \otimes R^{j_2 j_3}) = \\ = (R^{j_2 j_3} \otimes 1)(1 \otimes R^{j_1 j_3})(R^{j_1 j_2} \otimes 1)\end{aligned} \tag{14}$$

q-аналоги [зачёркнутый фрагмент] коэфф. Клебша-Гордана.

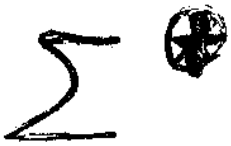


Сомнительное чтение. Зачёркнутые штрихи перед «коэфф.» неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

все конечномерн. предст. вполне прив.

$$V^{j_1} \otimes V^{j_2} = \sum_{|j_1 - j_2| \le j_3 \le j_1 + j_2}^{\oplus} V^{j_3} \tag{15}$$



Сомнительное чтение. Малый знак над суммой читается $\oplus$, возможно поверх $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

V_j нашли Кулиш и Решетихин (1981)

В базисе:

$$e^{j_1}_{m_1} \otimes e^{j_2}_{m_2} = \sum_{|j_1-j_2|\le j_3\le j_1+j_2} \begin{bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{bmatrix} e^{j_3}_{m_3} \tag{16}$$

[От квадратной скобки проведена черта к подписи] коэфф. Клебша-Гордана где

$$m_3 = m_1 + m_2$$

Графич. запись:

$$A\colon V^{j_1} \otimes \ldots \otimes V^{j_N} \longrightarrow V^{j'_1} \otimes \ldots \otimes V^{j'_L}$$

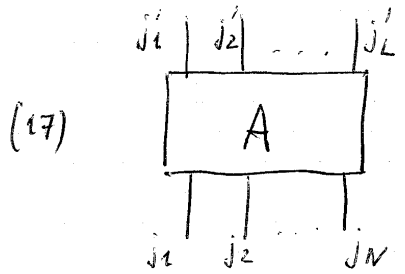
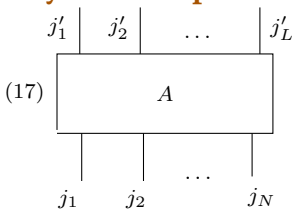
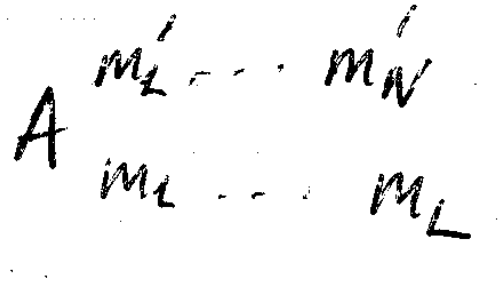


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

$$A^{m'_1 \ldots m'_N}_{m_1 \ldots m_L}$$



Сомнительное чтение. В записи коэффициента верхние индексы оканчиваются на m'_N, нижние на m_L.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

$$-j_i \le m_i \le j_i;$$

[Справа внизу]

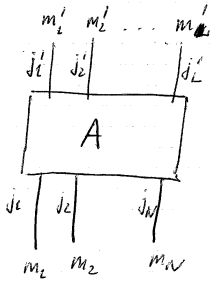
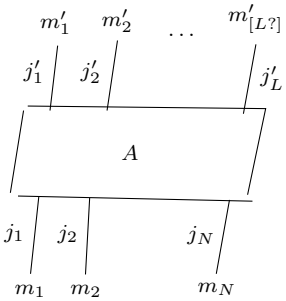


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001464

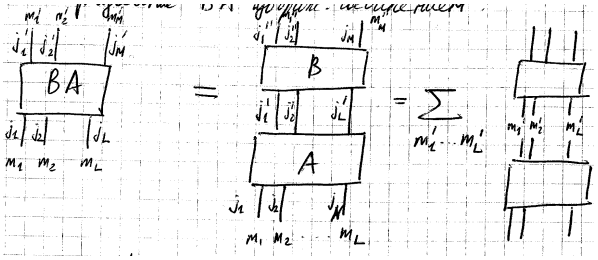
Индекс верхнего правого m' исправлен. Видимый конечный штрих похож на L. Прежнее начертание не установлено.

GELFAND-P001465

[номер в источнике: 65]

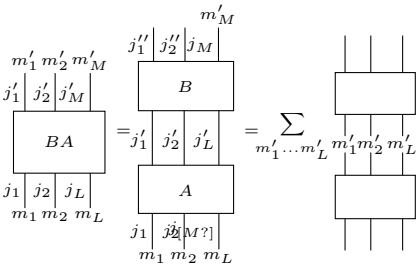
Произведение BA изображ. соединением:

(18)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

Рисунок и набранное описание.



В среднем рисунке первые две верхние подписи у B имеют двойные штрихи. У правой верхней нити читается j_M; штрих неуверен. Последний нижний индекс у A похож на M, хотя ниже стоит m_L.

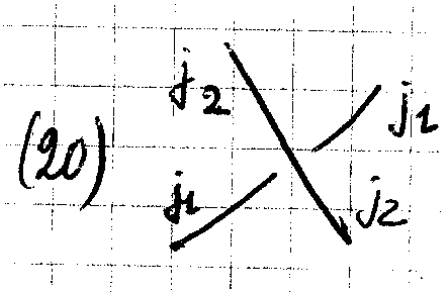
$V^j \xrightarrow{\text{id}} V^j$ изображ. ниткой (19)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

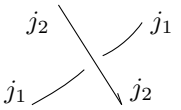
Рисунок и набранное описание. j

(20)



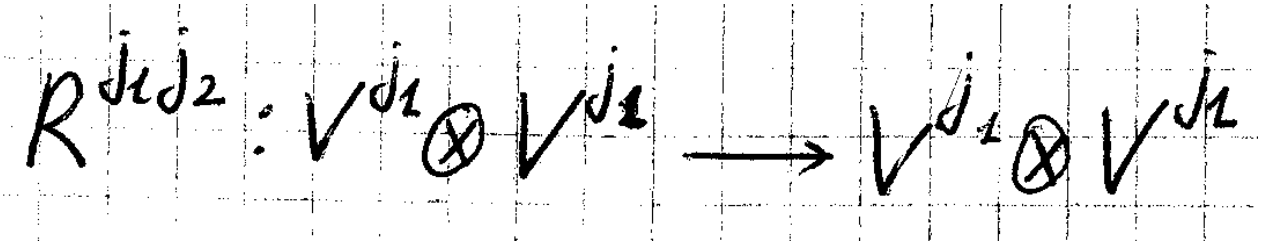
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

Рисунок и набранное описание.



У правого нижнего конца один короткий боковой штрих. Полное остриё стрелки не различается.

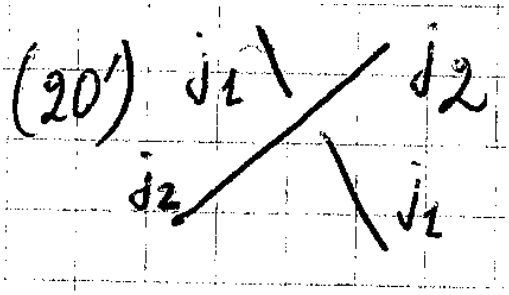
$$R^{j_1 j_2} : V^{j_1} \otimes V^{j_1} \longrightarrow V^{j_1} \otimes V^{j_1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

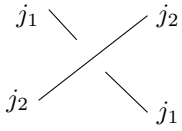
Сомнительное чтение. Во всех четырёх множителях V читается j_1, как в рукописи.

(20') $(R^{j_2 j_1})^{-1}$ в том же пр-ве.

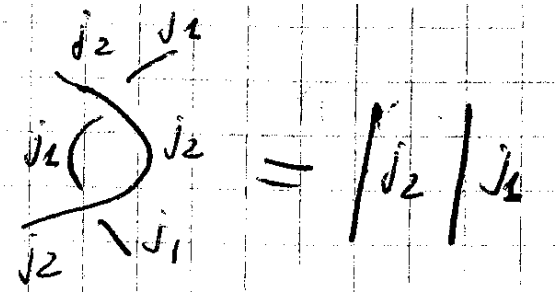


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

Рисунок и набранное описание.

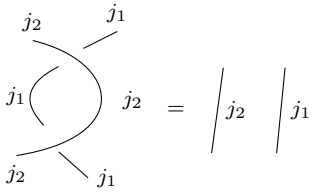


$$RR^{-1} = I$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

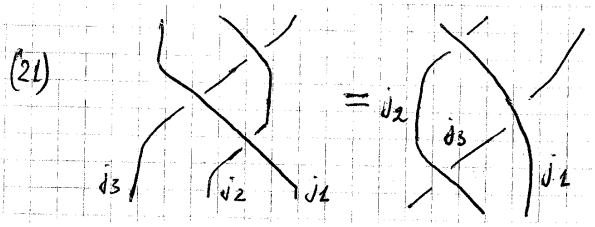
Рисунок и набранное описание.



j_1, j_2 — цвета ниток

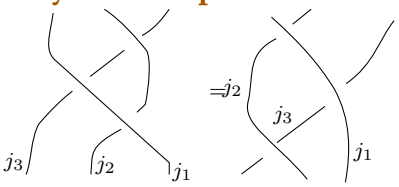
Соотн. Янга-Бакстера

(21)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

Рисунок и набранное описание.



Доп. вершины

(22)

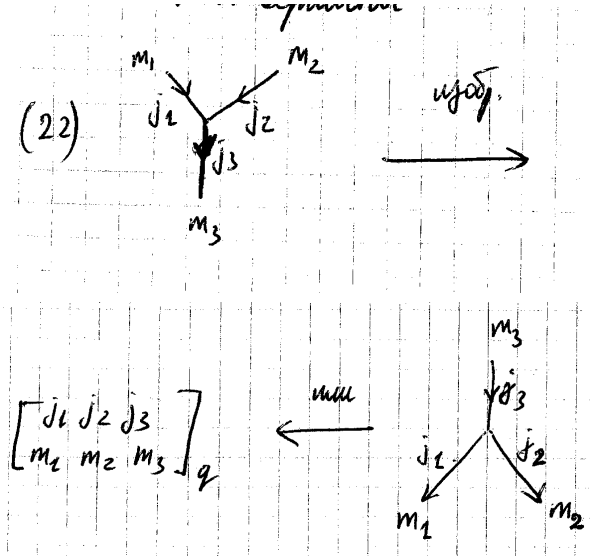
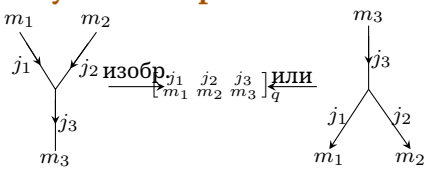


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001465

GELFAND-P001466

(23)

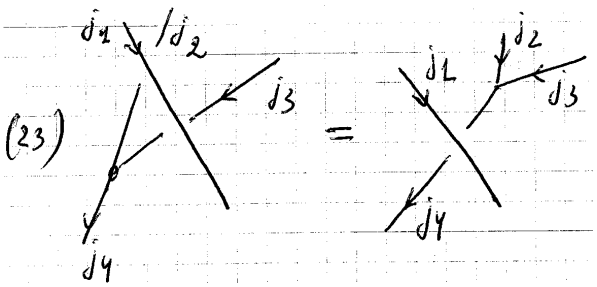
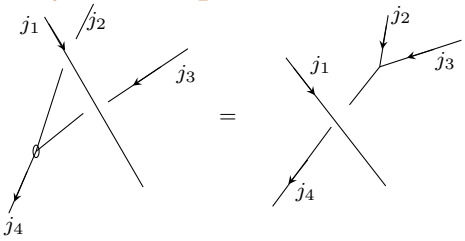


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

(24)

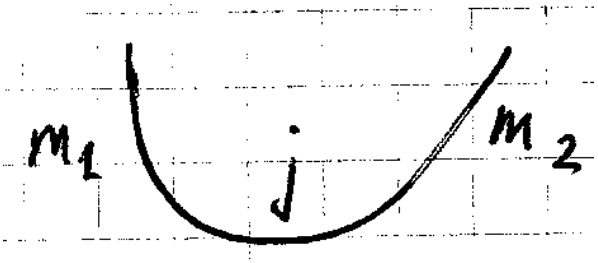


Рисунок и набранное описание.

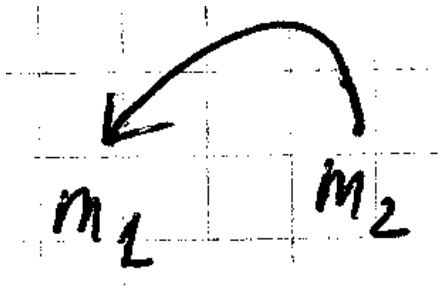


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

$$\longrightarrow (-1)^{m_1} q^{m_1} \delta_{m_1,-m_2}$$

$-j \le m_i \le j, \quad i = 1, 2.$

(25)

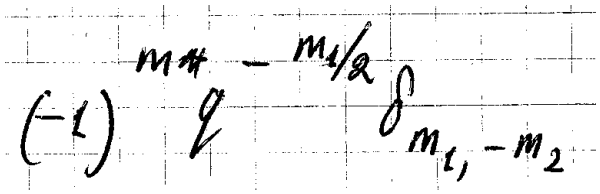


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

Рисунок и набранное описание.



$$\longrightarrow (-1)^{m[\text{зачёркнуто}]}\, q^{-m_1/2} \delta_{m_1,-m_2}$$

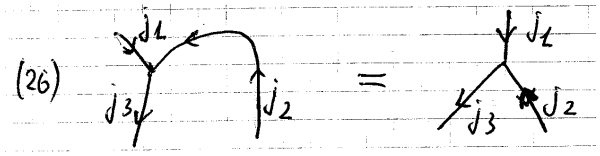


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

Сомнительное чтение. После m в показателе степени при (-1) виден густо зачёркнутый знак. У q читается $-m_1/2$.

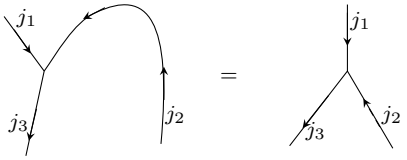
Имеют место рав-ва:

(26)



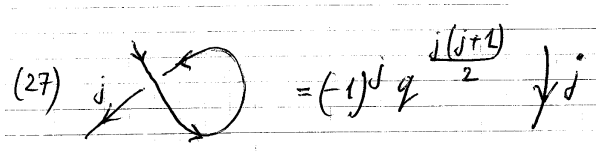
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

Рисунок и набранное описание.



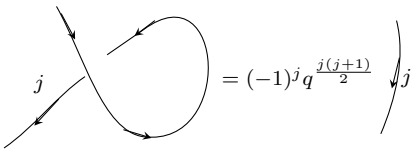
На правой ветви j_2 стрелка обведена. Пунктирная стрелка показывает возможное направление к вершине.

(27)

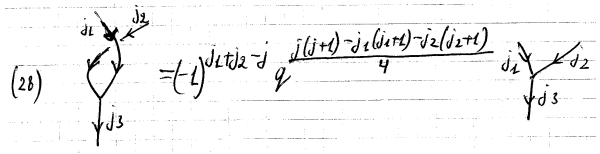


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

Рисунок и набранное описание.

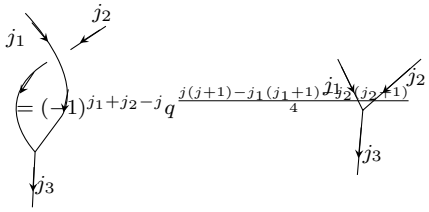


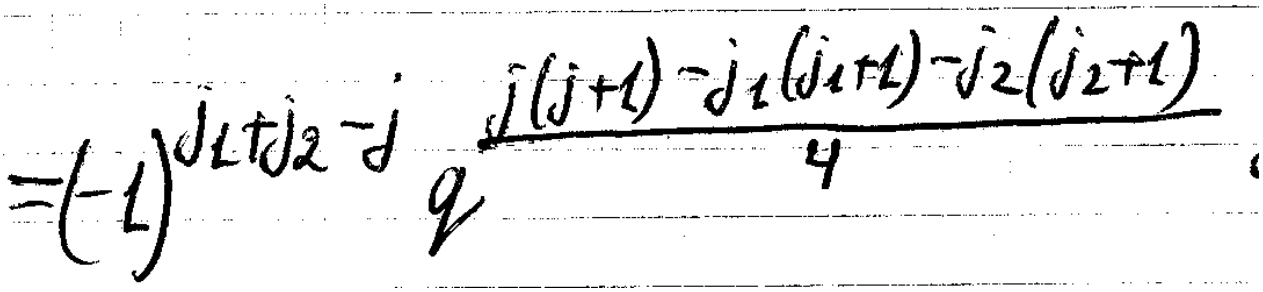
(28)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001466

Сомнительное чтение. В коэффициенте записано j без индекса. Обе нижние нити подписаны j_3.

Это дает возм. строить инвар. зацеплений, кос, заузленных ленточек.

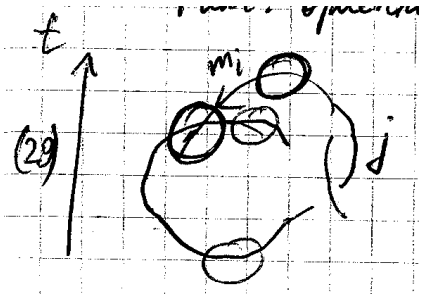
GELFAND-P001467

[номер в источнике: 66]

Инв. зацеплений.

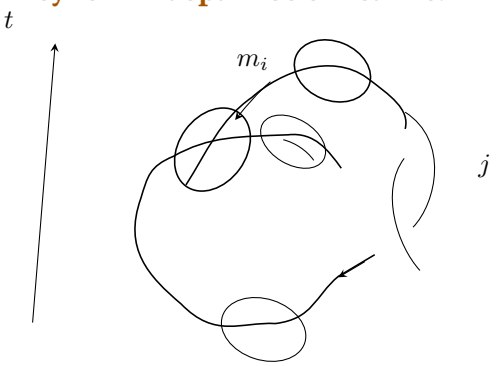
Фикс. ориентацию и направл. t.

(29)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001467

Рисунок и набранное описание.



Точное прохождение ветвей и направление отдельных стрелок в наложенных штрихах неясны. Разрывы справа оставлены видимыми.

Элементарные фрагменты:

1) фикс. точки, где нормаль $\parallel$ оси t (выбранному напр.)

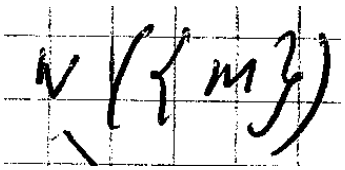
2) точки пересеч.

Расставляем числа m_i в соединениях элем. фрагментов так, что

$$-j \le m_i \le j \qquad (j \text{ выб. любое})$$

$$\sum_{\{m\}} \prod_{\substack{\text{по всем} \\ \text{элем.} \\ \text{фрагментам}}} v(\{m\}) = \varphi_{j_1 \dots j_k}(D_L, q) \tag{30}$$

[От v указатель к подписи] вычисл. выше матр. элементы

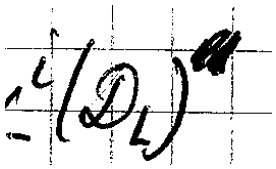


Сомнительное чтение. Буква перед $(\{m\})$ может быть v или ν.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001467

(31) Теорема

$$I_{j_1 \dots j_k}(L, q) = q^{\sum_i N_+^i(D_L) - N_-^i(D_L)} \varphi_{\{j\}}(D_L, q)$$



Сомнительное чтение. После $N_-^i(D_L)$ в показателе степени зачёркнут неразборчивый надстрочный знак.

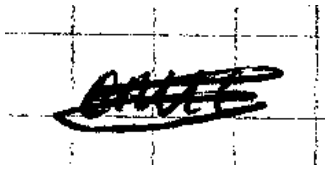
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001467

— инвариант зацепления (не зав. от проекции узла на плоскость)

$N_\pm^i$ — сколько раз i-я нитка прох. под и над

Здесь сод. инвар. Джонса.

Можно [зачёркнутое слово] строить инв. узлов по $\forall$ пр. алгебре Ли.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово между «Можно» и «строить» неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001467

Есть гипотеза, что SL_2-инвариантов достаточно

Есть ещё $6j$-символы.

GELFAND-P001468

25.4.88. Сем. Гельфанда

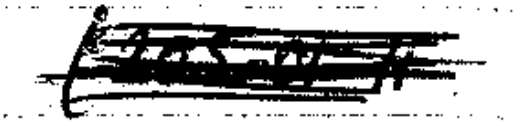
Ушверидзе [зачёркнуто] Александр Григорьевич. [зачёркнуто]

Уравнение Риккати и квазиточнорешаемые задачи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

Сомнительное чтение. Между фамилией и именем короткая запись густо зачёркнута.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

Сомнительное чтение. Запись после отчества перечёркнута несколькими горизонтальными линиями. Чтение не устанавливается.

$$y'(\lambda) + y^2(\lambda) + 2B(\lambda)y(\lambda) + C(\lambda) = 0, \tag{1}$$

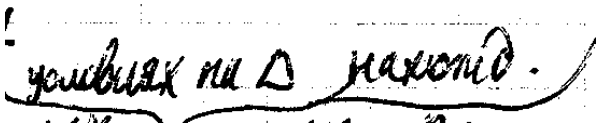
$$B(\lambda) = \sum_{\alpha=1}^{N} b_\alpha \Delta(\lambda - a_\alpha), \tag{2}$$

$$C(\lambda) = \sum_{\alpha=1}^{N} c_\alpha \Delta(\lambda - a_\alpha). \tag{3}$$

Ищем решение (1) в виде

$$y(\lambda) = \sum_{i=1}^{M} \Delta(\lambda - \lambda_i) \tag{4}$$

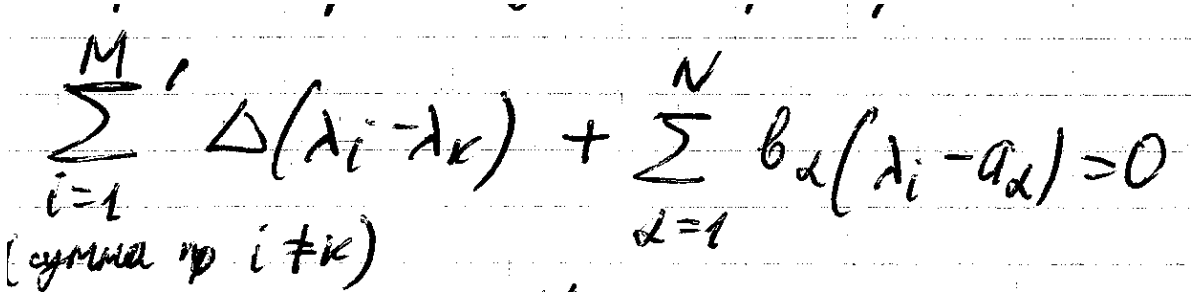
Тогда при нек-рых [вставка сверху: условиях на Δ нахожд.] знач. параметров свод. к алгебр. ур-ям:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

Сомнительное чтение. Последнее сокращение во вставке читается «нахожд.».

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{M}{}' \Delta(\lambda_i - \lambda_k) + \sum_{\alpha=1}^{N} b_\alpha(\lambda_i - a_\alpha) = 0 \\ \text{(сумма по } i \neq k\text{)} \\ c_\alpha = 2b_\alpha \sum_{i=1}^{M} \Delta(\lambda_i - a_\alpha) \end{cases} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

Сомнительное чтение. В первой строке (5) после b_α сразу стоит $(\lambda_i - a_\alpha)$. В первом аргументе записано $\lambda_i - \lambda_k$.

(6) Св-ва Δ и Ω (обобщ. теор. слож. для элл. ф-й)

$$1) \quad \Delta(\lambda_1)\Delta(\lambda_2) + \Delta(\lambda_2)\Delta(\lambda_3) + \Delta(\lambda_3)\Delta(\lambda_1) + \Omega(\lambda_1) + \Omega(\lambda_2) + \Omega(\lambda_3) = 0$$

при $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$

$$2) \quad \Delta(\lambda) + \Delta(-\lambda) = 0$$

3) [зачёркнуто] $\Omega(\lambda) - \Omega(-\lambda) = 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

Сомнительное чтение. В зачёркнутой формуле перед $\Omega(\lambda)$ различим знак, похожий на Δ. Остальное не читается.

(7) Примеры решений сист. (6)

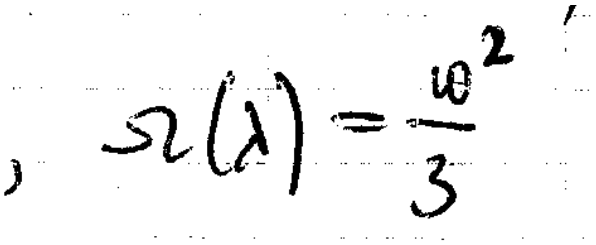
$$1) \quad \Delta(\lambda) = \frac{1}{\lambda}, \qquad \Omega(\lambda) = 0;$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

Сомнительное чтение. Справа от первой пары формул зачёркнут фрагмент, начинающийся, возможно, с Δ.

$$2) \quad \Delta(\lambda) = \omega \operatorname{ctg} \omega\lambda, \qquad \Omega(\lambda) = \frac{\omega^2}{3}$$

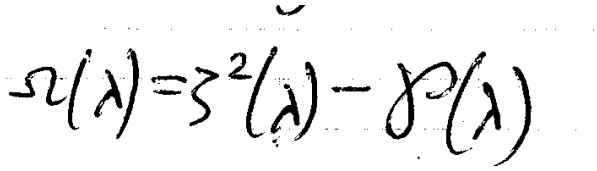


Сомнительное чтение. В рукописи $\omega^2/3$ без минуса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

$$3) \quad \Delta(\lambda) = \zeta(\lambda), \qquad \Omega(\lambda) = \zeta^2(\lambda) - \wp(\lambda)$$

[Под $\zeta(\lambda)$, с короткой чертой] ф-я Вейерштрасса



Сомнительное чтение. В рукописи $\zeta^2(\lambda) - \wp(\lambda)$ без числового множителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

(квазиперио



Сомнительное чтение. Слово и скобка остаются незавершёнными на этом листе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001468

GELFAND-P001469

[номер в источнике: 67]

Прилож.

А. $y = \dfrac{f'}{f}$ $\Rightarrow$ ур-е Шредингера для f;

Решение (6) с сингулярностью в 0 удовлетворяет ур-ю

$$\Delta'(\lambda) + \Delta^2(\lambda) = 2\Omega(\lambda) + \Omega(0) \tag{8}$$

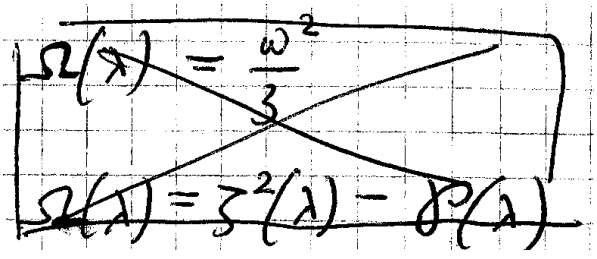
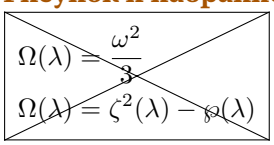


Рисунок и набранное описание.

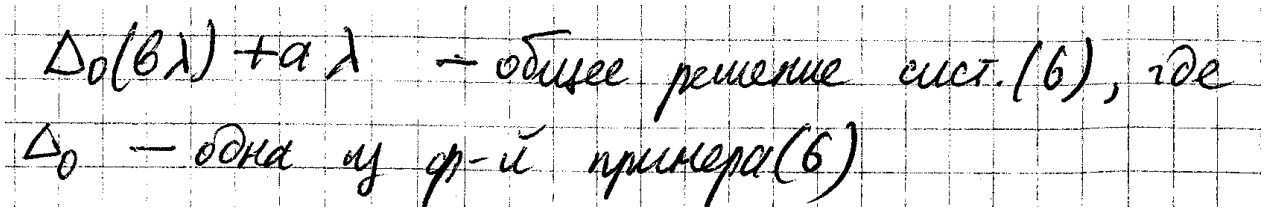


Обе формулы обведены и зачёркнуты двумя диагоналями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001469

(9) $\Delta_0(b\lambda) + a\lambda$ — общее решение сист. (6), где

Δ_0 — одна из ф-й примера (6)



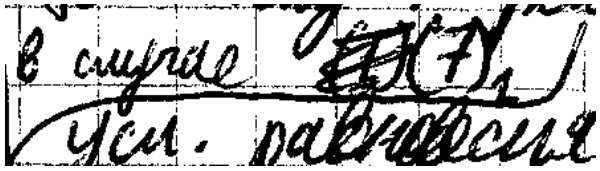
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001469

Сомнительное чтение. Перед $\Delta_0(b\lambda)$ нет множителя. В ссылке после «примера» стоит (6).

Б. Отсюда ещё получ. реш. Бете-анзаца для спин. систем.

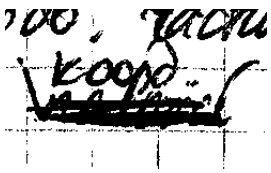
В. $(5) \Leftrightarrow$ [сверху вписано: в случае [зачёркнуто] $(7)_1$] усл. равновесия классич. сист. заряж. частиц, к-рых 2 сорта: неподв. частицы с коорд. a_α и зарядами b_α;

подвижные с [зачёркнуто; сверху вписано: коорд.] λ_i и зарядом 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001469

Сомнительное чтение. Во вставке «в случае» перед $(7)_1$ зачёркнута неразборчивая запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001469

Сомнительное чтение. Над зачёркнутым словом вписано «коорд.».

[Справа] Потенциал:

$$q_i q_k \ln|\lambda_i - \lambda_k|$$

В случае $(7)_2$ частицы на окружности с потенциалом

$$q_i q_k \ln|\sin(\lambda_i - \lambda_k)|$$

В случае $(7)_3$ потенц. взаимодействия

$$q_i q_k \ln\theta(\lambda_i - \lambda_k)$$

(10) Для ур-я Шредингера

λ_i — узлы волновой ф-и

В кулоновской сист.

[зачёркнуто] λ_i — коорд. заряж. частиц



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001469

Сомнительное чтение. Отдельный знак перед λ_i перечёркнут и не читается.

В ур-и Бете λ_i — быстроты

Устойчивость квантовомех. сист. $\Leftrightarrow$ устойч. кулоновской системы

Что делать с частичной интегрируемостью? (с неполн. сист. интегралов)

$$H = H_0 + L_1(H_1 - c_1) + L_2(H_2 - c_2), \qquad L_j \text{ — операторы} \tag{11}$$

Пусть H_j коммутируют $j = 0, 1, 2$.

GELFAND-P001470

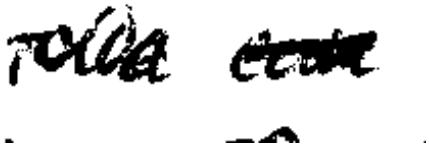
[На левом поле зачёркнуто]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая помета не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470

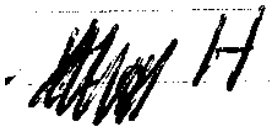
Рассм. общ. соб. вектор H_0, H_1, H_2; тогда [зачёркнуто]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово после «тогда» похоже на «если».

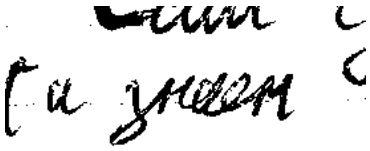
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470

Если c_j — соб. знач. H_j, то по ним строится соб. знач. [зачёркнуто] H (и знаем соб. вект. — столько, какова кратность вырождения)



Сомнительное чтение. Группа зачёркнутых штрихов перед H не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470



Сомнительное чтение. Глагол перед «соб. вект.» предположительно читается «знаем», возможно «умеем».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470

На этом языке

квант. нелин. Шредингер $\Longleftrightarrow$ гарм. осциллятору
~~опер.~~ энергия $\Longleftrightarrow$ опер. числа частиц

———— · ————

Спектр H_i нах. из ур-й анзаца Бете

———— · ————

Ссылка:
Краткие сообщ. по физике ФИАН.
Переход от ур-я Риккати к ур-ю Шредингера
Это можно бесчисл. кол-вом способов

$$y = \frac{f'}{f} \quad \Longrightarrow$$

$$f'' + 2Bf' + Cf = 0 \qquad \text{(незав. перем. здесь } \lambda\text{)} \tag{12}$$

Умножим [сверху вписано: (12)] на произвольную ф-ю A и потом избавл. от $f' \Longrightarrow$ [под строкой (заменой независ. перем.!)] $\Longrightarrow$ получ. ур-е Шредингера

$$\left[-\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right]\Psi(x) = 0 \tag{13}$$

По каждому A получ. свой потенциал V.

Ф-ю A можно подобрать так, чтобы информация о числах [зачёркнуто] c_α, λ_i сосредот. в не зав. от x части потенциала:

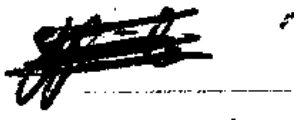


Сомнительное чтение. Перед c_α, λ_i зачёркнута небольшая запись, которая не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470

$$V(x) = U(x) - E(\lambda_i) \tag{14}$$

Тогда (13) [зачёркнуто] $\sim$ ур-ю Шредингера



Сомнительное чтение. Между (13) и знаком $\sim$ зачёркнута запись. Чтение не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001470

Для этого нужно, чтобы было

$$A(\lambda) = \prod_{\alpha=1}^{N} \Xi(\lambda - a_\alpha), \qquad \frac{\Xi'(\lambda)}{\Xi(\lambda)} = \Delta(\lambda) \tag{15}$$

Переход к x;

$$x = \int^{\lambda(x)} \frac{d\lambda}{\sqrt{A(\lambda)}} \tag{16}$$

GELFAND-P001471

[номер в источнике: 68]

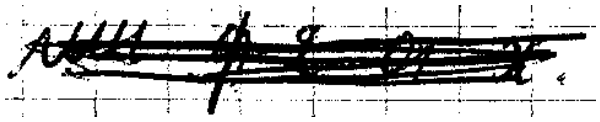
(17) [зачёркнуто] В случае $(7)_1$:

$$A(\lambda) = \prod_{\alpha=1}^{N} (\lambda - a_\alpha)$$



Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая запись перед «В случае» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471



Сомнительное чтение. Зачёркнутая строка читается «лин. ф-я от λ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

($\boxed{\Xi}$ — лин. ф-я от λ)

отсюда получ. преобр. Якоби (16)

Использ. кулон. аналогию для классификации точно реш. и квазиточно решаемых зад.

Пусть $N = 2$ в (2)–(3)

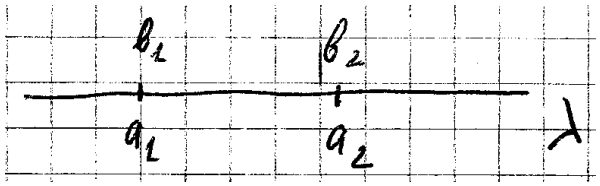
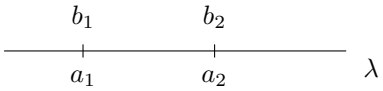


Рисунок и набранное описание.

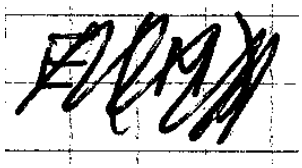


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

a_1, a_2 — коорд. неподв. частиц (классических)

Подв. частицы $\{\lambda_i\}$ — их M штук
коорд.

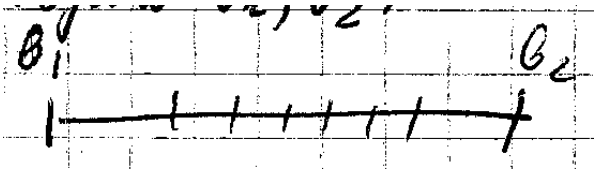
(18) [зачёркнуто] Потенц. V не содержит M (!) $\Longrightarrow$ имеем точно реш. модель.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «Потенц.» предположительно читается «Если».

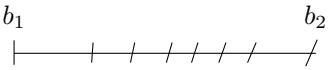
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

(19) Пусть $b_1, b_2 > 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

Рисунок и набранное описание.

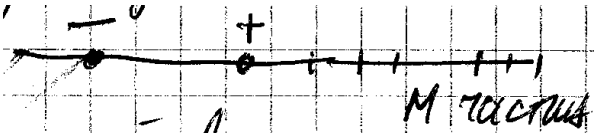


Частицы внутри не выйдут из-за отталкивания $\Longrightarrow$ $\exists \min$ $\Longrightarrow$ $\exists$ реш. ур-я Шредингера с M узлами $\Longrightarrow$ интегрируемость!!!

(находятся все волн. ф-и!!)

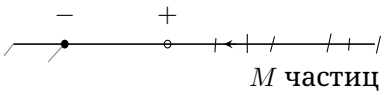
Другой случай

(20)

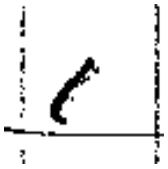


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

Рисунок и набранное описание.



Левый конец линии утолщён. Слабые штрихи под ним и под левой точкой показаны серым. Наконечник слева не различим уверенно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001471

Сомнительное чтение. Под (20) на левом поле короткий отдельный наклонный штрих.

Усл. устойчивости системы M частиц справа от b_2:

$$b_1 + b_2 + M < 0 \tag{21}$$

(не подх. к b_2, но и не уходят на ∞)

Но это усл. нарушится при большом M! $\Longrightarrow$ возникает лишь конеч. число уровней.

GELFAND-P001472

Выбирая по разному интервалы, получим разные задачи.

Здесь получ. точно реш. модели (магнетики).

Бейлинсон А.

о раб. Ати



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001472

Сомнительное чтение. Фамилия предположительно читается «Ати». Конец записи допускает «Атии».

Новые инварианты 3-х и 4-х мерных мн-ий

(полубеск. теор. Морса)

$$\underset{\substack{\text{естеств.}\\ \infty\text{-мерн. мн-ия}}}{X} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \qquad \text{— морсовская ф-я.}$$

Критич. точки будут сод. ∞ число $+$ и $-$ квадратов, но у разных точек отличие — на конечное число.

Возникают новые гомологии.

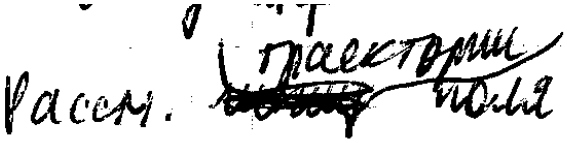
На мн-ии X зададим рим. метрику

Пусть сначала $\dim X < \infty$ и X компактно

g — метрика,

$$\tau = \operatorname{grad} f$$

Рассм. [зачёркнуто] [вписано сверху: траектории] поля τ.



Сомнительное чтение. Слово под «траектории» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001472

Они 2-х типов: точки [под строкой: (крит.)] и траект., соединяющие 2 крит. точки.

Если метрика — общего положения, то рассм. пр-во $T(x_1, x_2)$ всех траект., идущих из x_1 в x_2. Тогда

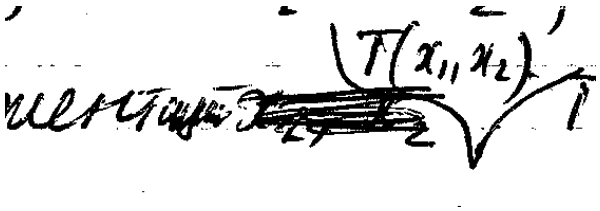
$$\dim T(x_1, x_2) = \operatorname{ind}_{x_1} f - \operatorname{ind}_{x_2} f - 1 \tag{1}$$

В частности, если индексы отл. на 1, то дискретное мн-во.

Пусть

$$\operatorname{ind}_{x_1} f = \operatorname{ind}_{x_2} f + 1 \tag{2}$$

Тогда с $\forall$ траект., соед. x_1 и x_2 связывают число ± 1, завис. от данных ориентац. [зачёркнуто] [вписано сверху: $T(x_1, x_2)$].



Сомнительное чтение. В зачёркнутой записи предположительно различимы x_1, x_2. Сверху читается $T(x_1, x_2)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001472

Теперь строим комплекс

GELFAND-P001473

[номер в источнике: 69]

$$\longrightarrow C_i \xrightarrow{d} C_{i-1} \longrightarrow \dots \tag{3}$$

C_i — вект. пр-во с базисом $\{x_\alpha\}$, $\operatorname{ind} x_\alpha = i$

d зад. матрицей;

индекс элем. $=$ пара точек соседн. индекса x_1, x_2

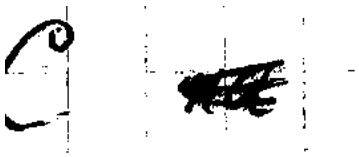
$$d = \|d_{x_1 x_2}\|,$$

$$d_{x_1 x_2} = \sum_{\substack{\text{траект.,} \\ \text{соед. } x_1, x_2}} \pm 1 \tag{4}$$

_____ . _____

Пусть M — 3-мерное компактное мн-ие.

Рассм. пр-во всех [вписано сверху: неприводимых] связностей C [зачёркнуто]



Сомнительное чтение. Короткая запись справа от C зачёркнута и не читается.

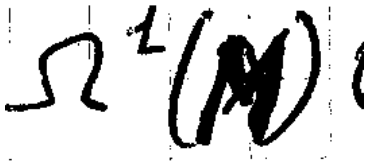
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001473

[Под «связностей»: (эрмитовых)]

на тривиальном 2-мерном расслоении на M

Такая связность имеет вид $d + A$, где

$$A \in \Omega^1(M) \otimes \mathrm{su}_2$$



Сомнительное чтение. Буква M густо обведена. Более раннее начертание не различимо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001473

Будем их рассм. с точн. до калибр. эквивалентности

$$G \text{ — калибр. группа } SU_2^M, \qquad X = C/G \text{ — пр-во орбит}$$

X — основное мн-ие.

На X зададим ф-ю Морса, точнее её дифференциал ν — 1-форму на C.

Касат. вектор к C: матричнозначная 1-форма

(C — аффинное пр-во)

$$B \in \Omega^1(M) \otimes \mathrm{su}_2.$$

$$\langle \nu, B_\nabla \rangle = \int_M \operatorname{Tr}(F_\nabla \cdot B), \qquad B \in \Omega^1(M) \otimes \mathrm{su}_2 \tag{5}$$

[Под F_∇ с указателем: кривизна A]

[Справа:] $F_\nabla \cdot B$ — внешнее произв-о, (3-форма !!)

$$F_\nabla = dA + \tfrac{1}{2}[A, A] \tag{6}$$

GELFAND-P001474

(7) Св-ва ν.

1. ν поднимается с X

2. ν — замкнутая 1-форма

3. [вписано сверху: Первообр.] ν — вторичный хар. класс для c_2 (кл. Чжена)

— класс Черна-Саймонса для c_2:

$$\int_{M\times[0,1]} \mathrm{Tr}(F_{\widetilde{\nabla}})^2 \tag{8}$$



Сомнительное чтение. Первый знак перед индексом 2 густо обведён и допускает c_2 или e_2. Ниже ясно написано c_2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

где

(9) [зачёркнуто A_∇?] $\widetilde{\nabla}$ — связность на трив. расслоении на $M \times [0, 1]$

с потенциалом в точке (x, t), равным tA.

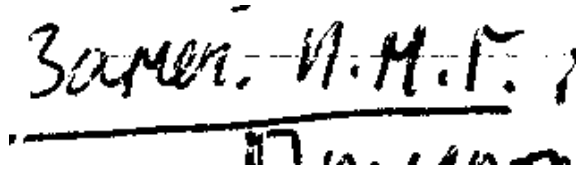


Сомнительное чтение. Перед $\widetilde{\nabla}$ зачёркнуто обозначение, похожее на A_∇. Тильда в индексе не исключена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

Эта связность на C, а не на X.

[мелкая вставка между строками] Замеч. И. М. Г.: Это все сод. в «простой» части раб. Габр.-Гельф.-Лосик

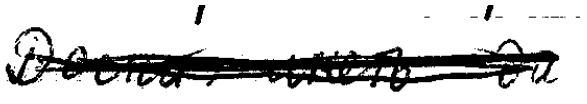


Сомнительное чтение. Средний инициал больше похож на М., но допускает чтение Н.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

Посмотрим на критич. точки.

[зачёркнуто]



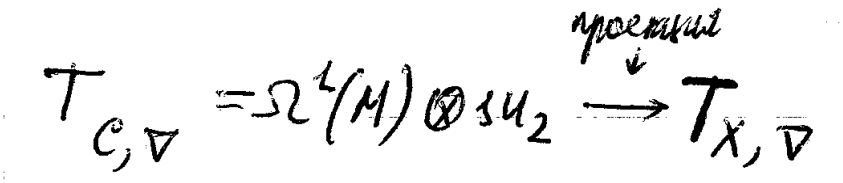
Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая строка не читается. Отдельные штрихи выступают над и под линиями зачёркивания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

Это связности с кривизной 0, т.е. интегрируемые, т.е. представления $\pi_1(M)$

Гессиан.

$$\nabla \in C, \qquad T_{C,\nabla} = \Omega^1(M) \otimes \mathrm{su}_2 \xrightarrow{\text{проекция}} T_{X,\nabla} \tag{10}$$

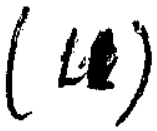


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

Сомнительное чтение. В индексе справа над ∇ видны слабые штрихи, совпадающие с линией сетки. Отдельная черта не устанавливается.

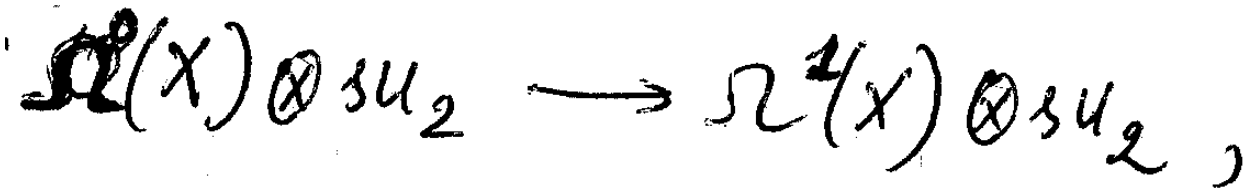
Введем

$$\nabla_{\mathrm{ad}} \colon \Omega^0(X) \otimes \mathrm{su}_2 \longrightarrow \Omega^1(X) \otimes \mathrm{su}_2, \tag{11?}$$



Сомнительное чтение. Вторая цифра номера густо переправлена. По последовательности формул предположительно (11).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

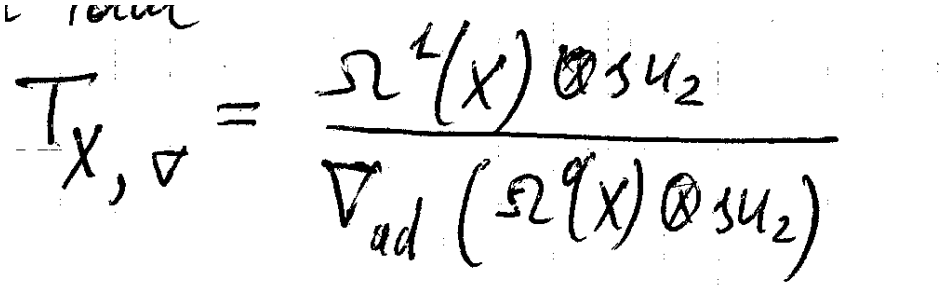
Сомнительное чтение. В обеих частях формулы написано X. Знак Ω^0 в левой части густо обведён.

по ф-ле

$$\nabla_{\mathrm{ad}}(\varphi) = d\varphi + [A, \varphi] \tag{12}$$

и тогда

$$T_{X,\nabla} = \frac{\Omega^1(X) \otimes \mathrm{su}_2}{\nabla_{\mathrm{ad}}\left(\Omega^0(X) \otimes \mathrm{su}_2\right)} \tag{13}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001474

Сомнительное чтение. В числителе и знаменателе написано X. В (10) стоит M.

Это верно для любой связности.

GELFAND-P001475

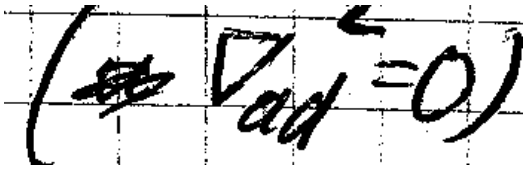
[номер в источнике: 70]

Гессиан — квадр. форма на пр-ве (13), инвар. опред. в крит. точке.

$$H(\varphi) = \int_M \mathrm{Tr}(\nabla_{\mathrm{ad}}\varphi \cdot \varphi), \qquad \varphi \in T_{X,\nabla}. \tag{14}$$

$$\Omega^1(M) \otimes \mathrm{su}_2 \xrightarrow{\nabla_{\mathrm{ad}}} \Omega^2(M) \otimes \mathrm{su}_2. \tag{15}$$

Если связность была интегрир., то ∇_{ad} — комплекс ([зачёркнуто] $\nabla^2_{\mathrm{ad}} = 0$)



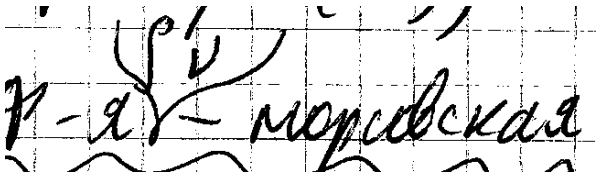
Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед $\nabla^2_{\mathrm{ad}} = 0$ напоминает φ или Φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001475

корректно опред. $\nabla_{\mathrm{ad}}\varphi$ (не зависит от представителя в факторе (13))

ф-я — морсовская [вписано сверху: $\int \nu$?] $\iff$ ∇_{ad} не имеет 1-мерных когомологий, т.е.

$$H^1\Big(M, \underset{\text{или } \forall \text{ лок. сист.}}{\text{любое предст. } \pi_1}\Big) = 0 \tag{16}$$

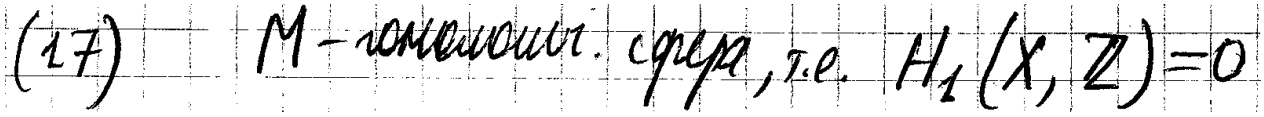


Сомнительное чтение. После знака интеграла читается ν или v.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001475

Это равносильно тому, что

$$M \text{ — гомологич. сфера, т.е. } H_1(X, \mathbb{Z}) = 0 \tag{17}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001475

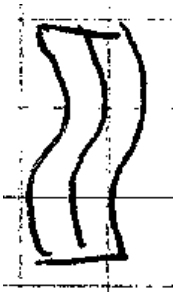
Сомнительное чтение. В (17) написано $H_1(X, \mathbb{Z}) = 0$, хотя в начале формулы стоит M.

По станд. схеме надо рассм. градиентные потоки.

2 крит. точки $\longleftrightarrow$ 2 предст. π_1.

Соед. их траекторией из неинтегрир. связностей.

В окр. кривой выб. единую коорд. систему



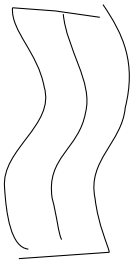


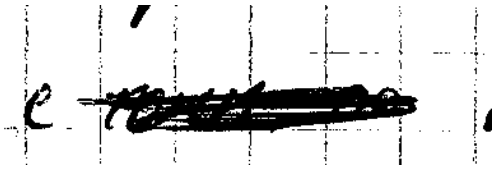
Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001475

и следим за изменением матр. 2-х производных.

$$\begin{aligned}\text{Разница [вписано: индексов]} &= \text{числу точек [вписано: на пути]} \\ &\quad \text{когда возникает 0-я мода} \\ &= \text{спектр. асимметрия.}\end{aligned} \tag{18}$$

Это делается с [зачёркнуто] пом. обычн. теор. об индексе.



Сомнительное чтение. Слово после «с» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001475

$$\text{Разность индексов} \quad \underline{\mod 8} \quad \text{корректно определена!!} \tag{19}$$

GELFAND-P001476

Следующий пример.

Вычисл. индекса с точки зрения конечномерной ситуации. (Тоже для гомологич. сферы).

(20)

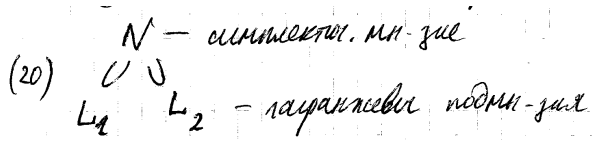
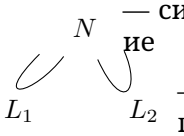


Рисунок и набранное описание.



— симплектич. мн-ие

— лагранжевы подмн-ия

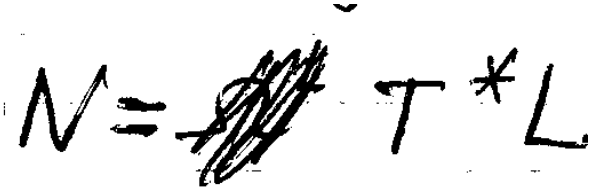
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001476

Пусть

$$L_1 \cap L_2 \quad \text{конечно.} \tag{21}$$

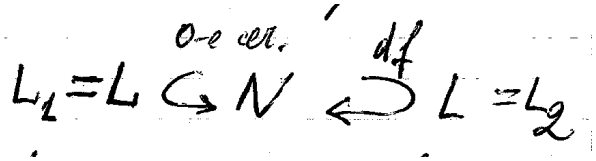
Хотим вычислить взвешенное число точек пересеч.

(22) Пример. $N =$ [зачёркнуто] T^*L,



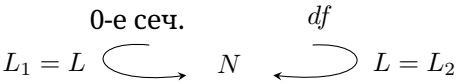
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001476

Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак между $N =$ и T^*L может быть Ω.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001476

Рисунок и набранное описание.



[Под $L_1 = L$ зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001476

Сомнительное чтение. Запись под $L_1 = L$ зачёркнута. Возможно, H_2 или L_2.

f — морсовская

$L_1 \cap L_2$ — крит. точки f

пересеч. трансверсально.

точке пересеч. — индекс

$$L_1 \cap L_2 \xrightarrow{\text{index}} \{0, 1, \dots, \dim L\}$$

$$\chi(N) = \sum_{x \in L_1 \cap L_2} (-1)^{\text{index}\, x} \tag{23}$$

Общая ситуация (20): опред. относительный индекс!

(24) X — пути, соед. L_1 и L_2

$$\begin{aligned} [0,1] &\longrightarrow N \\ 0 &\longrightarrow L_1 \\ 1 &\longrightarrow L_2 \end{aligned}$$

На таком X есть многозначная ф-я Морса

Крит. точки — точки пересеч. L_j

$\varphi \in X$, τ — кас. вектор в φ, т.е. векторное поле вдоль φ

[От φ черта вниз к подписи «путь».]

GELFAND-P001477

[номер в источнике: 71]

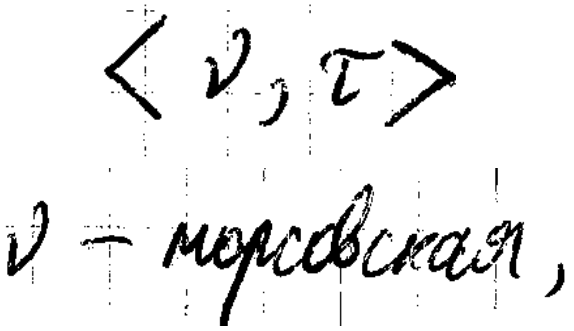
Тогда

$$\langle \nu, \tau \rangle := \int_0^1 \omega(\dot{\varphi}, \tau), \tag{25}$$

где

ω — симп. форма.

ν — морсовская, если L_1 и L_2 пересек. трансверсально.



Сомнительное чтение. Оба знака сходны и переданы как ν. Начертание допускает латинское v.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

Разность индексов опред., но есть и элем. конструкция

(через индекс Маслова)

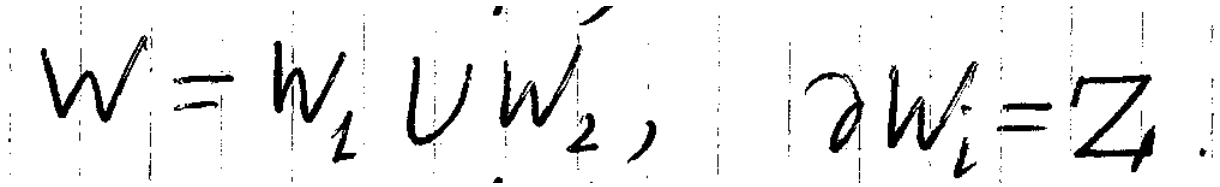
Рассм. мн-ие M — гомол. сфера. !

(26) Теорема

M можно разрезать по рим. поверхности Z,

(разбиение Хегора)

$$W = W_1 \cup W_2, \qquad \partial W_i = Z.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

Сомнительное чтение. В формуле стоит W, в предшествующем тексте — M.

(27)

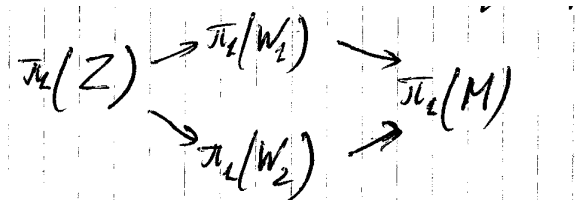
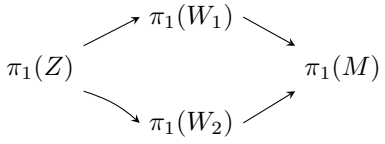


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

[справа] образы опред. $\pi_1(M)$

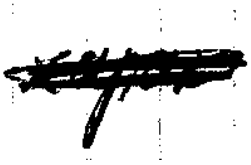


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

Сомнительное чтение. Первое слово приписки справа читается предположительно «образы».

$\pi_1(W_j)$ — своб. группа с g образующими

Предст. $\pi_1(M)$ [зачёркнуто] — в нем $\pi_1(W_j)$ — лагранжевы мн-ия.

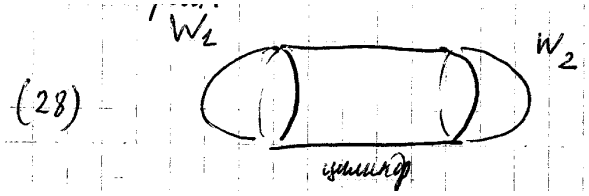


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

Сомнительное чтение. Слово после $\pi_1(M)$ зачёркнуто. Отдельные буквы не выделяются уверенно.

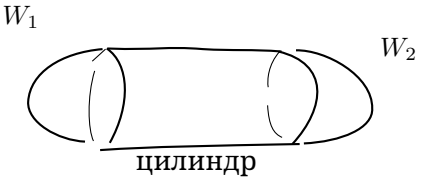
Построим

(28)



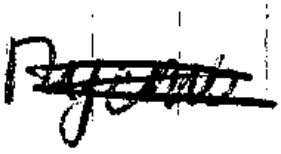
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

Рисунок и набранное описание.



Слабые дуги показаны тонкими линиями. Короткие косые штрихи у верхних соединений могут быть частью контура.

[зачёркнуто] Путь — сем-во связностей.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

Сомнительное чтение. Отменённое слово перед «Путь» начинается с буквы, похожей на «Р». Остальные штрихи не читаются уверенно.

2-я половина раб.:

замена плоских связностей на инстантоны,

переход к M^4 и

инварианты Дональдсона

(M^4 разрезается на 2 трёхмерных).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001477

Сомнительное чтение. Последние слова в скобке — «2 трёхмерных». После них стоит закрывающая скобка.

GELFAND-P001478

12.9.88 г. Сем. Гельфанда.

1. «В пр-ве какого наименьшего числа измерений две двумерные плоскости могут скрещиваться?»

2. Что такое детерминант?

2 ур-я 1-го пор. можно заменить [вписано сверху: одним] ур-ем 2-го порядка. Как?

$$\begin{cases} \left(\frac{d}{dx} + q_{11}\right)\varphi_1 + q_{12}\varphi_2 = 0 \\ q_{21}\varphi_1 + \left(\frac{d}{dx} + q_{22}\right)\varphi_2 = 0 \end{cases} \tag{1}$$

а) 1-й способ: выражаем из 1-го φ_2 и подст. во 2-е

2-й способ: выражаем из 2-го φ_1 и подст. в 1-е

Получ. разные ур-я!

но решив одно, можно решить 2-е.

Это известно под назв. «преобразование Бэклунда».

Можно взять лин. комб. φ_1 и φ_2 и тогда возник. семейство ур-й.



Сомнительное чтение. Первый индекс предположительно 1. Он похож на 2, но верхний штрих ближе к 1 в (1).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001478

Ответы очень красивые

б) Что для 3-х ур-й 1-го порядка?

Это уже сложнее и красота пропадает.

Сделали Гельфанд и Ретах.

Есть раб. Сато, Кашивары о некоммут. определителях.

в) Пусть $q_{ij} = \text{const}$

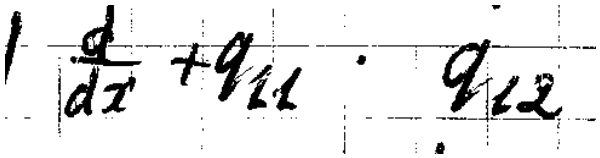
[слева зачёркнуто] Тогда есть детерминант



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак с правой скобкой может быть «г)» или «1)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001478

$$\begin{vmatrix} \frac{d}{dx} + q_{11} & \cdot & q_{12} \\ q_{21} & & \frac{d}{dx} + q_{22} \end{vmatrix} = \left(\frac{d}{dx}\right)^2 + (q_{11} + q_{22})\frac{d}{dx} + (q_{11}q_{22} - q_{12}q_{21}) \tag{2}$$



Сомнительное чтение. Между верхними элементами определителя видна отдельная точка. Её назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001478

$\frac{d}{dx} \longleftrightarrow \lambda \quad \Longrightarrow$ получ. характ. опред. матрицы

в общем случае получ. [вписано сверху: (некоммут. аналог)] характеристич. определителя.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad \text{— ?}$$

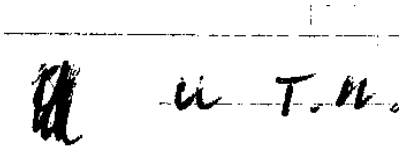
a_{ij} — отображение $E_j \to E_i$,

так что $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ не имеет смысла.

Всего 4 определителя:

$$a_{11} - a_{12}a_{22}^{-1}a_{21} \tag{3}$$

[зачёркнуто] и т.п..



Сомнительное чтение. Перед «и т.п.» густо зачёркнут знак, похожий на a или «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001478

GELFAND-P001479

[номер в источнике: 84]

3-й порядок: 36 способов записи.

Возникает некоммут. K-теория и некоммут. гомологии.

в) 8 букв расположены кубиком $2 \times 2 \times 2$.



Сомнительное чтение. Переправленный знак больше похож на «в)», но возможно «г)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

Что такое определитель?

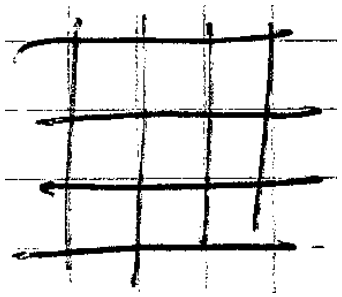
Это сделал Кэли.

Считается, что после Гильберта результаты Гордана, Кэли, Клебша и др. потеряли интерес. Они были объявлены старомодной чепухой. Но это неверно.

Мур. (GREGORY MOORE) (I.AS. Princeton)

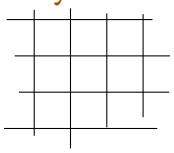
Конформная теория поля. (CFT)

Модель Изинга

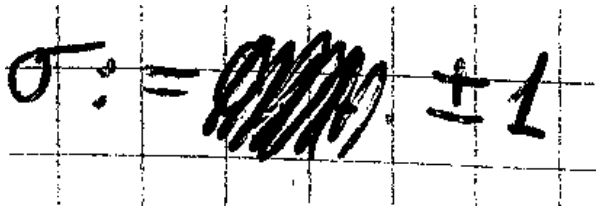


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

Рисунок и набранное описание.



2-мерн. решётка [под «решётка»: (квадратная)], в каждой точке — переменная $\sigma :=$ [зачёркнуто] ± 1



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

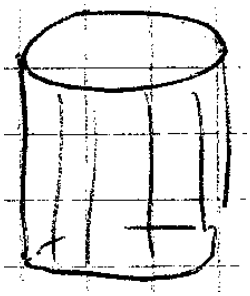
Сомнительное чтение. Запись между $\sigma :=$ и ± 1 зачёркнута и не читается.

$$\text{Энергия} \quad E = \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j \tag{1}$$

$\langle ij \rangle$ — соседние точки

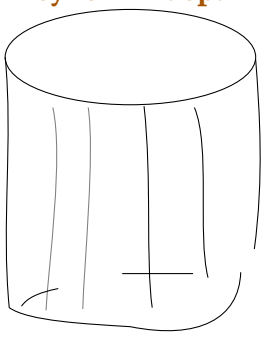
Статсумма

$$Z = \sum e^{-\beta E} \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

Рисунок и набранное описание.

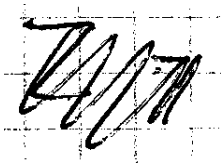


Две слабые внутренние линии показаны серым. Соединения внизу и назначение коротких штрихов неясны.

Рассм. на цилиндре и измельчаем решётку

Асимптотика выраж. через ф-и

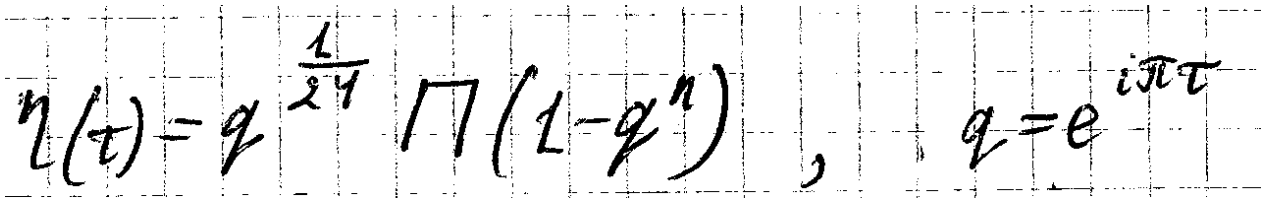
[слева зачёркнуто]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись начинается знаком, похожим на Z. Дальше не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod (1 - q^n), \qquad q = e^{i\pi\tau}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

Сомнительное чтение. Рукопись сочетает $q = e^{i\pi\tau}$ и $q^{1/24} \prod (1 - q^n)$. Пределы произведения не указаны.

$$\theta_3(\tau) = \sum e^{i\pi\tau n^2}$$

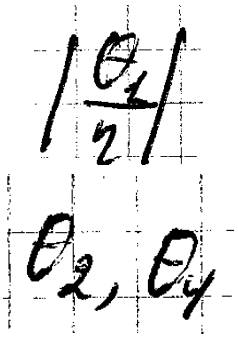
и аналог. θ_2, θ_4

[над строкой: $\tau = i\beta$]

Инвар. относительно замены

$$\tau \longrightarrow -1/\tau$$

$$Z \longrightarrow \left|\frac{\theta_2}{\eta}\right| + \left|\frac{\theta_3}{\eta}\right| + \left|\frac{\theta_1}{\eta}\right| \qquad \text{(с точн. до множителя)}$$



Сомнительное чтение. Последний индекс похож на 1. На верхнем фрагменте он отличается от 4 в более ранней записи θ_4, показанной ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001479

$$Z(\beta) = Z\left(\frac{1}{\beta}\right)$$

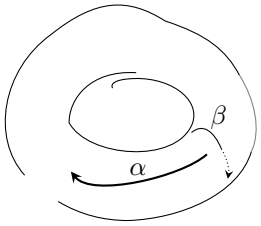
GELFAND-P001480

In CFT we associate real analytic functions to surfaces



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

Рисунок и набранное описание.



У верхнего края отверстия есть короткий загнутый штрих. Наконечник там не устанавливается уверенно. В дуге β видны разрывы.

$$= \sum_{i=1}^{N} f_i(\tau)\bar{g}_i(\tau), \qquad f_i := \left\{ \sqrt{\frac{\theta_2}{\eta}}, \sqrt{\frac{\theta_3}{\eta}}, \sqrt{\frac{\theta_4}{\eta}} \right\}$$

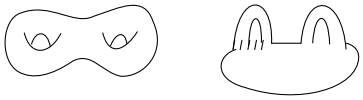
$$\tau \to -\frac{1}{\tau}, \qquad \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}$$

Другие варианты:

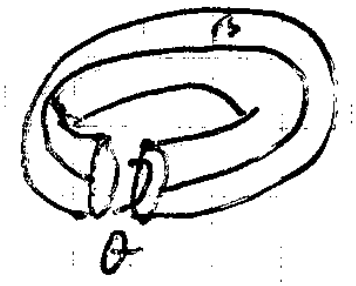


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

Рисунок и набранное описание.

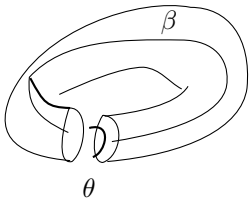


На $\forall$ поверхности есть соотв. модель CFT!!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

Рисунок и набранное описание.



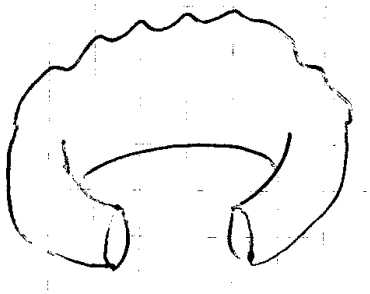
У левого внутреннего края виден густой угловой штрих. Его значение неясно.

$$= f(\beta + i\theta, \beta - i\theta) \qquad \text{(вещ. аналит. ф-и)}$$

можно подкрутить по θ

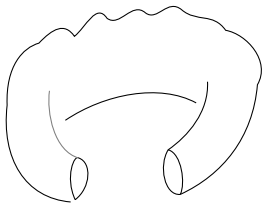
Параметры тора — 2 вещ. числа

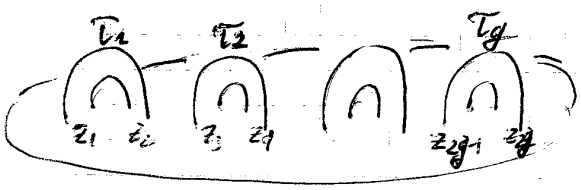
$$\tau = L + i\theta$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

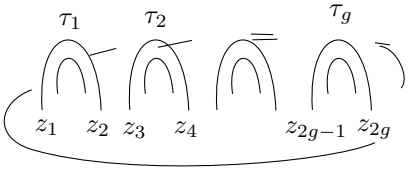
Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

Рисунок и набранное описание.



Над ручками τ_1, τ_2, τ_g. У последней правый индекс густо обведён и читается предположительно $2g$.

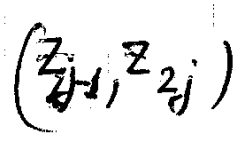
важны длины и повороты подкрутки ручек (handles)

$$\begin{array}{ccc} 0 & 1 & \infty \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{array}$$

Получ. $3g - 3$ компл. параметра. $\qquad (g \geq 2)$

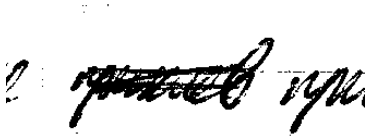
$$f(z_i, \tau_i; \bar{z}_i, \bar{\tau}_i)$$

(z_{2j-1}, z_{2j}) — точки, в к-рые [зачёркнуто] приклеив. ручки (тонкие).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

Сомнительное чтение. Первый индекс предположительно читается $2j - 1$. Цифра 2 тесно наложена под z. Второй индекс — $2j$.



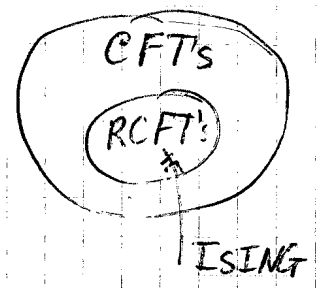
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001480

Сомнительное чтение. Слово перед «приклеив.» зачёркнуто. Видны петли и длинный конечный штрих.

τ_j — как в торе.

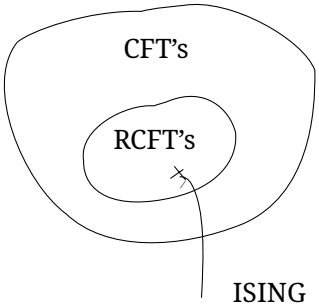
GELFAND-P001481

[номер в источнике: 85]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

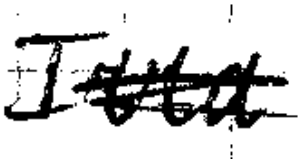
Рисунок и набранное описание.



В малом овале конец линии от ISING накладывается на знак, похожий на крестик или наконечник.

R — Rational

I [зачёркнуто] RATIONAL. (назв. — историческое)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

Сомнительное чтение. После начальной латинской I буквы зачёркнуты и не читаются уверенно.

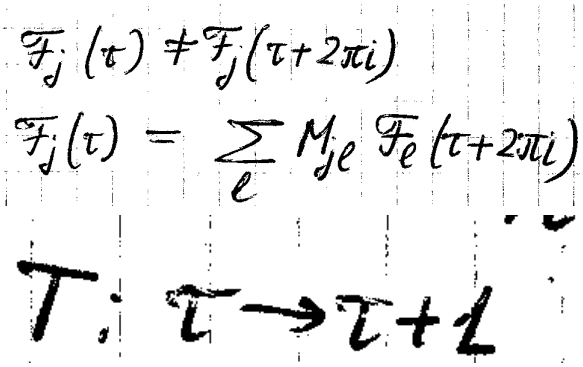
$$f(z_i, \tau_i, \bar{z}_i, \bar{\tau}_i) = \sum_{j=1}^{N<\infty} \mathcal{F}_j(z_i, \tau_i)\overline{\mathcal{F}}_j(\bar{z}_i, \bar{\tau}_i)$$

Top:

$$\theta \to \theta + 2\pi$$

$$\mathcal{F}_j(\tau) \neq \mathcal{F}_j(\tau + 2\pi i)$$

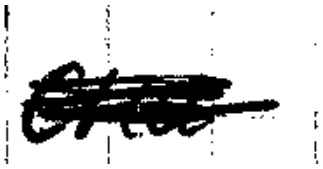
$$\mathcal{F}_j(\tau) = \sum_{\ell} M_{j\ell}\mathcal{F}_\ell(\tau + 2\pi i)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

Сомнительное чтение. В двух верхних формулах написано $\tau + 2\pi i$. Внизу листа $T : \tau \to \tau + 1$.

$M =$ monodromy matrix. [зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

Сомнительное чтение. Слово после «monodromy matrix» зачёркнуто и не читается.

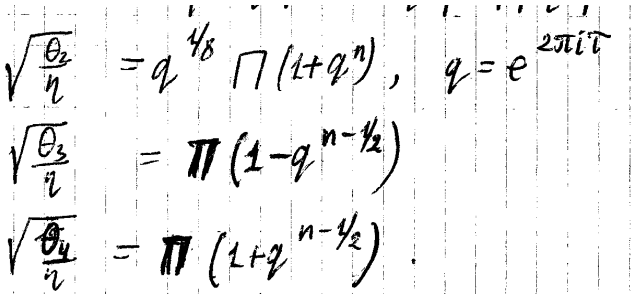
E.g. Ising

$$Z(\tau,\bar\tau) = \left|\sqrt{\frac{\theta_2}{\eta}}\right|^2 + \left|\sqrt{\frac{\theta_3}{\eta}}\right|^2 + \left|\sqrt{\frac{\theta_4}{\eta}}\right|^2$$

$$\sqrt{\frac{\theta_2}{\eta}} = q^{1/8}\prod(1+q^n), \qquad q = e^{2\pi i\tau}$$

$$\sqrt{\frac{\theta_3}{\eta}} = \prod(1-q^{n-1/2})$$

$$\sqrt{\frac{\theta_4}{\eta}} = \prod(1+q^{n-1/2}).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

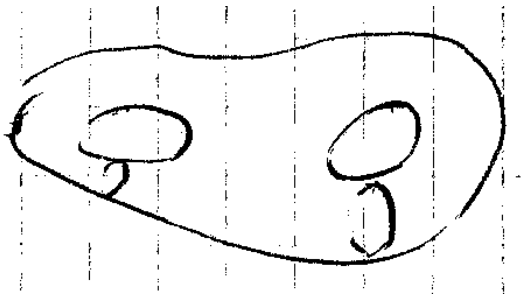
Сомнительное чтение. В рукописи показатель $1/8$, знак минус в строке θ_3 и знак плюс в строке θ_4. Пределы произведений не указаны.

И.М.Г. Эллиптич. ф-и — это тригонометрия с параметром q.

$\mathcal{F}_j$ — не инвариантны, но f уже инвариантно

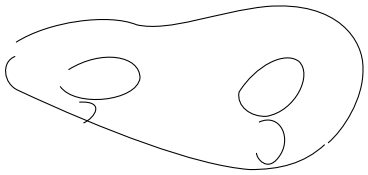
($\overline{\mathcal{F}}_j$ не обязательно компл. сопряжены к $\mathcal{F}_j$!)

Возникает группа кос.



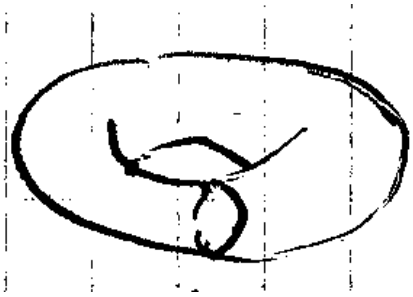
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

Рисунок и набранное описание.



Generalize.

$g = 1$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001481

Рисунок и набранное описание.



$$S : \tau \to -1/\tau \qquad T : \tau \to \tau + 1$$
$$S^2 = 1, \qquad (ST)^3 = I$$

GELFAND-P001482

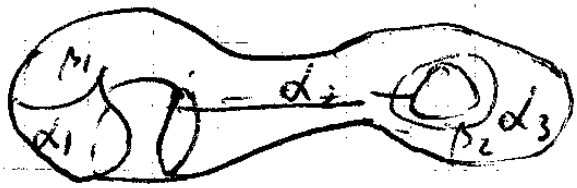
“DEHNTWIST”



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

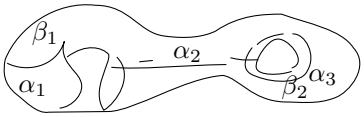
Сомнительное чтение. Буква H наведена поверх более ранних штрихов, которые отдельно не читаются.

$g = 2$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

Рисунок и набранное описание.



В местах наложения штрихов у отверстий соединения кривых не везде различимы.

$$z_i, \tau_i \to \tilde{z}_i, \tilde{\tau}_i$$

$$\alpha_1\beta_1\alpha_1 = \beta_1\alpha_1\beta_1$$
$$\alpha_2\beta_2\alpha_2 = \beta_2\alpha_2\beta_2$$
$$\alpha_2\beta_1\alpha_2 = \beta_1\alpha_2\beta_1 \qquad (\beta_1 \to \beta_2)$$
$$\alpha_1\alpha_2 = \alpha_2\alpha_1$$
$$\beta_1\beta_2 = \beta_2\beta_1 \qquad \text{etc.}$$
$$(\alpha_1\beta_1\alpha_2)^4 = \alpha_3^2$$
$$(\alpha_3\beta_2\alpha_2\beta_1\alpha_1^2\beta_1\alpha_2\beta_2\alpha_3)^2 = 1$$
$$\beta_1^{-1}\alpha_1\beta_1 = \alpha_1\beta_1\alpha_1^{-1}.$$

——— · ———

CFT.

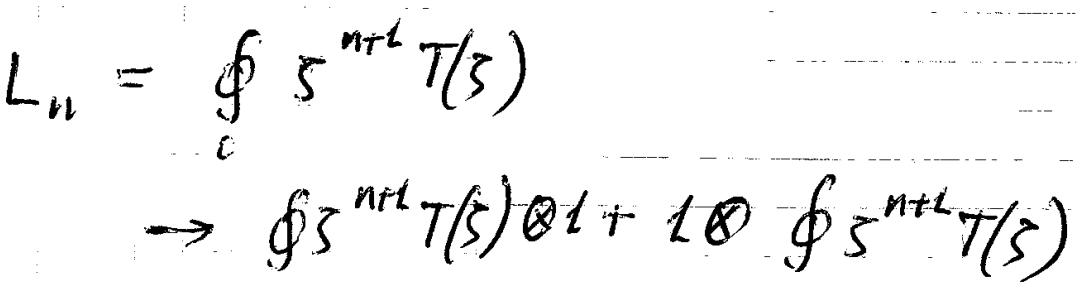
$$\mathcal{A} = \{(\sigma, \Delta) \text{ fields}\} = \text{operator algebra}$$

$$\mathcal{A} \qquad \{T(z), T'(z), \ldots\}$$

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{i=1}^{N} \mathcal{H}_i \underset{\mathcal{A}}{\otimes} \mathcal{H}_{\bar{i}} \underset{\bar{\mathcal{A}}}{}$$

$$\Delta : \mathcal{A} \to \mathcal{A} \otimes \mathcal{A}$$

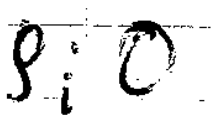
$$L_n = \oint_c \zeta^{n+1} T(\zeta)$$
$$\to \oint \zeta^{n+1} T(\zeta) \otimes 1 + 1 \otimes \oint \zeta^{n+1} T(\zeta)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

Сомнительное чтение. Буква переменной похожа на ζ или ξ, а знак под первым интегралом — на c или C. Дифференциал не выписан.

$\rho_i : \mathcal{A} \to \operatorname{End} \mathcal{H}_i, \qquad \rho_i\, C$



Сомнительное чтение. Последний знак похож на C или O. Продолжения не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

. . . . . .

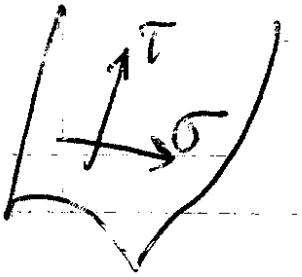
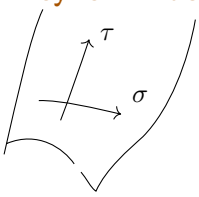
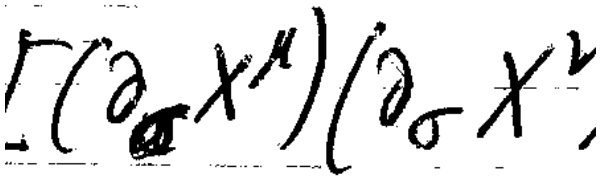


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

$$S = \int g_{\mu\nu}(X)[(\partial_\sigma X^\mu)(\partial_\sigma X^\nu) - (\partial_\tau X^\mu)(\partial_\tau X^\nu)]$$



Сомнительное чтение. Первый индекс σ сильно наведён. Чтение поддерживает второй индекс в том же произведении.

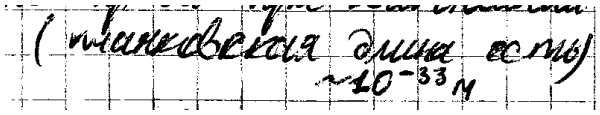
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001482

Conformal Invariance $\to R_{\mu\nu} = 0$.

GELFAND-P001483

[номер в источнике: 86]

И.М.Г. Что должно заменить понятие пр-ва при квантовании?
(планковская длина есть $\sim 10^{-33}$ м)



Сомнительное чтение. В рукописи после 10^{-33} стоит одиночный знак, читаемый как «м».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

1 вар.: нечто дискретное.

Риман понимал, что это важно, и продумывал понятие пр-ва.

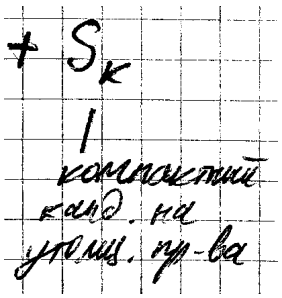
Тонкая плёнка около 4-мерной поверхности.

Разумное упр.: наивная геометрия 4-мерных многогранников.

—— · ——

$$S = \underbrace{\int_{R^4} g_{\mu\nu}(X)\left[(\partial_\sigma X^\mu)(\partial_\sigma X^\nu) - (\partial_\tau X^\mu)(\partial_\tau X^\nu)\right]}_{\substack{c_{R^4}\ +c_K\ =26 \\ \| \\ 4}} + S_K$$

[Помета, соединённая чертой с S_K:] компактный канд. на утолщ. пр-ва

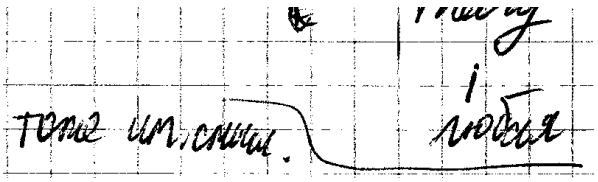


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

Сомнительное чтение. Сокращения читаются предположительно как «канд. на утолщ. пр-ва»; в первом возможно «конд.», в последнем слове перед «пр-ва» неясны средние штрихи.

можно заменить на $\forall$ другую модель с нек-рыми св-вами инвариантности

$$c\begin{pmatrix}\text{conformal Field}\\ \text{Theory}\end{pmatrix} — ?$$

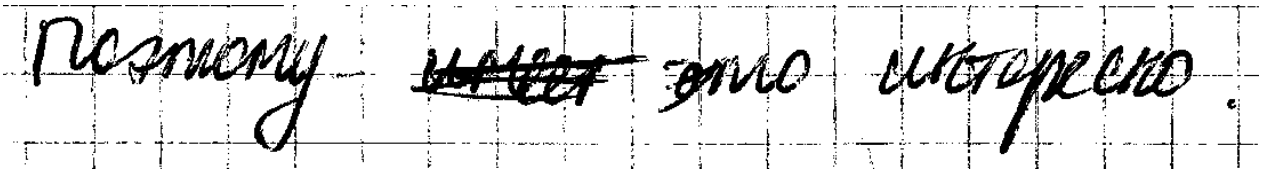


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

Рисунок и набранное описание.

Theory
/
тоже им. смысл. любая

Поэтому [зачёркнуто] это интересно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово похоже на «имеет» или «имеют».

19.9.88 г. Сем. Гельфанда.

Морозов А.

Конформная теория поля (по мотивам докл. Мура).

Теория струн развивается с 1984 года.

Исходная картинка

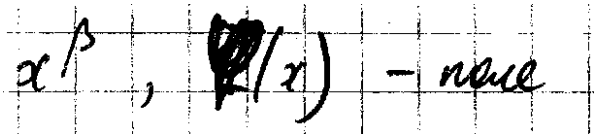


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

x^β, $\varphi(x)$ — поле.



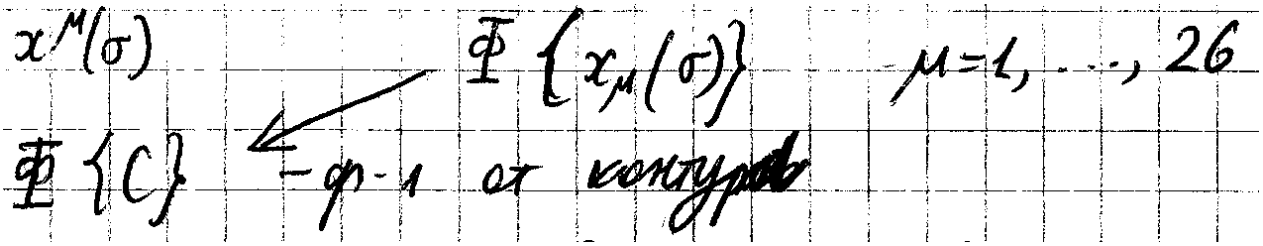
Сомнительное чтение. Буква перед (x) переписана и похожа на φ или Ф.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

$\Phi\{x_\mu(\sigma)\}$ $\mu = 1, \dots, 26$

$\Phi\{C\}$ ↙

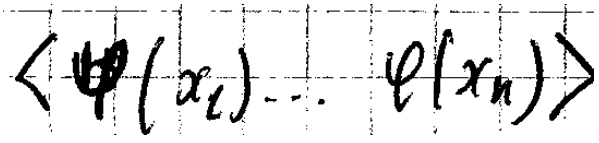
— ф-л от контуров



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

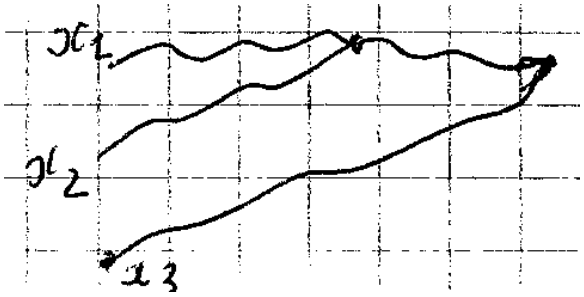
Сомнительное чтение. Окончание переписано. Возможно чтение «контура» вместо «контуров».

$$(1) \quad \langle \varphi(x_1) \dots \varphi(x_n) \rangle = \int D\varphi \, e^{\Sigma(\varphi)} \varphi(x_1) \dots \varphi(x_n)$$



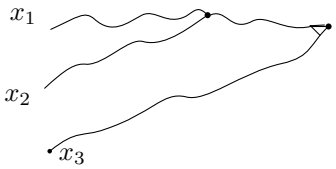
Сомнительное чтение. Первый знак поля в (1) обведён повторно. Чтение φ поддерживает второй множитель; возможна и Ф.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001483

Рисунок и набранное описание.



Точка в первом соединении различима. Справа короткие штрихи образуют тёмный наконечник или точку.

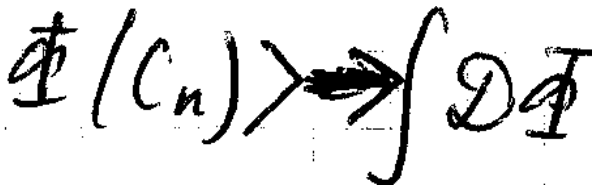
(Вначале было 3 частицы, в конце ничего не осталось)

$\Sigma(\varphi)$ наз. квантовое действие

GELFAND-P001484

Хотим то же в теор. струн

$$(2)\quad \langle \Phi(C_1)\dots\Phi(C_n)\rangle \longrightarrow \int D\Phi\, e^{\Sigma(\Phi)}\Phi(C_1)\dots\Phi(C_n);$$



Сомнительное чтение. Знак перед интегралом переписан. Справа виден наконечник стрелки, а более ранние штрихи под ней не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

но в этом напр. никакого разумного прогресса нет!

Но: левую часть (2) можно опис. в других терминах.

$$(3)\quad \Phi(C) = \sum \varphi_n(x) e^{in\sigma} \qquad (\text{замкн. струна})$$

φ_n отожд. с полями в (1)

Рассмотрим

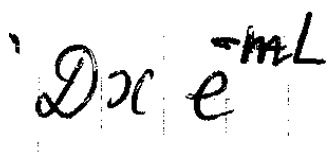
$$(4)\quad \langle \varphi_{N_1}(x_1)\dots\varphi_{N_n}(x_n)\rangle$$

и для нее пишем другое предст.

$$(5)\qquad \langle \varphi(x_1)\varphi(x_2)\rangle = \int Dx\, e^{-mL}, \qquad L = \int \sqrt{\dot{x}^2}\, dt$$

$$\| $$

$$\int D\varphi\, e^{\Sigma_0(\varphi)}\varphi(x_1)\varphi(x_2)$$

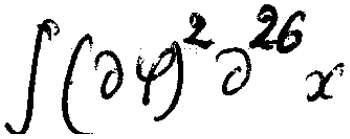


Сомнительное чтение. Буква после минуса переписана. Видимое чтение — $-mL$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

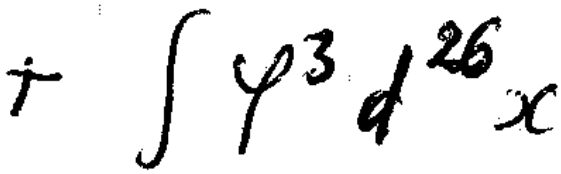
для [вставлено сверху: простейшего] действия Σ_0, опис. своб. частицу.

$$(6)\quad \Sigma_0(\varphi) = \int (\partial\varphi)^2 \partial^{26}x + \int \varphi^3 d^{26}x$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

Сомнительное чтение. В первом слагаемом перед ^{26}x написано ∂.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

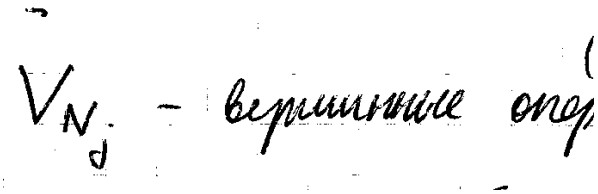
Сомнительное чтение. Второе слагаемое записано как $+\int \varphi^3 d^{26}x$.

Теперь

$$(7)\quad \langle \varphi_{N_1}(x_1) \dots \varphi_{N_n}(x_n) \rangle \sim \int Dx\, e^S\, V_{N_1}(x) \dots V_{N_n}(x),$$

[Под интегралом] по мир. поверхн. $x^\mu(\sigma, t)$ (несингулярным) и по всем топологиям

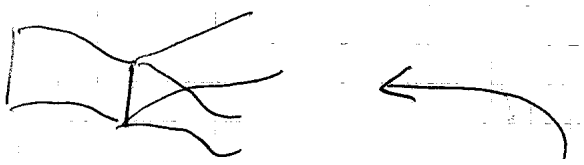
V_{N_j} — вершинные операторы



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

Сомнительное чтение. Малый индекс при N похож на j или d. Над V есть отдельный короткий штрих.

(8)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

Рисунок и набранное описание.



Две внутренние линии пересекаются. Соединения со средней чертой местами неясны. Стрелка справа ведёт от слова «ветвления» к рисунку.

Теор. струн: [зачёркнуто] запрещаем ветвления



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

Сомнительное чтение. Зачёркнутый фрагмент похож на «зап» или «запр».

(9)

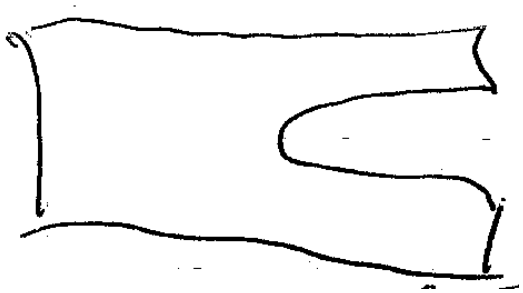
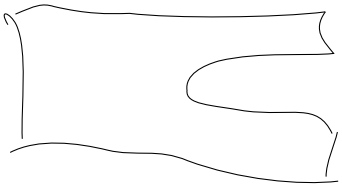


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001484

(но такие превращ. остаются!)
и получается теория своб. частиц.

GELFAND-P001485

[номер в источнике: 87]

$$\int Dx\, e^{mL} \longrightarrow \int Dx\, D\lambda\, e^{\int \lambda^{-1}\dot{x}^2\, dt + \int m\lambda\, dt} \tag{10}$$

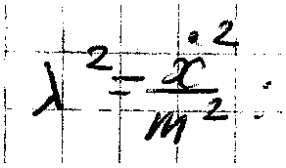


Сомнительное чтение. Перед $m\lambda\, dt$ зачёркнут отдельный знак, возможно m.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

L как в (5)
Интегрир. методом перевала справа (по λ), получаем

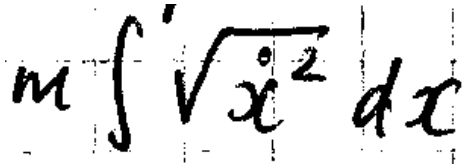
$$\lambda^2 = \frac{\dot{x}^2}{m^2} :$$



Сомнительное чтение. В знаменателе написано m^2, а в (10) после зачёркивания читается $m\lambda$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

$$\int Dx\, e^{m\int \sqrt{\dot{x}^2}\, dx} \tag{11}$$

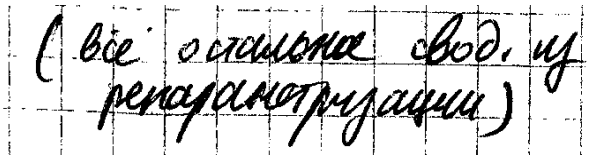


Сомнительное чтение. Последняя буква похожа на x, как в Dx слева. В (5) написано dt.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

((11) ⇒ (10) избавляет от корня). Оказ., что равенство точное!!

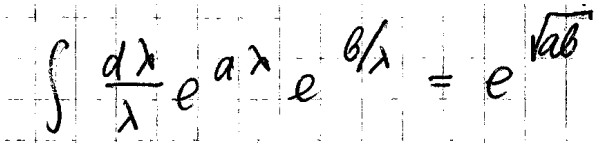
Число λ имеет смысл 1-мерн. метрики (всё остальное свод. из репараметризации)



Сомнительное чтение. Сокращение после «остальное» похоже на «свод.». Возможно также «своб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

$$\int \frac{d\lambda}{\lambda}\, e^{a\lambda} e^{b/\lambda} = e^{\sqrt{ab}} \tag{12}$$



Сомнительное чтение. В рукописи справа $e^{\sqrt{ab}}$. Пределы интегрирования и дополнительные множители не выписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

Грин и др. сделали аналог. вещь в теор. струн: переход к

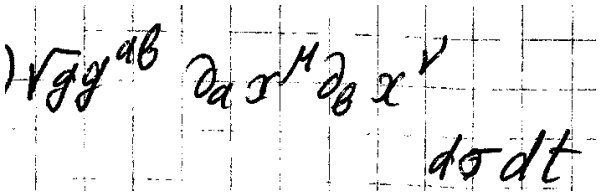
$$\sum_{\text{топол.}} \int Dx\, Dg\, e^{\int \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu \, d\sigma\, dt} \underbrace{e^{\int \sqrt{g}\, d\sigma\, dt}}_{\text{это можно убрать}} \tag{13}$$

Обобщение:

кривое 26-мерн. пр-во

$$\sum_{\text{топол.}} \int Dx\, Dg\, e^{\int G_{\mu\nu}(x) \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a x^\mu \partial_b x^\nu} \tag{14}$$

$$d\sigma\, dt$$



Сомнительное чтение. $d\sigma\, dt$ написано ниже правого конца показателя. Неясно, входит ли оно в показатель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

Хотим, чтобы вып. ур-я Эйнштейна

$$R_{\mu\nu}(x) = 0 \tag{15}$$

(15) ⇔ дилатационная инвариантность!

⇓

ур-я Янга Миллса

Все инвар. ур-я для внешних полей — следствия дилат. инвар. (в однопетлевом приближении)



Сомнительное чтение. Слово после «для» читается предположительно как «внешних».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001485

GELFAND-P001486

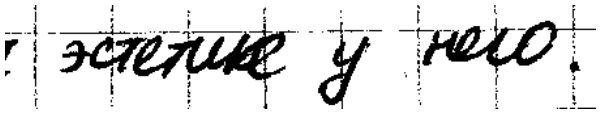
26/IX-88 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. Читать кн. Фейнмана о КЭД и учите эстетике у него.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001486

Сомнительное чтение. Глагол читается предположительно как «учите». Последние штрихи допускают чтение «учить»; по смыслу возможно «учиться».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001486

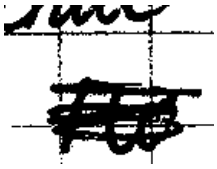
Сомнительное чтение. Последний знак в слове похож на «е», откуда «эстетике». Возможно «эстетику».

Там КЭД изложена без ф-л — на одних картинках.

Казаков. Комбинаторика и новые раб. по струнам

Произошли события (в комбинаторике)

Поляков и [зачёркнуто] Замолодчиков — Книжник — Поляков



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001486

Сомнительное чтение. Зачёркнутые штрихи могут начинаться на «по».

показали, что действит. модели, прив. выше, опис. 2-мерную квант. гравитацию.

(Книжник — Поляков — Замолодчиков)

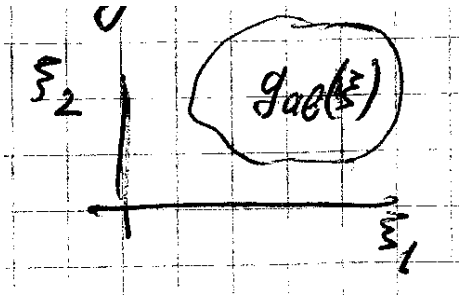
[Под именами] по англ. алфавиту.

З.-К.-П. рассмотрели модель бозонной струны.

$$S = \int d^2\xi \, \sqrt{g} \, \partial_a x^\mu \partial_b x^\mu \, g^{ab} + \beta \int d^2\xi \, \sqrt{g} \tag{1}$$

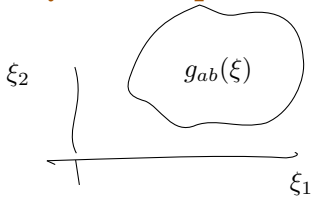
$$Z(\beta) = \int Dg_{ab} \int Dx^\mu \, e^{-S} \tag{2}$$

$\mu = 1, \ldots, D$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001486

Рисунок и набранное описание.



Правый конец горизонтальной линии загнут. На концах осей отдельные наконечники не вполне различимы.

GELFAND-P001487

Интеграл (2) опр. при $\beta > \beta_c$ и там ведёт себя как

$$(\beta - \beta_c)^{2-\gamma_{\text{str}}(D)} \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

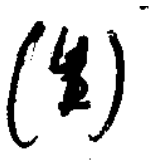
Сомнительное чтение. Знак неравенства обведён повторно. Угол читается как $>$, возможна также черта знака $\geq$.

(в β_c объём пов. стан. беск.)

str = string

К.-П.-З. доказали, что

$$\gamma_{\text{str}} = \frac{1}{12}\left(D - 1 - \sqrt{(D-1)(D-25)}\right). \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

Сомнительное чтение. Цифра переписана. Верхние штрихи и последовательность формул поддерживают (4).

Это имеет смысл при $D \leq 1$ и $D \geq 26$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

Сомнительное чтение. Справа в строке написано $D \geq 26$. Под знаком $>$ видна отдельная наклонная черта.

Это получено с пом. алгебр Каца-Муди, возникших из исслед. лагранжиана.

Казаков и др. предсказали неск. значений γ_{str}:

при $D = -2, 0, \frac{1}{2}, 1$

[На левом поле — знак] Всё совпало!!



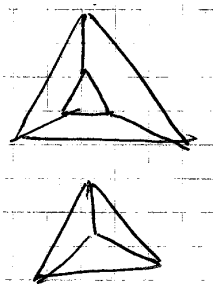
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

Сомнительное чтение. Переплетённые штрихи похожи на монограмму «ИГ» или «ИМ».

Определим:

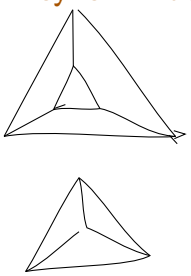
$$Z(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n\beta} Z_{2n}, \tag{5}$$

где Z_n — число планарных графов [вставлено сверху: с n вершинами] с топологией сферы (в вершине должны сход. 3 ребра)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

Рисунок и набранное описание.



Оба рисунка на правом поле. Наверху два утолщения похожи на наконечники. Внизу левый отрезок не доходит до точки соединения двух остальных.

Тогда

$$Z(\beta) \sim (\beta - \beta_c)^{2-\gamma_{\text{str}}(D)} \tag{6}$$

[Скобка над $\gamma_{\text{str}}(D)$: $= -\frac{1}{2}$.]

Это соответствует $D = 0$

[зачёркнуто] Асимптотика



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

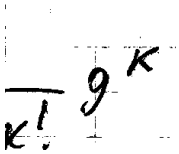
Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «Асимптотика» может читаться как «число».

$$Z_{2n} \sim \left(\frac{256}{27}\right)^n n^{-3+\gamma_{\text{str}}} \tag{7}$$

γ_{str} — универс. число, не зав. от способа опр. план. графов (можно 4 ребра в 1 вершине и т. п.)

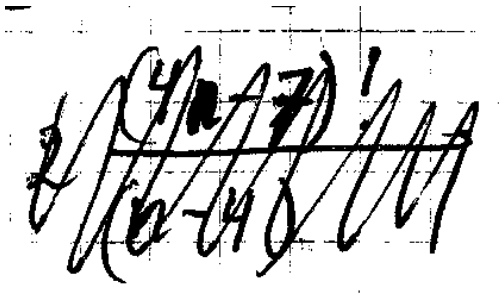
Формула для Z_n:

$$Z_{2k} = 2\frac{(4k-3)!}{(3k-1)!\,k!}\,9^k \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

Сомнительное чтение. Последний множитель читается предположительно как 9^k; основание похоже также на g.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001487

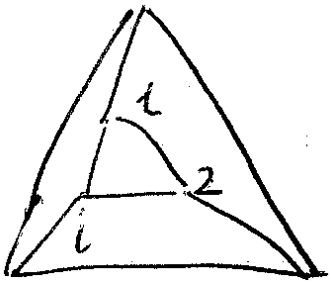
Сомнительное чтение. После знака равенства зачёркнута дробь. В числителе предположительно $(4n+7)!$, в знаменателе видно $(n-4)$. Индексы и остальные штрихи не вполне различимы.

Z_{2k} — число планарных графов, впис. в Δ-к с числом внутр. вершин $= 2k$.

GELFAND-P001488

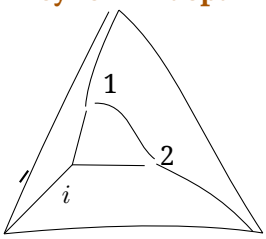
[номер в источнике: 91]

Tutte решил эту задачу чисто комбинаторно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

Рисунок и набранное описание.



На левом ребре внешнего треугольника утолщение напоминает наконечник, направленный вниз. Возможно наложение штрихов.

Рассмотрим

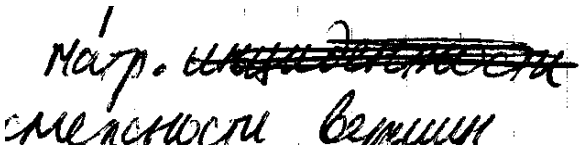
$$Z_n = \sum_{\substack{\text{графы} \\ \text{с } n \\ \text{верш.}}} \int \prod_{i=1}^{n} d\vec{x}_i \, e^{-\sum_{\langle ij \rangle} (x_i^\mu - x_j^\mu)^2} \tag{9}$$

$\langle ij \rangle$ — ближайшие соседи в графе;

внутр. вершины

(10) Интеграл в (9) равен $\det^{-D/2}(3I - G)$.

[Штрих от G:] Матр. [зачёркнуто] смежности вершин

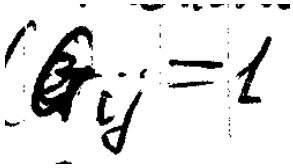


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово после «Матр.» предположительно читается как «инцидентности».

($G_{ij} = 1 \Longleftrightarrow i, j$ соед. ребром

$G_{ij} = 0$ [зачёркнуто $\Longleftrightarrow$] в прот. случае).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

Сомнительное чтение. Первая буква G переправлена. Под ней различимы штрихи, похожие на E.



Сомнительное чтение. После $G_{ij} = 0$ видна двусторонняя стрелка, поверх которой проведены тёмные линии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

Капранов Миша.

О раб. [зачёркнуто Б.-Г.-Г.] о $\mathcal{D}$-модулях. [Под сокращением вставлено: Бернштейн.-Гельф.-Гельф.]

V — векторное [зачёркнуто] пространство, $P(V)$ — его проективизация.



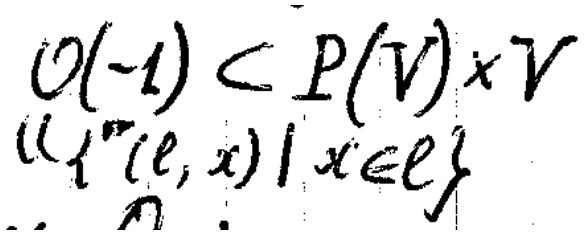
Сомнительное чтение. Между «векторное» и «пространство» зачёркнут короткий фрагмент, возможно «пр».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

$O(-1)$ — [вставлено сверху: тавтологическое] рассл. на $P(V)$ (основное);

[Справа]

$$O(-1) \subset P(V) \times V$$
$$\| \{(\ell, x) \mid x \in \ell\}$$



Сомнительное чтение. Два изогнутых штриха под $O(-1)$ могут означать вертикальное равенство. После фигурной скобки виден короткий отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

Точки $P(V)$ — это прямые ℓ в V, проход. через 0;

она и явл. слоем над ℓ.

$$O(-k) = O(-1)^{\otimes k}, \qquad k > 0;$$

$O(+k)$ — двойств. расслоение к $O(-k)$

Способ констр. новых расслоений:

$\Lambda(V)$ — внешняя алгебра над V;

$\Lambda^k(V)$ — однородная степени k часть $\Lambda(V)$.

Рассматриваются модули над $\Lambda(V)$ с градуировкой.

$$\{\dots M_{-1};\ M_0;\ M_1;\ \dots\}, \qquad \Lambda^k M_i \subset M_{i+k}$$

Упражнение к след. разу: написать ответы для [зачёркнуто] $\dim V = 1$ и 2.



Сомнительное чтение. Перечёркнутый знак перед $\dim V$ похож на M или V.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001488

GELFAND-P001489

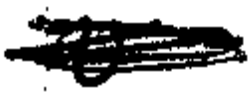
$V \ni v$, $v^2 = 0$ в $\Lambda(V)$.

Рассм. умножение на v:

$$(1) \qquad \ldots \to M_{-1} \xrightarrow{v} M_0 \xrightarrow{v} M_1 \xrightarrow{v} M_2 \to \ldots$$

$v^2 = 0 \Rightarrow$ получ. комплекс.

$$\operatorname{Ker} v \supset \operatorname{Im} v, \qquad \text{[зачёркнуто]}$$

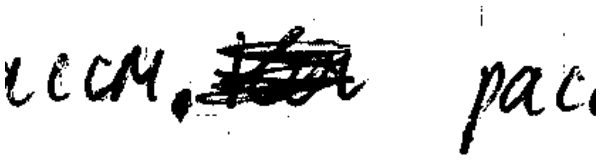


Неразобранный фрагмент. Фрагмент справа от $\operatorname{Im} v$ зачёркнут несколькими горизонтальными линиями и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001489

Рассм. [зачёркнуто] расслоение

$$v \longmapsto \frac{\operatorname{Ker}\{v : M_0 \to M_1\}}{\operatorname{Im}\{v : M_{-1} \to M_0\}}, \qquad v \neq 0.$$



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое между «Рассм.» и «расслоение» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001489

Это «расслоение», а точнее, «пучок» над $\mathbb{P}(V)$.

Примеры.
модулей

1). Сам $\Lambda(V)$

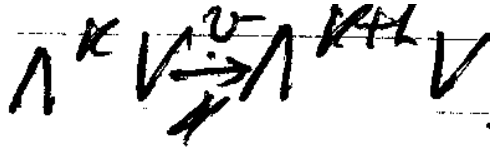
$$\underset{0}{\mathbb{C}} \xrightarrow{v} \underset{1}{V} \xrightarrow{v} \underset{2}{\Lambda^2 V} \xrightarrow{v} \ldots \xrightarrow{v} \underset{N}{\Lambda^N V}$$

Ей соотв. нулевое расслоение; $\operatorname{Ker} v = \operatorname{Im} v$

2) Обрезанная алгебра Λ, т.е. $\Lambda^{\geq k}(V)$

(оставл. только компоненты степеней $\geq k$).

$$\{0;\ \Lambda^k V \xrightarrow{v} \Lambda^{k+1} V;\ \ldots\}$$

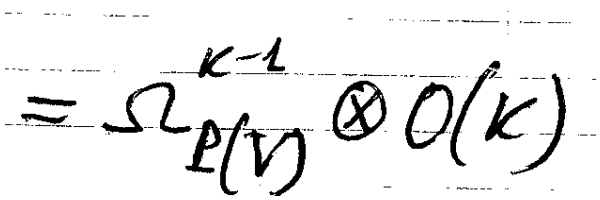


Сомнительное чтение. Под стрелкой зачёркнут короткий знак, похожий на v или k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001489

Расслоение:

$$\mathrm{Ker}\{v : \Lambda^k V \to \Lambda^{k+1} V\} = \Omega^{k-1}_{\mathbb{P}(V)} \otimes O(k)$$

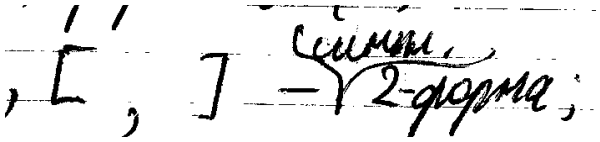


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001489

Сомнительное чтение. В конце формулы отчётливо написано $O(k)$.

[Под $\Omega^{k-1}_{\mathbb{P}(V)}$:] $(k-1)$-формы на $\mathbb{P}(V)$

3) Пусть V — симплектич. пр-во, $[\ ,\ ]$ — [вставлено сверху: симм.] 2-форма;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001489

Сомнительное чтение. Над «2-форма» написано сокращение «симм.», соединённое с формулой скобкой.

рассм. модуль

$$0 \to \underset{-1}{\mathbb{C}} \xrightarrow{v} \underset{0}{V} \xrightarrow{v} \underset{1}{\mathbb{C}} \to 0$$

$$v : w \longmapsto [v, w]$$

$$v \longmapsto v^{\perp}/\mathbb{C}v, \qquad \perp \text{ — ортог. отн. } [\cdot,\cdot]$$

Теорема. Всякое алгебраическое векторное расслоение над $\mathbb{P}(V)$ происходит у некоторого $\Lambda(V)$-модуля

$$E = \frac{\mathrm{Ker}\{v : M_0 \to M_1\}}{\mathrm{Im}\{v : M_{-1} \to M_0\}}, \quad \text{а другие факторы } = 0.$$

GELFAND-P001490

[номер в источнике: 92]

Док-во см. в приложении С. Гельфанда к книге Оконек и др. «Расслоения над проект. пр-вом».

Формулир.: заметка в ФА в 1978 году.

В док-ве использ. производные категории. Можно ли этого избежать? С. Гельфанд считает, что нельзя.

Рез. Капранова: описание рассл. над квадрикой в $\mathbb{P}(V)$.

$$V, \quad \langle\,\rangle, \qquad \mathbb{P}(V) \supset Q = \{v : \langle v, v\rangle = 0\}$$

[Под $\langle\,\rangle$: симм. форма.]

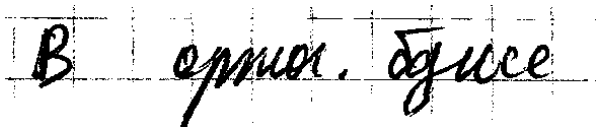
Строим град. ал. Клиффорда [вставлено сверху со скобкой: $A(V)$], порожд. образующими

$$v, \quad \deg v = 1 \text{ и } h, \quad \deg h = 2$$

[Под h: фиксир.]

$$vv' + v'v = \langle v, v'\rangle h$$

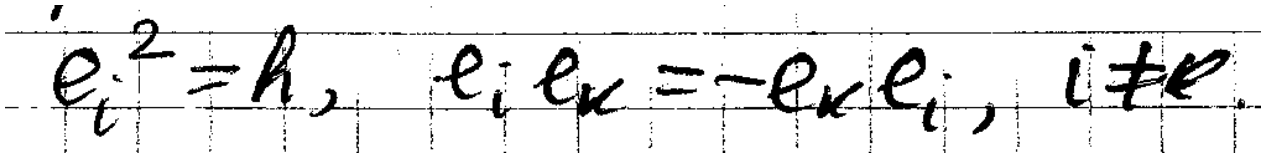
В ортон. базисе $e_1, \dots, e_r$



Сомнительное чтение. Сокращение читается предположительно как «ортон.». Возможно «ортог.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001490

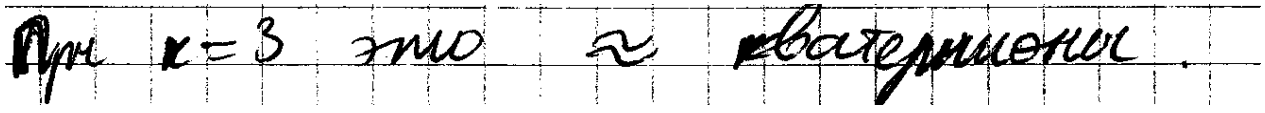
$$e_i^2 = h, \qquad e_i e_k = -e_k e_i, \quad i \neq k.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001490

Сомнительное чтение. В строке для базиса написано $e_i^2 = h$. В предшествующем соотношении справа стоит $\langle v, v'\rangle h$.

При $r = 3$ это $\approx$ кватернионы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001490

Сомнительное чтение. Буква перед $= 3$ сильно наведена. По обозначению e_r выше она читается предположительно как r.

$$\langle v, v\rangle = 0 \;\Rightarrow\; v^2 = 0$$

и строим такое же расслоение.

Тогда верна такая же теорема.